

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
CYCLE INGÉNIEUR EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Spécialité : Développement web, mobile & multimédia

**Application de mise en relation pour créer
un écosystème digital pour assurer la
communication entre les influenceurs et les
annonceurs.**

Par

AHMED OUN

Réalisé au sein de Tawa Digital Talents



Soutenu publiquement le 1 octobre 2022 devant le jury composé de :

Encadrant professionnel : Achref FESSI, Ingénieur, Tawa Digital Talents

Encadrant académique : Hayet SLIMANI, Enseignant, TEKUP

Année Universitaire : 2021-2022

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
CYCLE INGÉNIEUR EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Spécialité : Développement web, mobile & multimédia

Application de mise en relation pour créer un écosystème digital pour assurer la communication entre les influenceurs et les annonceurs.

Par

AHMED OUN

Réalisé au sein de Tawa Digital Talents



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Etudes :

Encadrant professionnel :

Le :

Signature :

Encadrant académique :

Le :

Signature :

Dédicaces

A mes très chers parents

Je vous dois ce que je suis aujourd'hui grâce à votre amour et à votre sacrées.

Que ce modeste travail, soit pour vous une petite compensation et reconnaissance envers ce que vous avez fait pour moi. Que dieu ,vous protège et vous procure santé et longue vie an que je puisse à mon tour vous combler.

A mes très chers amis

En souvenir de nos éclats de rire et des bons moments. En souvenir de tous ce qu'on a vécu ensemble.

J'espère de tout mon cœur que notre amitié durera éternellement.

Remerciements

Avant tout developpement sur cette experience , nous souhaitons adresser ici tous nos remerciements aux personnes qui nous ont apporté leur aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce mémoire.

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude aux responsables et aux enseignants à l'ÉCOLE SUPERIEUR PRIVÉ DE TECHNOLOGIE INGENIERIE TEK-UP, pour tous les moyens d'encadrement qu'ils nous ont offert tout au long de notre formation et particulièrement à Mme Hayet SLIMANI pour sa disponibilité perpétuelle et ses précieux conseils .

En plus , Monsieur Mohammed Salah Mbarek , le fondateur du startup Tawa Digital Talents , pour son accueil et la confiance qu'il nous accordé dès notre arrivée dans l'entreprise , nous voudrions tout particulièrement remercier M. Achref FESSI qui a su nous consacrer une partie de son temps pour nous guider et nous former malgré son emploi du temps chargé , Nous le remercions pour ses conseils , sa disponibilité et pour l'aide qu'il nous a accordé.

Ainsi que l'ensemble du personnel de Tawa Digital Talents pour leur accueil sympathique et leur coopération professionnelle tout au long de ces six mois.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Introduction Générale	1
1 Cadre de projet	3
Cadre de projet	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Présentation	3
1.1.2 Organigramme	3
1.2 Contexte du système	4
1.3 Critique de l'existant	4
1.4 Solution envisagée	5
1.5 Méthodologie de travail	5
1.5.1 Méthodologie de conception	5
1.5.2 Processus de développement	6
2 Spécification des besoins	9

Spécification des besoins	9
.	
2.1 Capture des besoins	9
2.1.1 Identification des besoins fonctionnels	9
2.1.2 Identification des besoins non fonctionnels	10
2.2 Identification des acteurs	11
2.3 Diagrammes génériques	12
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation globale	12
2.3.2 Diagramme de classe globale	13
2.4 Backlog Product	14
2.5 Environnement de travail	15
2.5.1 Outils de développement	15
2.5.2 Langues utilisés	16
3 Release 1 «Gestion d'authentification»	18

Gestion d'authentification	18
.	
3.1 Identification du backlog produit de release 1	18
3.2 Raffinement du sprint 1	19
3.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»	19
3.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «S'inscrire»	20
3.3 Raffinement du sprint 2	21
3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Activer compte»	21
3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»	22
3.4 Conception	23
3.4.1 Conception de sprint 1	23
3.4.2 Conception de sprint 2	27
3.4.3 Diagramme de déploiement	32
3.5 Développement	33
3.5.1 Interface du cas d'utilisation «S'inscrire»	33
3.5.2 Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»	36

3.5.3	Interface du cas d'utilisation «Activer compte»	38
-------	---	----

3.5.4	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»	40
-------	---	----

4 Release 2 «Gestion de recherche» 44

Gestion de recherche	44
.	44
4.1 Identification du backlog de release 2	44
4.2 Raffinement du sprint 3	45
4.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» . . .	45
4.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»	46
4.3 Raffinement du sprint 4	47
4.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»	47
4.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Obtenir devis»	48
4.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Ajouter influenceurs favoris» . . .	49
4.4 Raffinement du sprint 5	50
4.4.1 Raffinement du cas d'utilisation «Payer crédit»	50
4.4.2 Raffinement du cas d'utilisation «Chatter»	51
4.5 Conception	52
4.5.1 Conception de sprint 3	52
4.5.2 Conception de sprint 4	56
4.5.3 Conception de sprint 5	62
4.6 Développement	65
4.6.1 Réalisations du sprint 3	65
4.6.2 Réalisations du sprint 4	73
4.6.3 Réalisations du sprint 5	83
Conclusion Générale	87
.	87

Table des figures

1.1	Organigramme «Tawa Digital Talents»	4
1.2	Cycle de vie du sprint dans SCRUM	8
2.1	Acteurs	11
2.2	Diagramme de cas d'utilisation globale	13
2.3	Diagramme de classe globale	14
3.1	Raffinement de cas d'utilisation «S'authentifier»	19
3.2	Raffinement de cas d'utilisation «S'inscrire»	20
3.3	Raffinement de cas d'utilisation «Activer compte»	21
3.4	Raffinement de cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»	22
3.5	Diagramme de classe du cas d'utilisation«S'authentifier»	24
3.6	Diagramme de séquence du cas d'utilisation«S'authentifier»	25
3.7	Diagramme de classe du cas d'utilisation«S'inscrire»	26
3.8	Diagramme de séquence du cas d'utilisation«S'inscrire»	27
3.9	Diagramme de classe de sous cas d'utilisation«Activer compte»	28
3.10	Diagramme de séquence de sous cas d'utilisation«Activer compte»	29
3.11	Diagramme de classe de sous cas d'utilisation«Réinitialiser mot de passe» .	30
3.12	Diagramme de séquence de sous cas d'utilisation«Réinitialiser mot de passe»	31
3.13	Diagramme de déploiement	32
3.14	Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» pour annonceur	33
3.15	Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» pour influenceur	33
3.16	Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'invalides données	34
3.17	Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'invalides numero de télé- phone	34
3.18	Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'email existe déjà	35

3.19	Interface du cas d'utilisation «S'inscrire» en cas de données valides	35
3.20	Interface du cas d'utilisation «S'inscrire» en cas de succès	36
3.21	Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»	36
3.22	Interface du cas d'utilisation «S'authentifier» en cas d'invalides données . . .	37
3.23	Interface du cas d'utilisation «S'authentifier» en cas des données incorrectes	37
3.24	Interface du cas d'utilisation «Activer compte» - boîte mail	38
3.25	Interface du cas d'utilisation «Activer compte» - lien d'activation	38
3.26	Interface du cas d'utilisation «Activer compte» en cas de succès	39
3.27	Interface du cas d'utilisation «Activer compte» en cas d'expiration du token	39
3.28	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»	40
3.29	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas d'email envoyé	40
3.30	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» - boîte mail . . .	41
3.31	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas de réini- tialiser le mot de passe	41
3.32	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas de succès .	42
3.33	Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas d'expira- tion du token	42
4.1	Raffinement de cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»	45
4.2	Raffinement de cas d'utilisation «Mettre à jour profile»	46
4.3	Raffinement de cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»	47
4.4	Raffinement de cas d'utilisation «Obtenir devis»	48
4.5	Raffinement de cas d'utilisation «Ajouter influenceurs favoris»	49
4.6	Raffinement de cas d'utilisation «Payer crédit»	50
4.7	Raffinement de cas d'utilisation «Chatter»	51
4.8	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» . . .	53
4.9	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» .	54
4.10	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»	55
4.11	Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»	55
4.12	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»	56
4.13	Diagramme de sequence du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» . . .	57
4.14	Diagramme de classe du cas d'utilisation «Obtenir devis»	58

4.15 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Obtenir devis»	59
4.16 Diagramme de classe du cas d'utilisation «Ajouter influenceur favoris» . .	60
4.17 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter influenceur favoris» .	61
4.18 Diagramme de classe du cas d'utilisation «Payer crédit»	62
4.19 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Payer crédit»	63
4.20 Diagramme de classe du cas d'utilisation «Chatter»	64
4.21 Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Chatter»	65
4.22 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»	66
4.23 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» en cas invalides mot de passe	67
4.24 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» en cas de dé- confirmation du mot de passe	68
4.25 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» pour annonceur . . .	69
4.26 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» pour influenceur . . .	70
4.27 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» en cas d'upload image	71
4.28 Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» en cas de modification avec succès	72
4.29 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»	73
4.30 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» première étape . . .	73
4.31 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas de choisir des catégories	74
4.32 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» deuxième étape . . .	74
4.33 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» troisième étape . . .	75
4.34 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» quatrième étape . .	75
4.35 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» cinquième étape . .	76
4.36 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» sixième étape	76
4.37 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» septième étape . . .	77
4.38 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» huitième étape . . .	77
4.39 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» dernière étape . . .	78
4.40 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas de résultat .	78
4.41 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»	79

4.42 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - le formulaire du requête	80
4.43 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - formulaire rempli .	80
4.44 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas d'envoyer requête avec succès	81
4.45 Interface du cas d'utilisation «favoriser influenceur» - favoriser	82
4.46 Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - consulter influen- ceurs favoris	82
4.47 Interface du cas d'utilisation «Payer crédit» première étape	83
4.48 Interface du cas d'utilisation «Payer crédit» deuxième étape	84
4.49 Interface du cas d'utilisation «Chatter»	85

Liste des tableaux

2.1	Les rôles des acteurs	12
2.2	Table de Backlog product globale	15
3.1	Table de Backlog produit Release 1	18
3.2	Raffinement « S’authentifier »	19
3.3	raffinement « S’inscrire »	20
3.4	raffinement « Activer compte »	21
3.5	raffinement « Réinitialiser mot de passe »	23
4.1	Table de Backlog product Release 2	44
4.2	raffinement « Mettre à jour mot de passe »	46
4.3	raffinement « Mettre à jour profile »	47
4.4	raffinement «Découvrir influenceurs»	48
4.5	raffinement «Obtenir devis»	49
4.6	Raffinement «Ajouter influenceurs favoris>	50
4.7	raffinement «Payer crédit»	51
4.8	raffinement «Chatter»	52

Introduction générale

Les avancées technologiques en informatique dans le domaine du développement occupent l'essentiel de l'attention du public.

À notre époque, les espaces d'interaction sociale entre les individus reconnus sous le nom des réseaux sociaux qui sont très populaires partout dans le monde. En effet, ils sont devenus partie intégrante de la vie des gens et de tous les domaines, grâce aux nombreux services qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Parmi ces services, on trouve le service de marketing digitale en ligne ce qui consiste à faire une annonce ou bien une publicité à travers les stories et des publications, et la communication avec les influenceurs sera via une plateforme web d'une manière rapide, simple et efficace.

De plus en plus, le système de recherche des influenceurs est utilisé par la plupart des entreprises et les annonceurs pour faciliter l'offre des services publicitaires et d'améliorer la communication avec ses clients en distant surtout dans le domaine de marketing.

Et à tous égards, la réponse est l'intégration dans le domaine du web, qui est Obtenez toutes les informations du monde entier en un seul click.

C'est dans ce cadre, s'inscrit notre projet de fin d'études pour obtenir le diplôme d'ingénieur en informatique section DMWM (développement web mobile web et multimédia) au sein de l'université TEKUP (Ecole supérieur privée des technologies et de l'ingénierie), et qui est intitulé « Application de mise en relation pour créer un écosystème digital pour assurer la communication entre les influenceurs et les annonceurs. » au sein du Start-up « Tawa Digital Talents ».

Notre rapport est organisé avec cette manière :

- Chapitre 1 : intitulé « Le Cadre de projet » présente l'organisme d'accueil, la méthodologie de travail et les solutions envisagées, le contexte du système, le critique de l'existant.
- Chapitre 2 : intitulé « Spécification des besoins » présente la capture des besoins qui identifie les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, les acteurs du système, le diagramme de cas d'utilisation globale et le backlog product.
- Chapitre 3 : intitulé « Release 1 : Gestion d'authentification » présente le premier release qui décrit les premiers sprints : le sprint 1 et le sprint 2.
- Chapitre 4 : intitulé « Release 2 : Gestion de recherche » présente le deuxième release qui décrit les quatre derniers sprints : le sprint 3, le sprint 4, le sprint 5 et le sprint 6.

A la fin, nous synthétiserons notre rapport par une conclusion générale et prospections.

Chapitre 1

Cadre de projet

Introduction

Nous commençons ce chapitre par la présentation du Start-up « Tawa Digital Talents » la société d'accueil de notre projet, puis nous allons présenter le contexte du système et la solution envisagée.

A la fin, nous clôturons ce chapitre par une description de la méthodologie adoptée.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation

Tawa Digital Talents est une start-up spécialisée dans le domaine marketing d'influence qui travaille dans le but propulser les influenceurs du réseaux sociaux, qui exploitent leurs pouvoir d'influence pour atteindre des causes sur le digital et qui montre un contenu de qualité.

Tawa Digital Talents travail sur des collaborations valorisantes et importantes avec des marques à l'échelle internationale.

Elle se situe à Le pôle d'innovation DOT, rue du lac Mälaren, 1053 Tunis.

1.1.2 Organigramme

La figure 1.1 présente l'organigramme de la start-up.

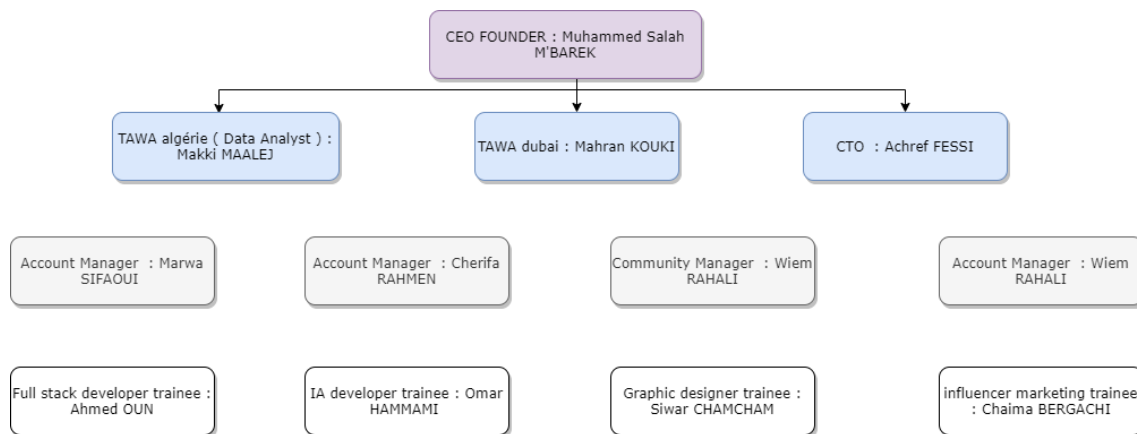


FIGURE 1.1 – Organigramme «Tawa Digital Talents»

1.2 Contexte du système

Dans un monde moderne où le marketing d'influence digitale joue un très grand rôle, où les publicités et la création du contenu présente de l'argent.

L'être humain contemporain essaye avec tous les moyens de profiter au maximum des publications des influenceurs pour tirer le plus grand bénéfice.

Dans ce cadre, s'inscrit notre projet de fin d'études pour obtenir le diplôme d'ingénieur en informatique section DMWM (développement mobile web et multimédia) au sein de l'université TEKUP (Ecole supérieur privée des technologies et de l'ingénierie).

Ce projet a duré 6 mois et présente le développement d'une application web se basant sur le marketing d'influence.

Nous nous envisageons à développer une solution « Plateforme Tawa Digital Talents », elle vise à faire le matchmaking basée sur l'intelligence artificielle entre les influenceurs et les marques afin de collaborer dans le cadre des campagnes de marketing d'influence. D'où cette plateforme est la première solution tunisienne spécialisée dans ce domaine.

1.3 Critique de l'existant

En général, nous remarquons bien que les sponsorisations, les publicités, les stories et les publications d'influence sont très utilisés dans tout le monde.

Malgré leur popularité due aux divers avantages offerts à leur utilisateurs, ils restent

jusqu'à maintenant inadéquat aux besoins des client qui veut annoncer quelques publicités dans les réseaux sociaux. En effet, les annonceurs et les marques ne trouvent plus dans les télévisions et les affiches publicitaires ect... malgré qu'ils sont adaptées à leurs besoins afin de gagner du temps et de l'argent et obtenir plus de vus pour pouvoir pratiquer le marketing. En outre, le manque de flexibilité en raison de la perte d'argent, de temps et aussi en raison de difficultés à payer.

1.4 Solution envisagée

Notre objectif consiste à créer une application de marketing d'influence, qui vise à faire le matchmaking en ligne entre les influenceurs et les annonceurs (les clients) qui lui permet de chercher un profile assorti selon le genre, l'âge, la catégorie, l'origine, le pays et la ville de résidence, le nombre du suivi et le taux d'engagement pour lui faire une publicité ou bien une annonce à travers des publications et des stories.

Cette application doit être hébergée sur un serveur web pour faciliter l'accès aux clients et créateurs de contenu.

Nous devons développer une application web facile à utiliser avec des interfaces graphiques flexibles et cohérentes pour le bien être des clients et la performance globale du système.

Parmi les objectifs visés grâce à cette application, nous citons les points suivants :

- Trouver les meilleurs influenceurs pour les marques ;
- Gérer les campagnes d'influenceurs ;
- Suivre les campagnes et générer des rapports ;
- Aider les marques et les annonceurs à construire une stratégie personnalisée afin de les connecter avec les communautés des influenceurs ;
- Aider les marques ainsi que les influenceurs à filmer des vidéos ainsi que des « Reels » pour les réseaux sociaux

1.5 Méthodologie de travail

1.5.1 Méthodologie de conception

Une méthode Agile est une approche collaborative et itérative , capable de prendre les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions.

La méthode Agile se base sur un cycle de développement qui porte le client au centre. Le client est impliqué dans la réalisation du début à la fin du projet.[1].

1.5.2 Processus de développement

Caractéristiques de la méthodologie SCRUM

Scrum est un cadre qui permet aux gens de résoudre facilement des problèmes complexes[2]. En utilisant Scrum, les gens peuvent développer des produits créatifs, ce qui conduit à la plus grande valeur possible qu'ils peuvent offrir aux organisations.

C'est pour cela que Scrum est choisi pour ce projet :

- Peu coûteux grâce à son intégration continue et à ses versions itératives.
- Permet de détecter rapidement et de régler facilement les problèmes.
- Indiquer clairement la date à laquelle se termine le processus d'élaboration.

Identification de l'équipe SCRUM

L'équipe Scrum est composée par :

- **Development Team** : L'équipe s'organise et reste inchangée au fil du temps, la durée du sprint, Elle doit faire son possible pour livrer le produit.
- **Product Owner** : Il est responsable de la conception d'un produit et de la hiérarchie des besoins, Il définit les besoins relatifs au projet.
- **Scrum Master** : Élimine les problèmes, assure la conformité avec les règles Scrum pendant tout le projet, Il veille à ce que chacun puisse travailler le plus possible.

Les artefacts

- **Le Backlog du produit** : il comprend la liste des fonctionnalités demandées par le client sous forme user stories. Cette liste est structurée selon l'ordre d'importance, Cette commande peut être modifiée par le responsable du produit
- **Le Backlog du sprint** : C'est une partie du backlog produit qui contient ce qui doit être livré à la fin du sprint. Il se présente en tant que référence dans les scrums quotidiens.

- **Le Scrum Board** : il s'agit d'une table divisée en au moins trois parties : les tâches à accomplir, les tâches en cours et les tâches accomplies. Ça nous facilite de suivre l'évolution en temps réel des user stories et des tâches à réaliser.
- **Le Burndown chart** : il est une représentation graphique de l'évolution du volume de travail au cours de chaque sprint.

Planification du projet par SCRUM

Afin de bien mettre en œuvre le SCRUM, on a tenu plusieurs réunions pour permettre la communication entre les intervenants.

- **Planification du Sprint** : Réunion s'organise au début de chaque sprint. Lors de cette réunion, l'équipe projet sélectionne un ensemble de témoignages d'utilisateurs (US) par priorité en suivant le carnet de produits afin de constituer le carnet de sprint.
- **Revue de sprint** : Cette rencontre a lieu à la fin du sprint, Durant laquelle l'équipe projet présente les fonctionnalités exécutées, Il reçoit aussi les commentaires du propriétaire du produit et des utilisateurs finaux.
- **Mêlée quotidienne ou hebdomadaire** : Lors du sprint, les membres de l'équipe marquent un point tous les jours pendant une moyenne de 15 minutes (ou un jour de la semaine pendant une heure). Au cours de cette réunion, chaque membre explique ce qu'il a fait dans le passé et les contraintes auxquelles il a été confronté ainsi que les tâches à accomplir le jour de la réunion.
- **Rétrospective de sprint** : Une autre rencontre a lieu à la fin de chaque sprint en général juste après l'examen du sprint, Il est dirigé par le Scrum master et a pour objectif de faire en sorte que l'équipe définisse des pistes d'amélioration afin de mieux gérer les prochains sprints.

La figure 1.2 présente le cycle de vie de chaque sprint dans notre projet.

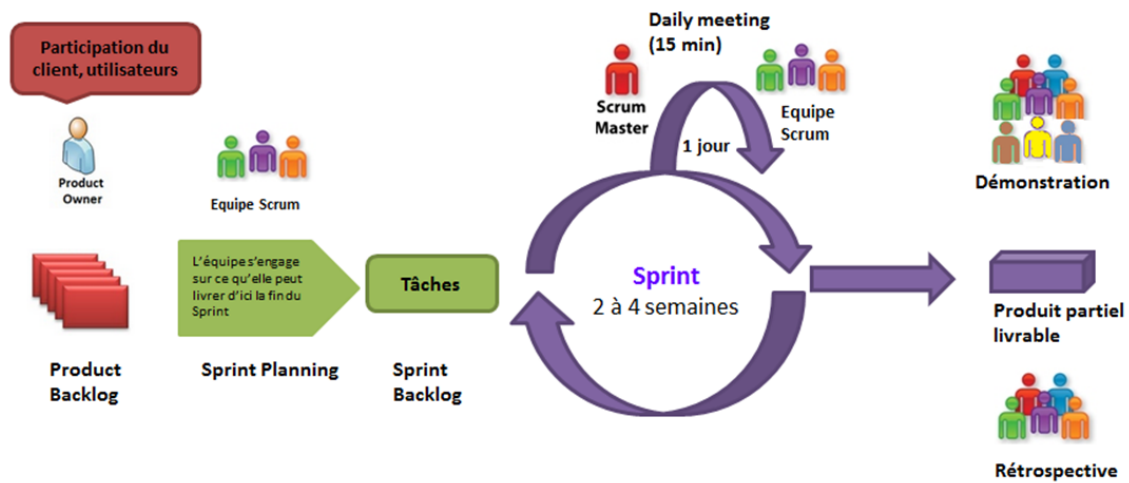


FIGURE 1.2 – Cycle de vie du sprint dans SCRUM

Conclusion

Après avoir étudié l'existant dans ce chapitre introductif en présentant le contexte de mon application, en confrontant une critique du système actuel et en proposant une solution afin de résoudre les difficultés dégagées.

Le deuxième chapitre présentera les spécifications des besoins.

Chapitre 2

Spécification des besoins

Introduction

Avant de développer une application, il est nécessaire d'analyser les exigences du projet.

La compréhension et la détermination des besoins sont souvent difficiles étant donné que le développeur ne connaît pas forcément le domaine.

Pour ce fait et afin de bien mener le processus de développement, nous devons commencer par la modélisation des besoins des utilisateurs du projet. Une fois les besoins identifiés et structurés, ils permettront d'identifier les fonctionnalités du système.

Ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins des utilisateurs.

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin qui spécifie une action qu'un système doit être capable de l'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. C'est un besoin du point de vue de l'utilisateur.

Les besoins fonctionnels sont focalisés sur le métier des utilisateurs. La définition des besoins fonctionnels consiste à définir ce que va réaliser le système en terme de métier. Les besoins fonctionnels conduisent à l'élaboration des modèles de cas d'utilisation» [Jaccobson]

Une exigence fonctionnelle définit ce que le système doit faire. En effet, elle définit une fonction du projet à développer.

L'application doit permettre de :

- S'authentifier ;
- S'inscrire ;
- Réinitialiser mot de passe ;
- Activer compte ;
- Découvrir influenceurs ;
- Obtenir devis ;
- Payer crédit ;
- Ajouter influenceurs favoris ;
- Chatter ;
- Mettre à jour profile ;
- Mettre à jour mot de passe ;

2.1.2 Identification des besoins non fonctionnels

« Un besoin non fonctionnel est un besoin spécifiant des propriétés du système, telles que les contraintes liées à l'environnement et à l'implémentation, et les exigences en matière de performances, de dépendances de plate-forme, de facilité de maintenance, d'extensibilité et de fiabilité » [Jaccobson]

Un besoin non fonctionnel est une liste de besoins techniques ou des exigences.

La définition des besoins non fonctionnels permet de recenser toutes les contraintes relatives à la conception et au développement de l'application. Ces contraintes peuvent concerner les outils de développement, comme l'exigence d'un environnement bien déter-

miné : NODEJS, VUEJS, type d'un système d'exploitation, type de SGBD, etc...

Ils peuvent aussi concerner tout autre besoin qui n'est pas fonctionnel et qui concernent la sécurité réutilisabilité, l'ergonomie, la performance, etc. de l'application.

Notre application doit satisfaire les exigences non fonctionnelles suivantes :

- **L'ergonomie** : L'interface utilisateur doit être lisible et facile à utiliser.
- **La performance** : L'application doit être performante et admet un temps d'exécution minimale.
- **La sécurité** : L'application doit être bien sécurisée.
- **La simplicité** : L'application doit être facile à utiliser.

2.2 Identification des acteurs

L'acteur est celui qui interagit avec l'application.

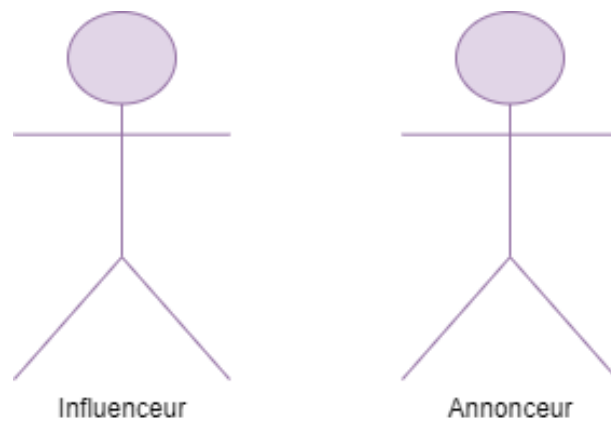


FIGURE 2.1 – Acteurs

TABLE 2.1 – Les rôles des acteurs

Acteur	Rôle
Influenceur	— S’authentifier — S’inscrire — Réinitialiser mot de passe — Activer compte — Mettre à jour mot de passe — Chatter
Annonceur	— S’authentifier — S’inscrire — Réinitialiser mot de passe — Activer compte — Mettre à jour mot de passe — Mettre à jour profile — Chatter — Découvrir influenceurs — Obtenir devis — Payer crédit — Ajouter influenceurs favoris

2.3 Diagrammes génériques

2.3.1 Diagramme de cas d’utilisation globale

La figure 4 présente le diagramme du cas d’utilisation globale qui schématise les fonctionnalités globale du système et présente les acteurs principales.

Notre solution nous permet d’authentifier , inscrire , réinitialiser mot de passe et activer compte ce qui nous présente le Release 1 , nous permet aussi de Mettre à jour mot de passe et profile , découvrir influenceurs , obtenir devis pour faire un contrat avec l’influenceur choisi, ajouter influenceurs favoris , payer crédit et chatter.

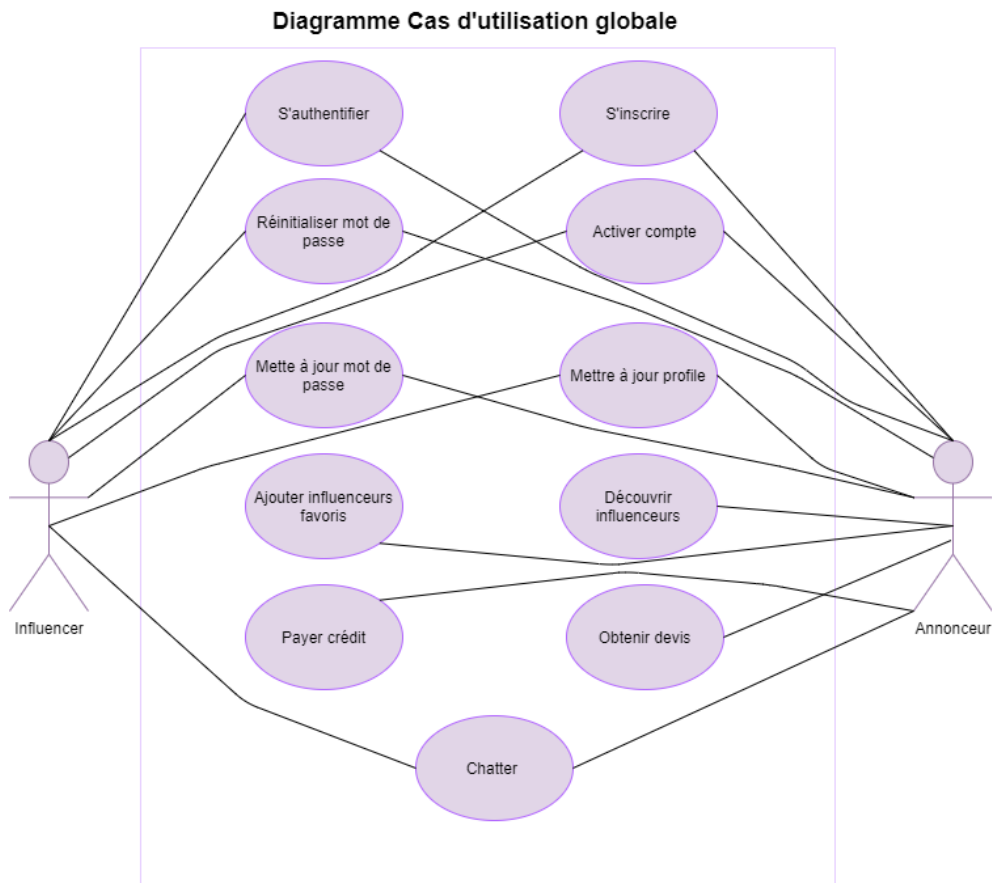


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.3.2 Diagramme de classe globale

La figure 2.3 présente le diagramme de classe globale qui schématise les fonctionnalités globale du système et les relations établie entre les entités.

cette shéma présente une parite de la shéma du diagramme de classe globale qui présente la base données du toute la solution , mais cette shéma vise juste notre sous solution.

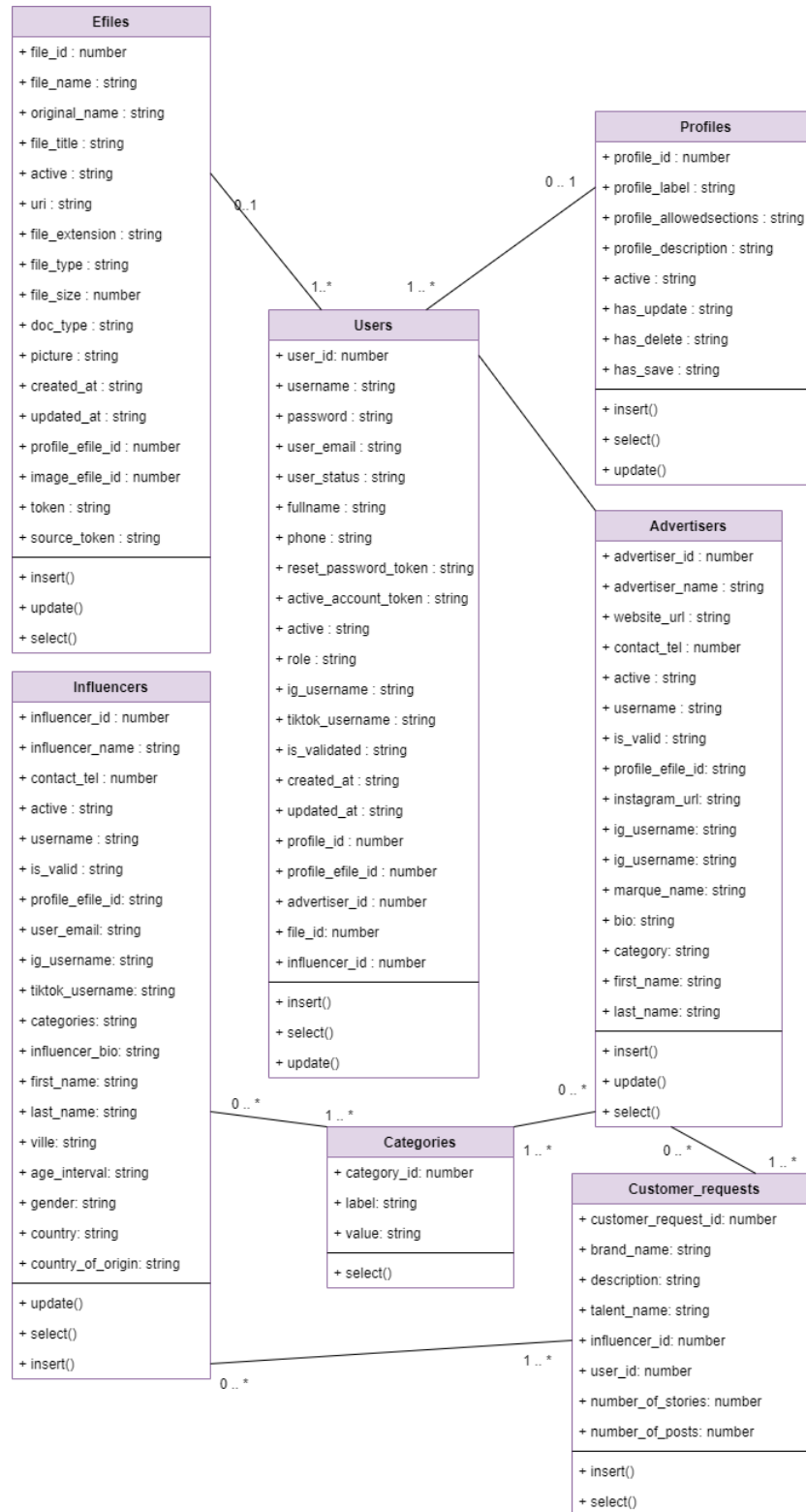


FIGURE 2.3 – Diagramme de classe globale

2.4 Backlog Product

Après avoir identifier les exigences fonctionnelles de notre application, nous présentons le backlog produit dans cette section.

Le table backlog product globale identifie toutes les sprints à développer et présente la priorité , l'estimation et la planification du chaque sprint.

TABLE 2.2 – Table de Backlog product globale

Backlog product	Priorité	Estimation	Planification
Etude de l'art et capture des besoins	1	moyen	Sprint 0
En tant qu'influenceur, je peux m'authentifier	2	moyen	Sprint 1
En tant qu'influenceur, je peux m'inscrire	2	moyen	Sprint 1
En tant qu'annonceur, je peux m'authentifier	2	moyen	Sprint 1
En tant qu'annonceur, je peux m'inscrire	2	moyen	Sprint 1
En tant qu'influenceur, je peux réinitialiser mot de passe	3	moyen	Sprint 2
En tant qu'influenceur, je peux activer compte	3	faible	Sprint 2
En tant qu'annonceur, je peux réinitialiser mot de passe	3	moyen	Sprint 2
En tant qu'annonceur, je peux activer compte	3	faible	Sprint 2
En tant qu'influenceur, je peux mettre à jour mot de passe	4	moyen	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux mettre à jour mot de passe	4	moyen	Sprint 3
En tant qu'influenceur, je peux mettre à jour profile	4	forte	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux mettre à jour profile	4	forte	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux découvrir influenceurs	5	forte	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux obtenir devis	5	faible	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux ajouter influenceurs favoris	5	moyen	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux payer crédit	6	moyen	Sprint 5
En tant qu'annonceur, je peux chatter	6	forte	Sprint 5

2.5 Environnement de travail

2.5.1 Outils de développement



Vue est un Framework JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur. Il s'appuie sur les standards HTML, CSS et JavaScript et fournit un modèle de programmation déclaratif et basé sur des composants qui vous aide à développer efficacement des interfaces utilisateur, qu'elles soient simples ou complexes.[3]



Postman est une plate-forme API pour la création et l'utilisation d'API. Postman simplifie chaque étape du cycle de vie des API et rationalise la collaboration afin que vous puissiez créer de meilleures API plus rapidement[4]



Slack Connect révolutionne votre façon de travailler avec vos partenaires, fournisseurs et clients en regroupant vos conversations au même endroit. Elles ne sont plus isolées dans des e-mails séparés.[5]



draw.io est une pile technologique open source pour la création d'applications de création de diagrammes, et le logiciel de création de diagrammes pour utilisateurs finaux basé sur un navigateur le plus utilisé au monde..[6]



Click Up est un outil de collaboration et de gestion de projet basé sur le cloud adapté aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.[7]

2.5.2 Langues utilisés



TypeScript est un langage de programmation développé en 2012 par Microsoft. Leur objectif principale est d'améliorer la productivité de développement d'applications complexes.[8]



JSON (Javascript Object Notation) est un langage léger d'échange de données textuelles et permet de représenter des données structurées.[9]

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins non fonctionnels et les besoins fonctionnels ainsi que les acteurs principaux de l'application, le diagramme de cas d'utilisation globale et puis le table de backlog produit.

Chapitre 3

Release 1 «Gestion d’authentification»

Introduction

Le chapitre Release 1 intitulé « Gestion d’authentification » permet de détailler les cas d’utilisations de priorité 1 et de priorité 2.

Nous allons présenter la modélisation des besoins des utilisateurs du système du chapitre précédent.

L’objectif maintenant est d’approfondir notre compréhension du système.

3.1 Identification du backlog produit de release 1

TABLE 3.1 – Table de Backlog produit Release 1

Backlog product	Priorité	Estimation	Planification
En tant qu’influenceur, je peux m’authentifier	2	moyen	Sprint 1
En tant qu’influenceur, je peux m’inscrire	2	moyen	Sprint 1
En tant qu’annonceur, je peux m’authentifier	2	moyen	Sprint 1
En tant qu’annonceur, je peux m’inscrire	2	moyen	Sprint 1
En tant qu’influenceur, je peux réinitialiser mot de passe	3	moyen	Sprint 2
En tant qu’influenceur, je peux activer compte	3	faible	Sprint 2
En tant qu’annonceur, je peux réinitialiser mot de passe	3	moyen	Sprint 2
En tant qu’annonceur, je peux activer compte	3	faible	Sprint 2

3.2 Raffinement du sprint 1

3.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «S'authentifier»

La figure 3.1 présente le raffinement de cas d'utilisation «S'authentifier».

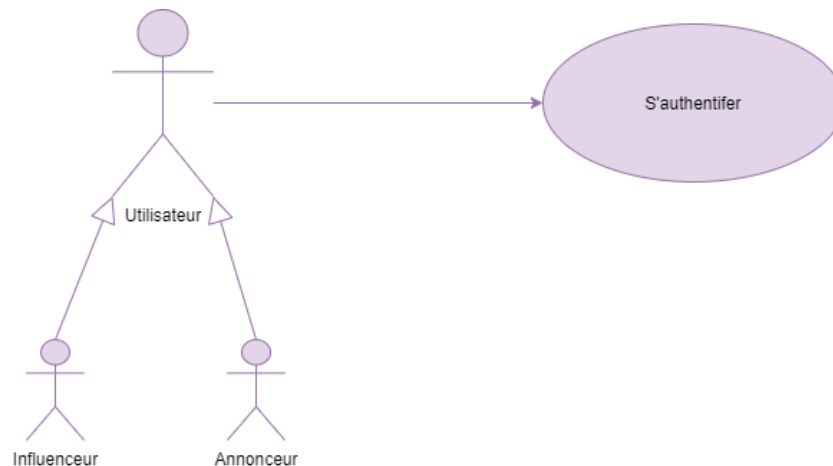


FIGURE 3.1 – Raffinement de cas d'utilisation «S'authentifier»

TABLE 3.2 – Raffinement « S'authentifier »

Cas d'utilisation	— S'authentifier
acteur	— Influenceur / Annonceur
Pré-condition	— L'application en marche. — Acteur est déjà inscrit et son compte est activé.
Post-condition	— Mot de passe et Adresse mail validés.
Description du scénario principale	— L'application affiche l'interface d'authentification. — L'utilisateur saisit son adresse mail ou son nom d'utilisateur et son mot de passe. — L'utilisateur clique sur le bouton « Login ». — L'application vérifie les données. — Si l'adresse mail et le mot de passe sont valides et corrects l'application ouvre une session correspondante pour l'utilisateur.
Exception	L'application affiche un message d'erreur en cas où : — L'adresse mail et le mot de passe sont vides ou invalides.

3.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «S'inscrire»

La figure 3.2 le raffinement de cas d'utilisation «S'inscrire».

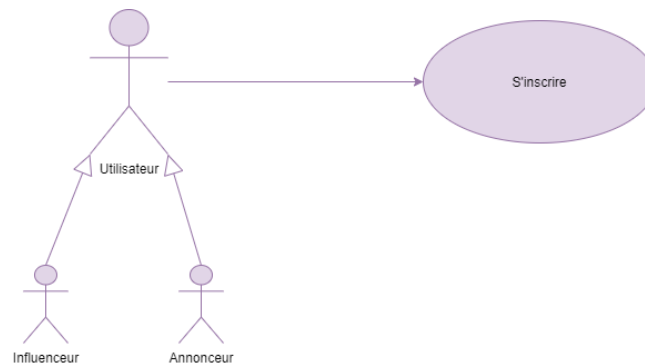


FIGURE 3.2 – Raffinement de cas d'utilisation «S'inscrire»

TABLE 3.3 – raffinement « S'inscrire »

Cas d'utilisation	— S'inscrire
acteur	— Infuenceur / Annonceur
Pré-condition	— L'application en marche — Demande d'inscription traitée.
Post-condition	— Influenceur ou Annonceur inscrit.
Description du scénario principale	— L'application affiche l'interface d'inscription. — L'utilisateur sélectionne le rôle en tant qu'un annonceur ou un influenceur, puis il saisit les champs du formulaire. — L'utilisateur clique sur le bouton « Sign up ». — L'application vérifie si tous champs sont remplis correctement. — L'utilisateur reçoit un mail de confirmation pour l'activation du compte. — L'application enregistre le nouvel utilisateur s'il a déjà activé son compte.
Exception	L'application affiche un message d'erreur en cas où : — Les champs du formulaire sont vides ou invalides. — L'utilisateur est déjà existant.

3.3 Raffinement du sprint 2

3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Activer compte»

La figure 3.3 présente le raffinement de cas d'utilisation «Activer compte».

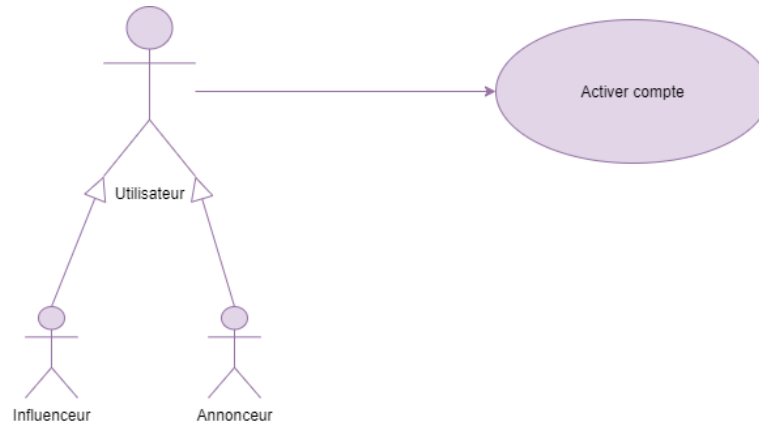


FIGURE 3.3 – Raffinement de cas d'utilisation «Activer compte»

TABLE 3.4 – raffinement « Activer compte »

Cas d'utilisation	— Activer compte
acteur	— Infuenceur / Annonceur
Pré-condition	— L'application en marche. — Acteur a saisi les champs de l'inscription et l'email de confirmation est reçu.
Post-condition	— La session d'utilisateur est activée.
Description du scénario principale	— Dans l'interface d'inscription l'application affiche qu'un mail de confirmation est reçu. — L'utilisateur visite son boîte mail et il clique sur le lien d'activation qu'il existe dans le mail reçu. — L'application vérifie le token d'activation. — L'application affiche une interface d'activation qui contient le message « Compte est activé, vous serez authentifié dans 5 secondes » en cas où le token est valide. — L'application ouvre une session correspondante pour l'utilisateur.
Exception	L'application affiche un message d'erreur en cas où : — Le token est expiré ou invalide.

3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

La figure 3.4 présente le raffinement de cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe».

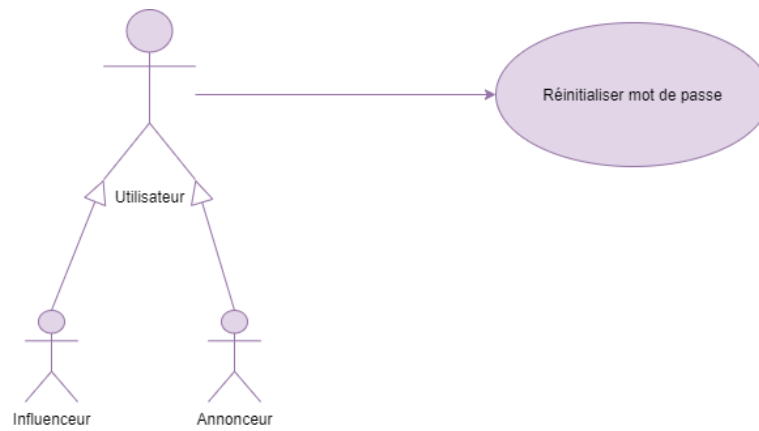


FIGURE 3.4 – Raffinement de cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

TABLE 3.5 – raffinement « Réinitialiser mot de passe »

Cas d'utilisation	— Réinitialiser mot de passe
acteur	— Infulteur / Annonceur
Pré-condition	— L'application en marche. — Acteur a saisi son adresse mail et l'email de réinitialisation est reçu.
Post-condition	— Le mot de passe d'utilisateur est réinitialisé.
Description du scénario principale	— L'application affiche l'interface de réinitialisation de mot de passe. — L'utilisateur saisit son adresse mail puis il clique sur « send ». — L'utilisateur visite son boîte mail et il clique sur le lien de réinitialisation qu'il existe dans le mail reçu. — L'application vérifie le token de réinitialisation. — L'application affiche une interface de réinitialisation, l'utilisateur saisit son nouvel mot de passe puis il clique sur « reset password » — L'application affiche le message « mot de passe est réinitialisé avec succès et vous serez authentifié dans 5 secondes ». — L'application ouvre une session correspondante pour l'utilisateur.
Exception	L'application affiche un message d'erreur en cas où : — Le token est expiré ou invalide.

3.4 Conception

3.4.1 Conception de sprint 1

Au niveau du sprint 1, nous allons modéliser les diagrammes de séquences ainsi que les diagrammes de classes des cas d'utilisations suivants :

- S'inscrire
- S'authentifier

Conception de cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagramme de classe :

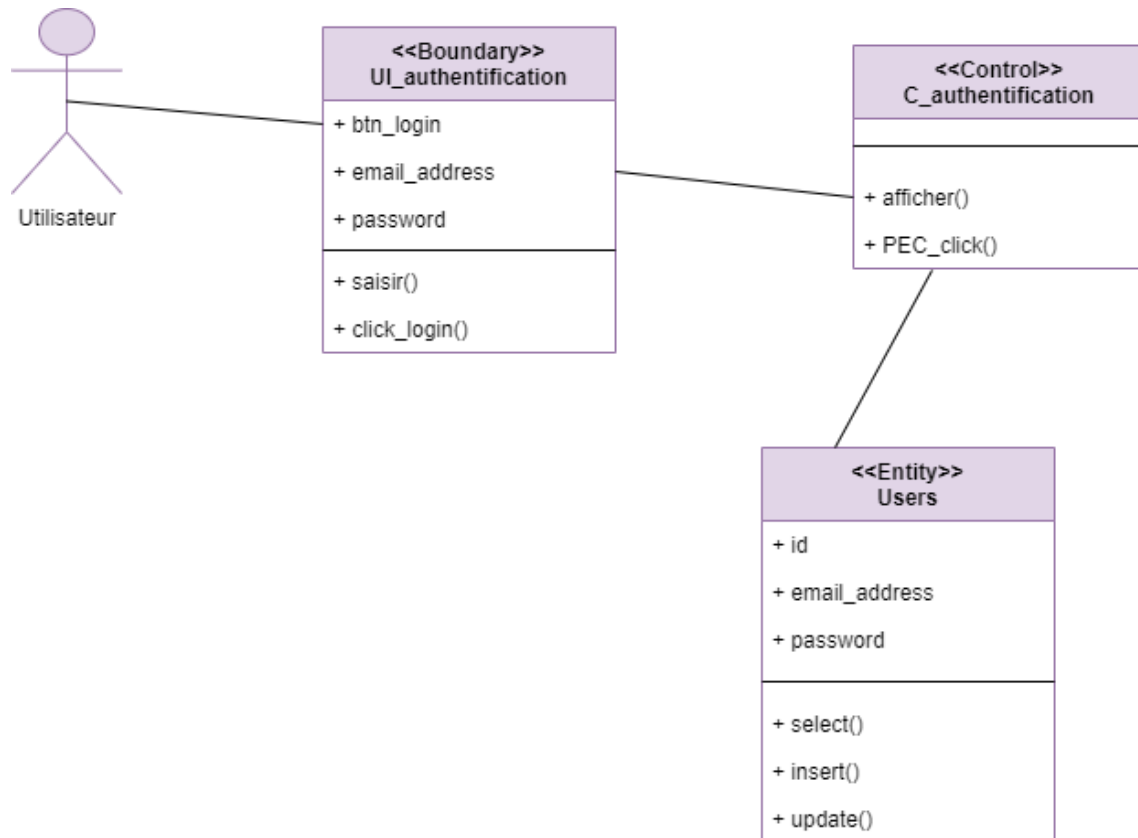


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «S'authentifier»

Diagramme de séquence :

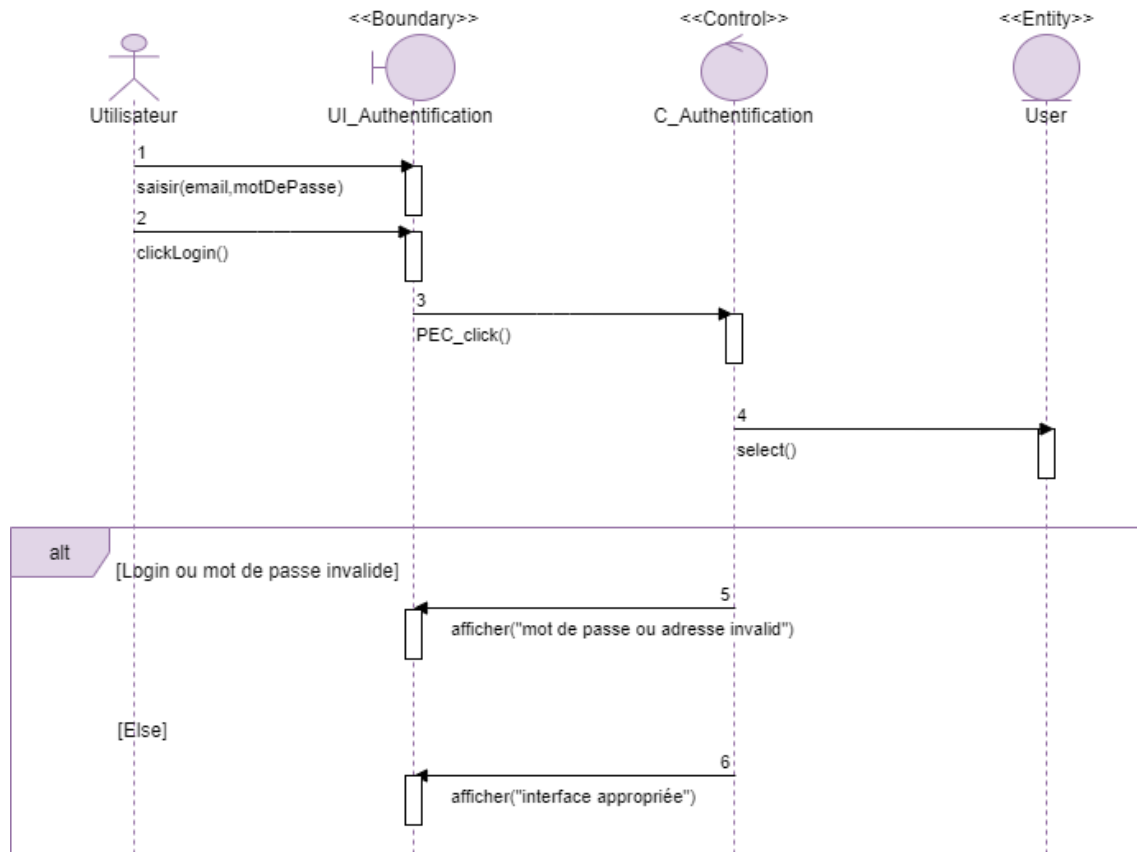


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'authentifier»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

Conception de cas d'utilisation «S'inscrire»

Diagramme de classe :

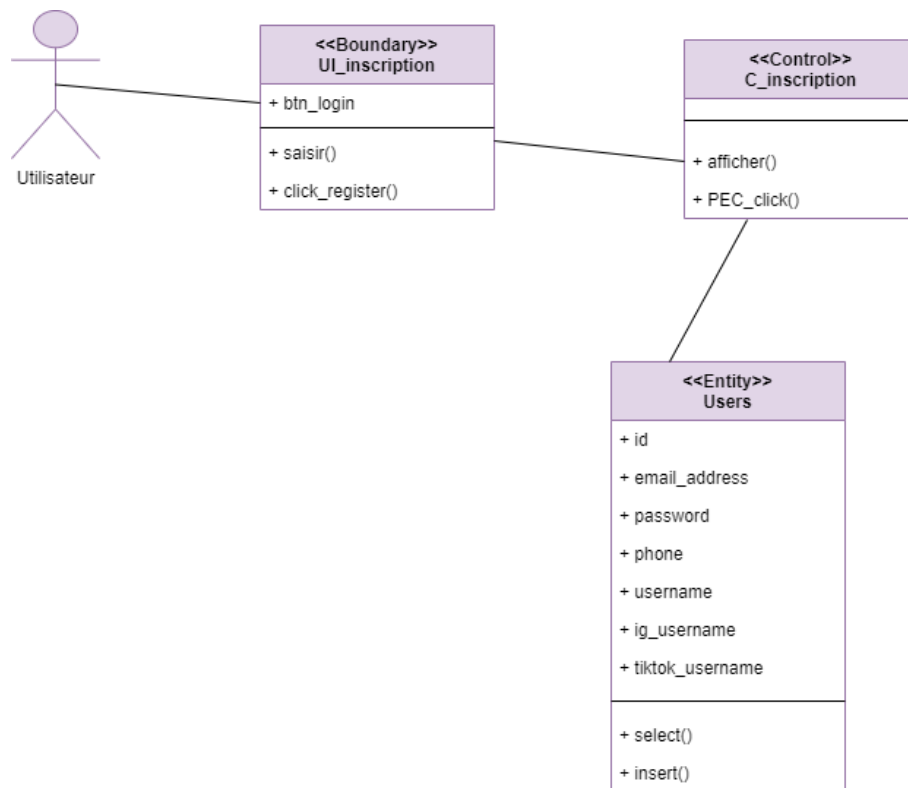


FIGURE 3.7 – Diagramme de classe du cas d'utilisation«S'inscrire»

Diagramme de séquence :

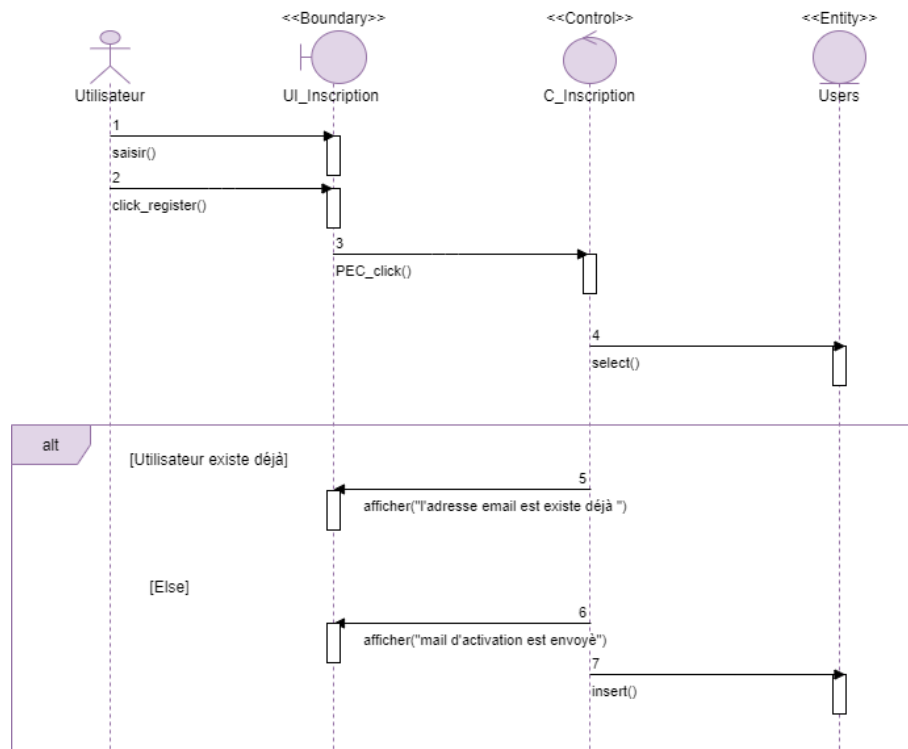


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «S'inscrire»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

3.4.2 Conception de sprint 2

Au niveau du sprint 2, nous allons modéliser les diagrammes de séquences ainsi que les diagrammes de classes des cas d'utilisations suivants :

- Activer compte
- Réinitialiser mot de passe

Conception de sous cas d'utilisation «Activer compte»

Diagramme de classe :

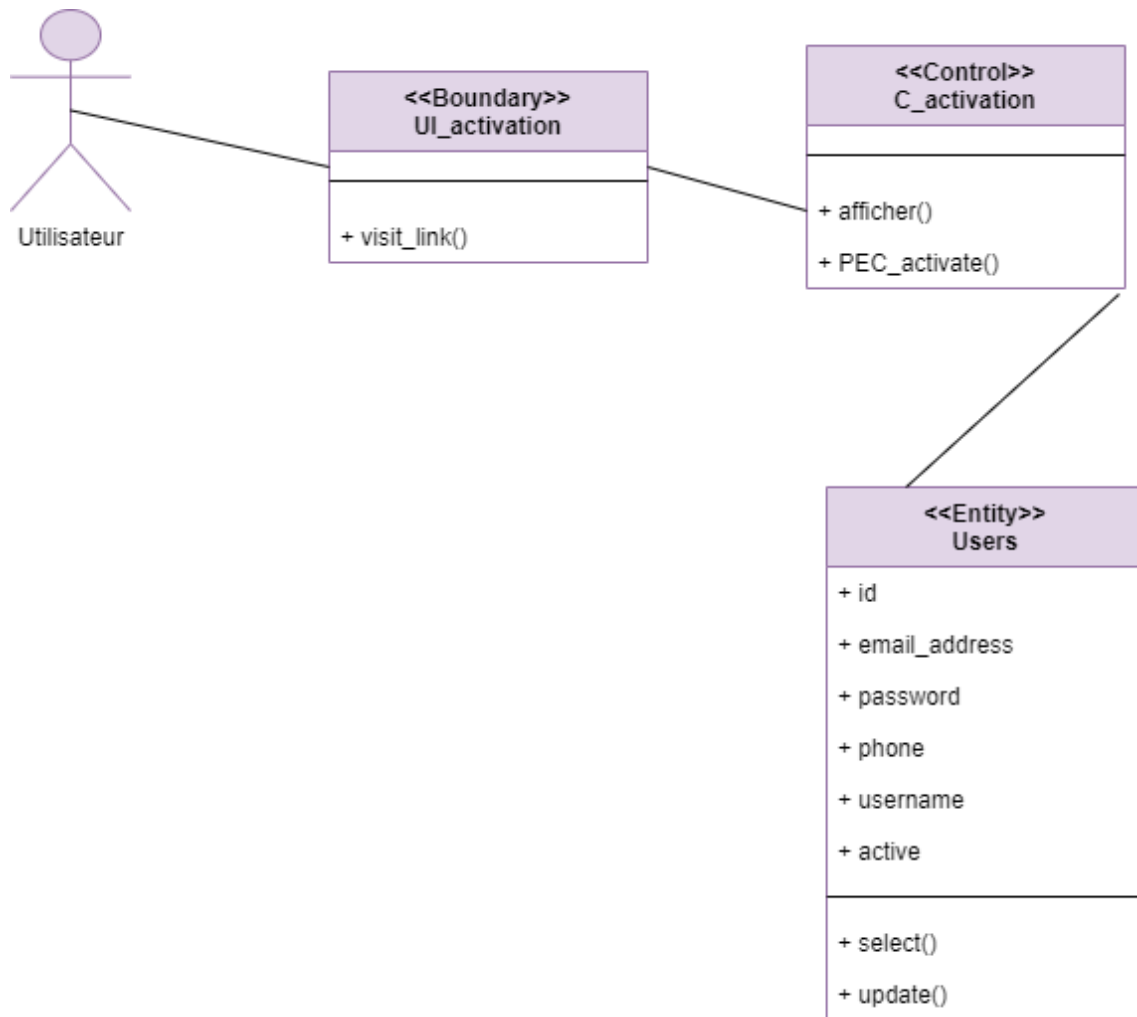


FIGURE 3.9 – Diagramme de classe de sous cas d'utilisation «Activer compte»

Diagramme de séquence :

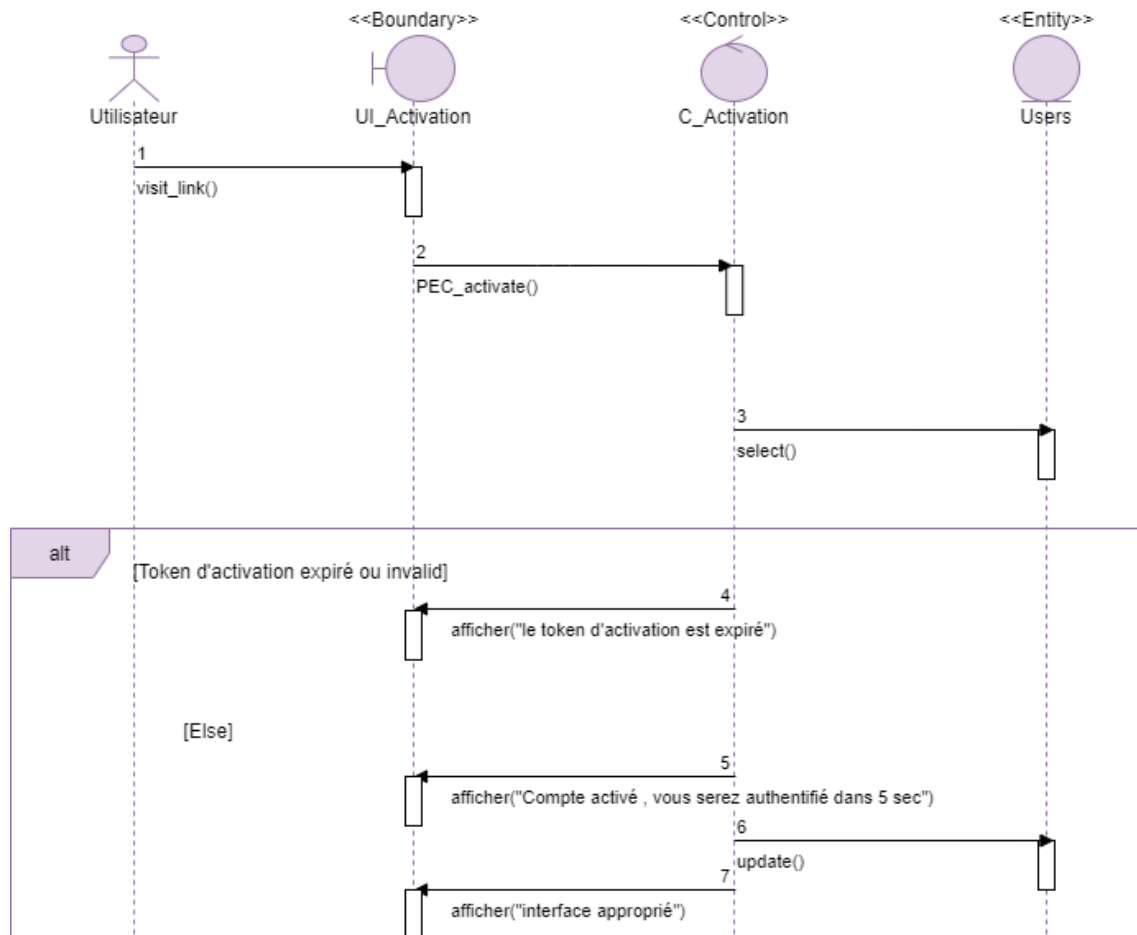


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence de sous cas d'utilisation «Activer compte»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

Conception de sous cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

Diagramme de classe :

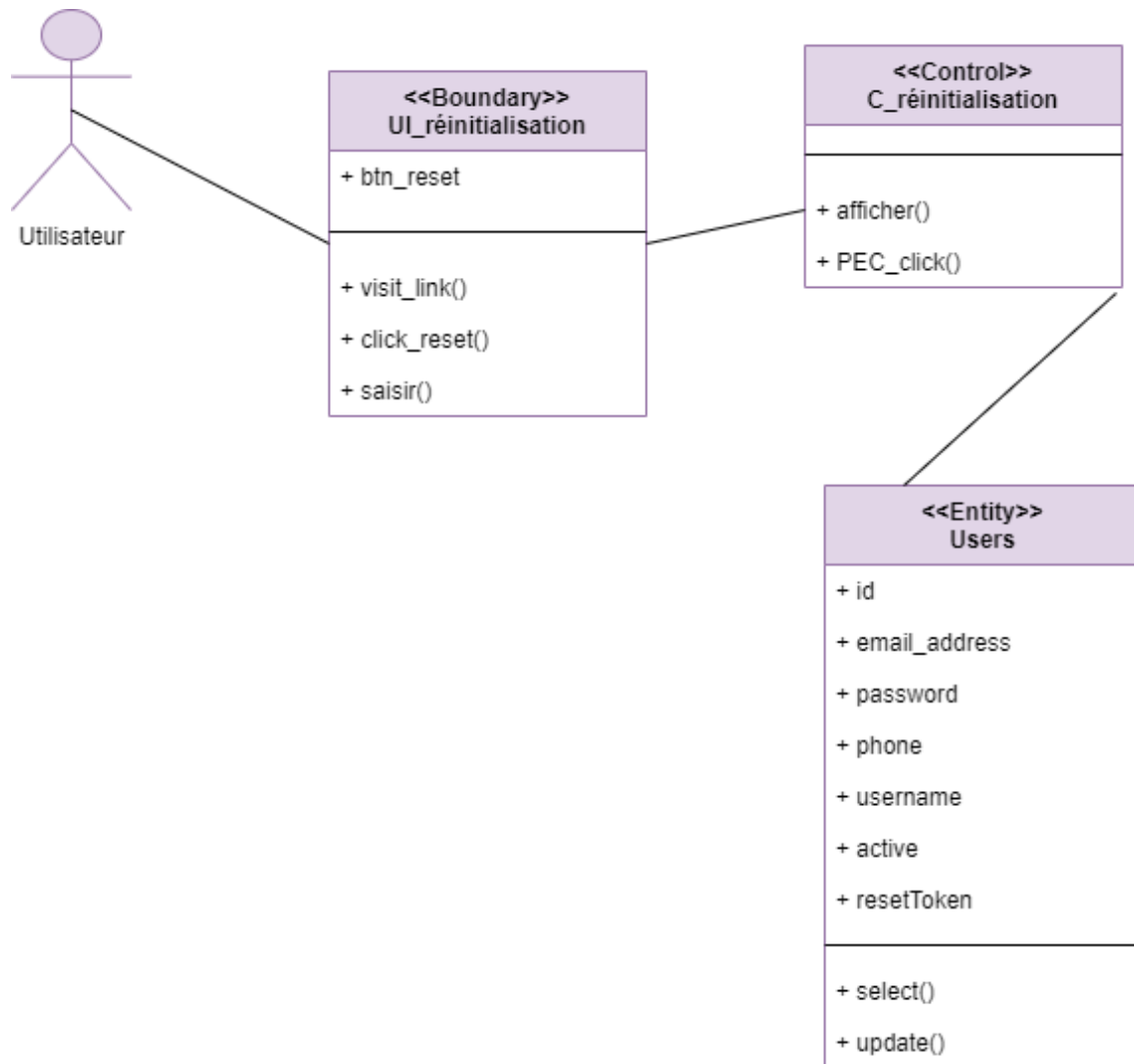


FIGURE 3.11 – Diagramme de classe de sous cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

Diagramme de séquence :

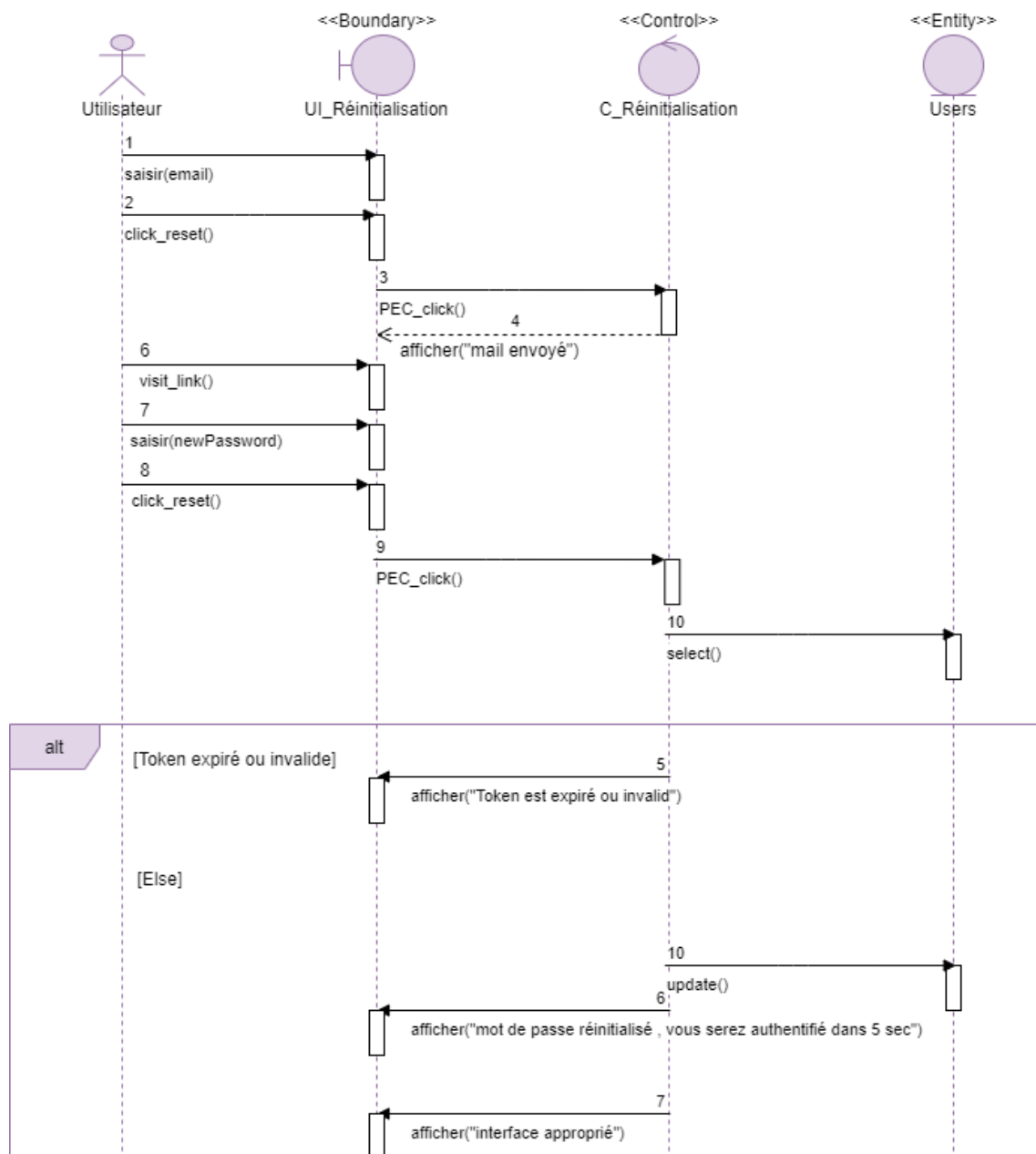


FIGURE 3.12 – Diagramme de séquence de sous cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

3.4.3 Diagramme de déploiement

Définition

Un diagramme de déploiement UML fait référence à un type de graphique dans le langage de modélisation unifié, qui montre la relation entre les nœuds et les artefacts. Il est principalement utilisé par les ingénieurs logiciels et les développeurs pour créer de nouvelles applications logicielles.[10]

Diagramme

La figure 3.13 présente le diagramme de déploiement.

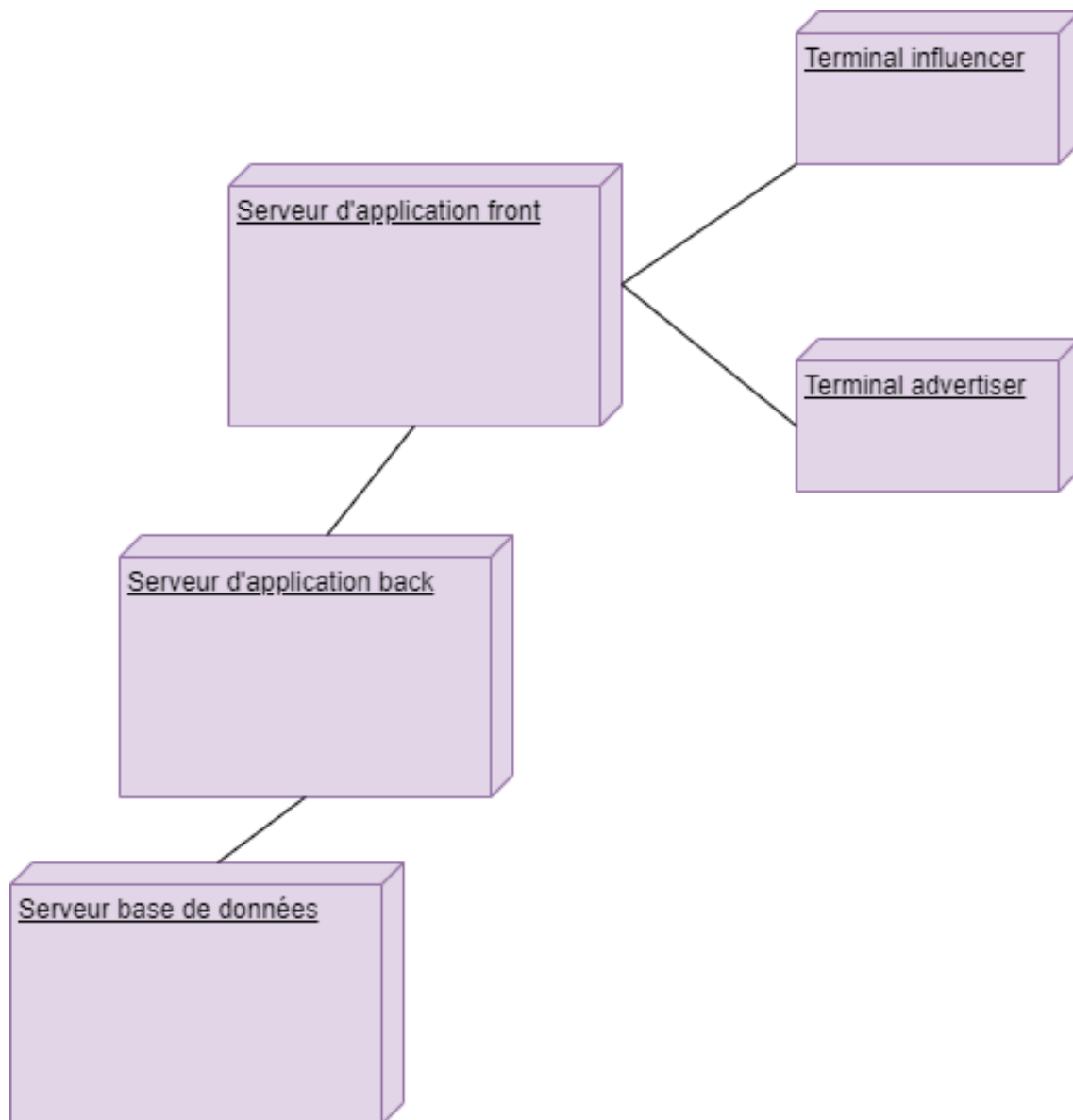


FIGURE 3.13 – Diagramme de déploiement

3.5 Developpement

3.5.1 Interface du cas d'utilisation «S'inscrire»

The screenshot shows the 'Sign up for free TAWA' interface for an advertiser. On the left, there is a grid of six images of influencers with the text 'Find the right Influencers, in a few clicks.' On the right, the sign-up form includes the following fields and options:

- Role selection: 'Influencer' (highlighted) or 'Advertiser'.
- Phone number: '+216-12345678 00216 12345678 ...' with a phone icon.
- Email Address* with an email icon.
- Password* with a lock icon.
- Confirm Password* with a lock icon.
- Your Agency* with a briefcase icon.
- Agreement: ☒ I agree to the User Agreement and Privacy Policy.
- Sign Up button.
- Link: 'Already have an account?'.

FIGURE 3.14 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» pour annonceur

The screenshot shows the 'Sign up for free TAWA' interface for an influencer. On the left, there is a grid of six images of influencers with the text 'Find the right Influencers, in a few clicks.' On the right, the sign-up form includes the following fields and options:

- Role selection: 'Influencer' (highlighted) or 'Advertiser'.
- Phone number: '+216-12345678 00216 12345678 ...' with a phone icon.
- Email Address* with an email icon.
- Password* with a lock icon.
- Confirm Password* with a lock icon.
- Your Instagram Account* with an Instagram icon.
- Or Your Tiktok Account* with a TikTok icon.
- Agreement: ☒ I agree to the User Agreement and Privacy Policy.

FIGURE 3.15 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» pour influenceur

Les figures 3.14 et 3.15 présentent l'interface d'inscription pour les deux rôles , l'utilisateur doit saisir tous les champs , mais en cas d'un champs vide, invalide ou un email existe déjà , il s'affiche comme les figures 3.16 et 3.17 présentent.

The screenshot displays a registration form with the following elements and error messages:

- Phone Number:** Field contains "216465465". Error message: "Please , Enter your phone number with the requested format, it must starts with + or 00 and must contain a spacing , hyphen or point (,.,.)".
- Email:** Field contains "ahmedoun199@gmail.com".
- Password:** Field contains "-". Error message: "Password must contain at least 6 characters".
- Confirm Password:** Field contains "-". Error message: "Sorry , your password is not confirmed".
- Instagram Account:** Field contains "Your Instagram Account*". Error message: "Please , Enter your instagram account , it's required".
- TikTok Account:** Field contains "Or Your Tiktok Account*".
- Agreement:** A checked checkbox with the text "I agree to the User Agreement and Privacy Policy .".

FIGURE 3.16 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'invalides données

The screenshot displays the registration form with the following elements and error messages:

- Header:** "Find the right Influencers , in a few clicks ." and the "TAWA" logo.
- Registration Type:** Radio buttons for "Influencer" (selected) and "Advertiser".
- Phone Number:** Field contains "216465465". Error message: "Please , Enter your phone number with the requested format, it must starts with + or 00 and must contain a spacing , hyphen or point (,.,.)".
- Email:** Field contains "ahmedoun199@gmail.com".
- Password:** Field contains "*****".
- Confirm Password:** Field contains "*****".
- Instagram Account:** Field contains "@test_account".
- TikTok Account:** Field contains "Or Your Tiktok Account*".
- Agreement:** A checked checkbox with the text "I agree to the User Agreement and Privacy Policy .".

FIGURE 3.17 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'invalides numero de téléphone

Après la saisie valide des champs , l'utilisateur clique sur «sign up» pour l'inscription et le système affiche comme les figures 3.18 et 3.19 présentent.

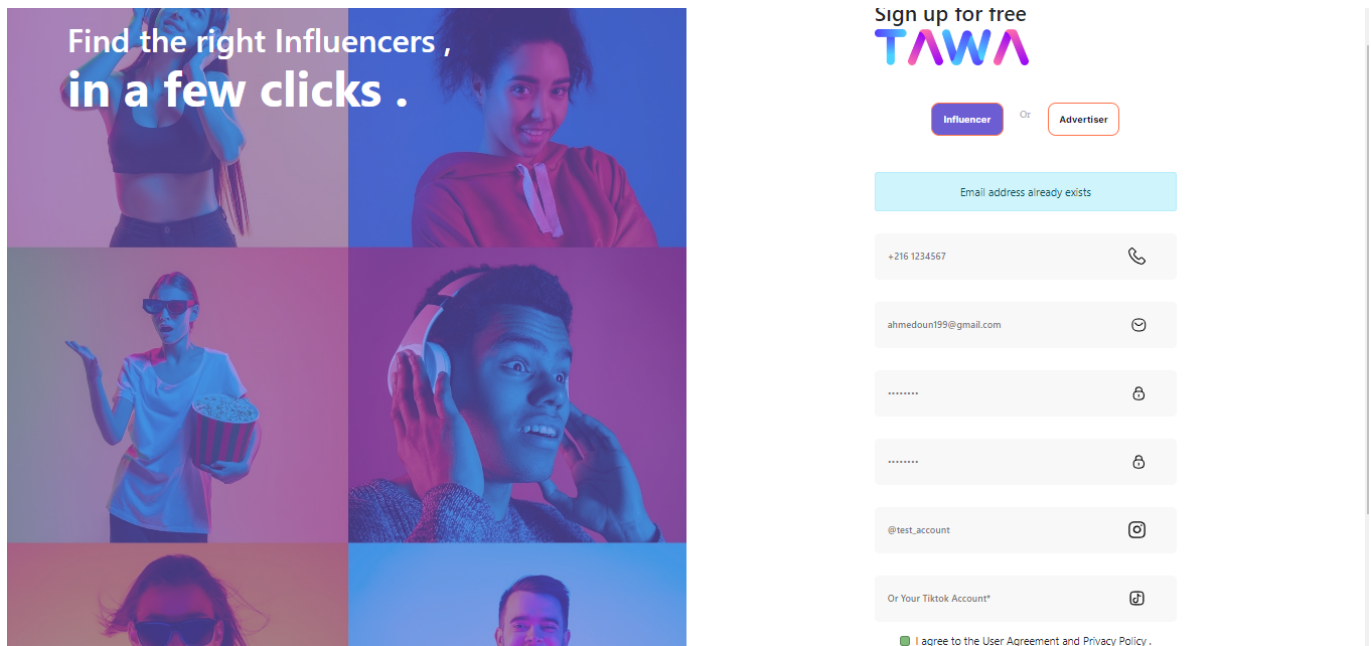


FIGURE 3.18 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas d'email existe déjà

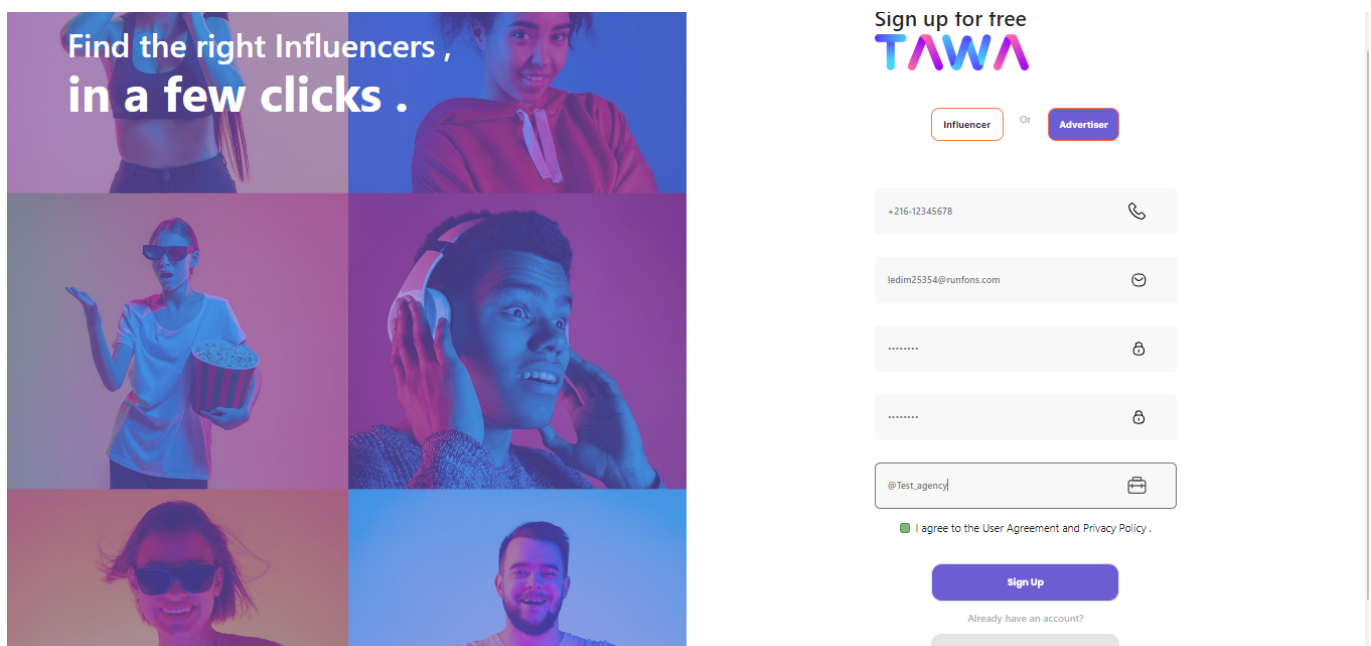


FIGURE 3.19 – Interface du cas d'utilisation«S'inscrire» en cas de données valides

En cas de l'inscription est réussite, le système affiche ce message comme présente la figure 3.20.

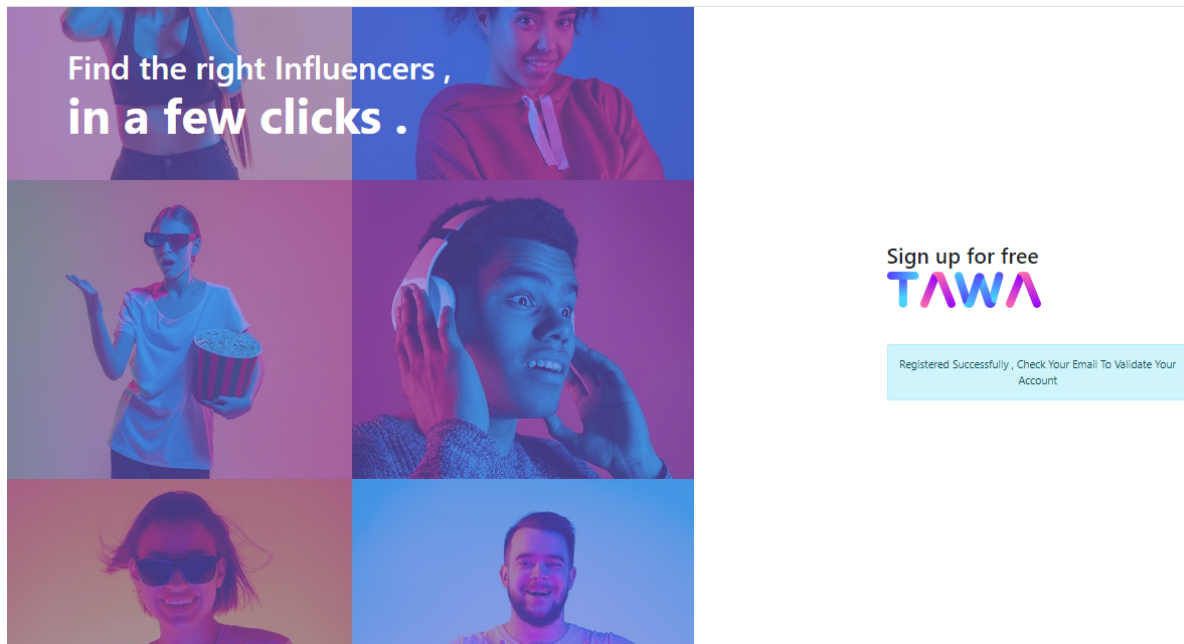


FIGURE 3.20 – Interface du cas d'utilisation «S'inscrire» en cas de succès

3.5.2 Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»

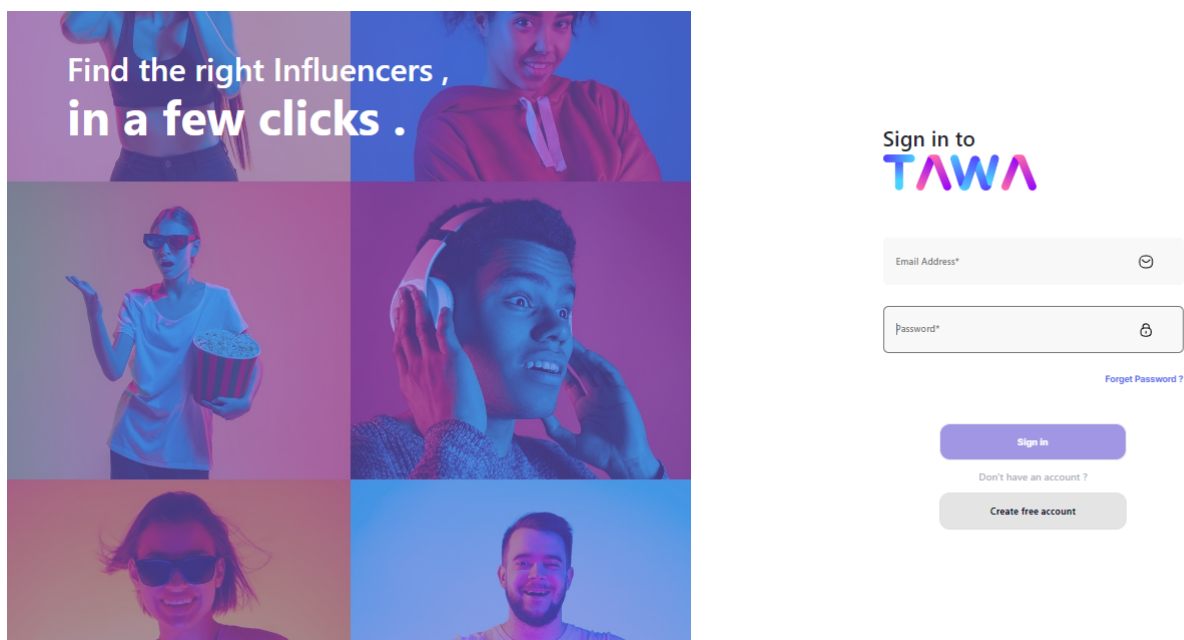


FIGURE 3.21 – Interface du cas d'utilisation «S'authentifier»

La figure 3.21 présente l'interface d'authentification , pour s'authentifier il faut saisir l'adresse email et le mot de passe puis cliquer sur la bouton «sign in» si l'email ou le mot de passe est invalide alors il s'affiche comme les figures 3.22 et 3.23 présentent .

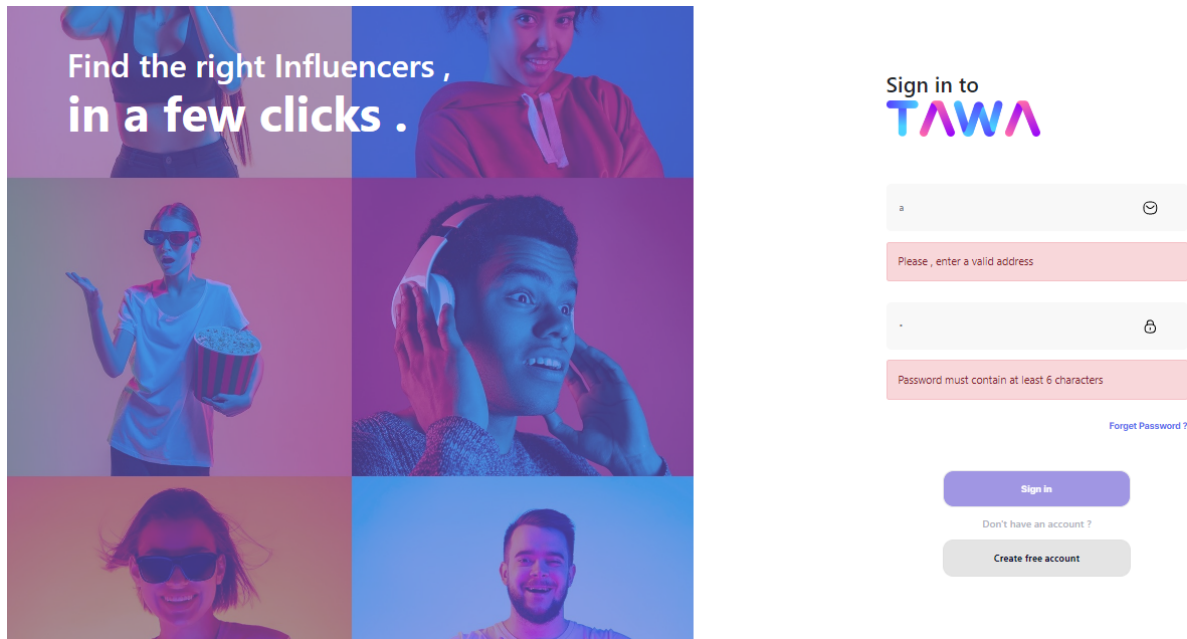


FIGURE 3.22 – Interface du cas d'utilisation«S'authentifier» en cas d'invalides données

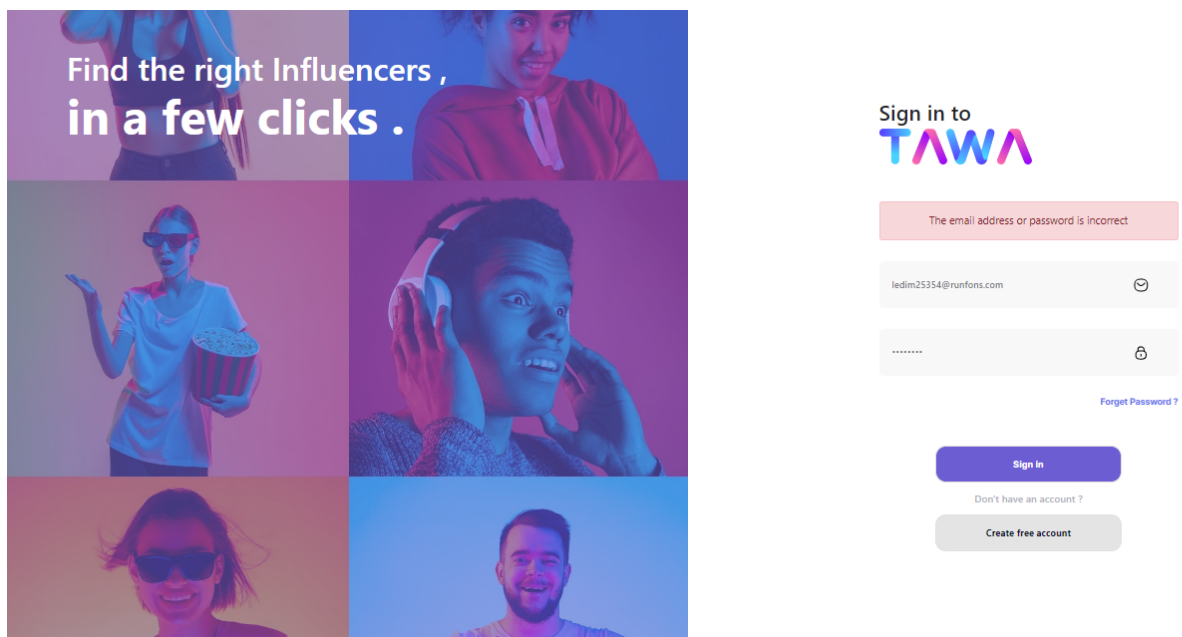


FIGURE 3.23 – Interface du cas d'utilisation«S'authentifier» en cas des données incorrectes

3.5.3 Interface du cas d'utilisation «Activer compte»

Après l'inscription, le système envoie un mail d'activation pour l'utilisateur.

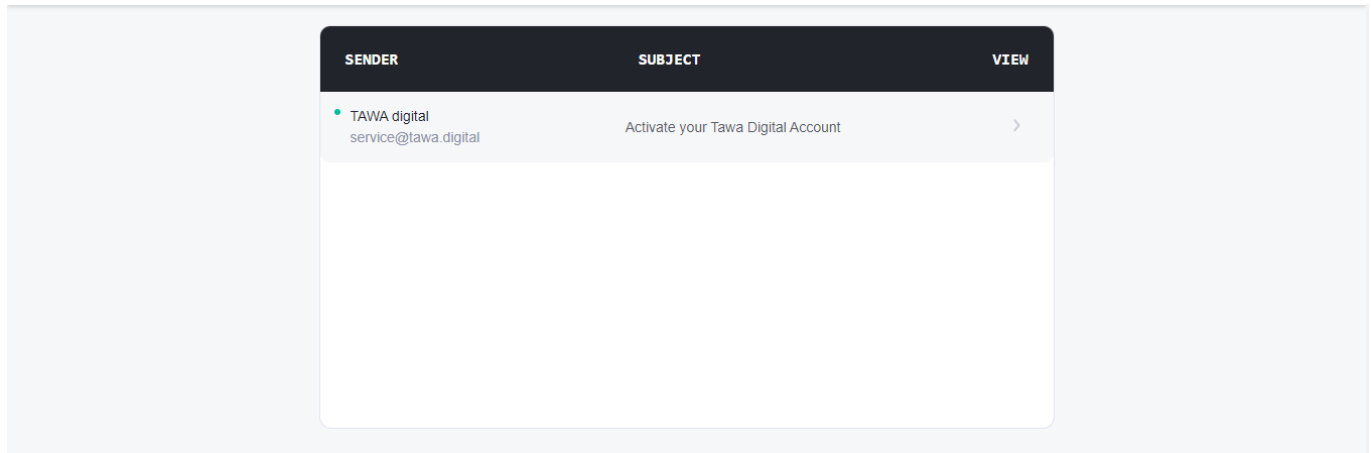


FIGURE 3.24 – Interface du cas d'utilisation«Activer compte» - boîte mail

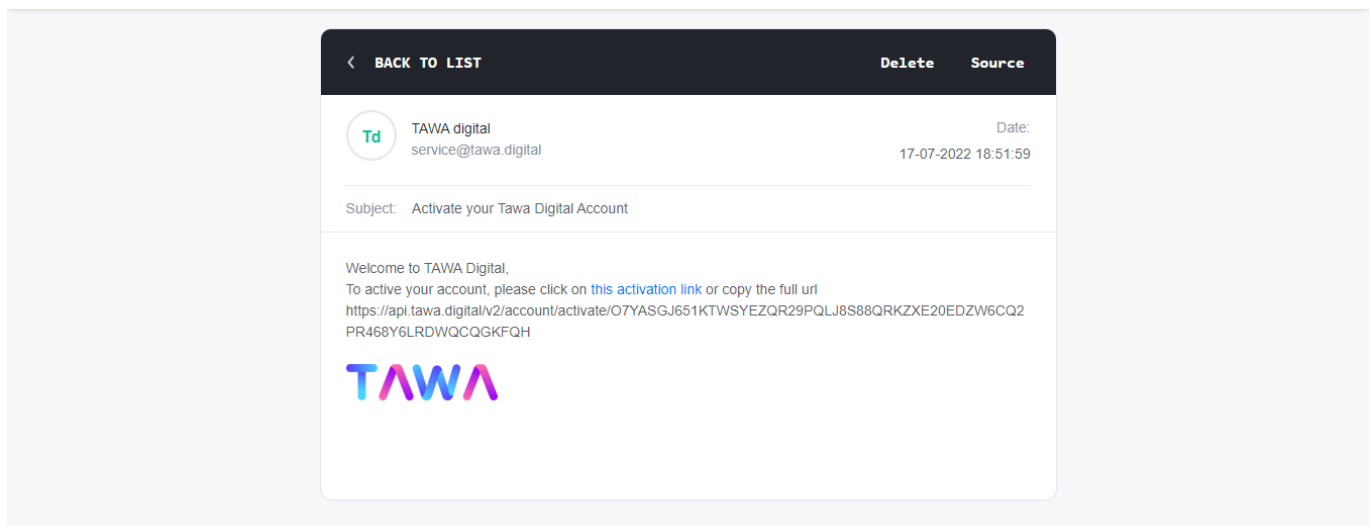


FIGURE 3.25 – Interface du cas d'utilisation«Activer compte» - lien d'activation

Alors, l'utilisateur ouvre l'email, et visite le lien écrit en bas comme montre la figure 3.25.

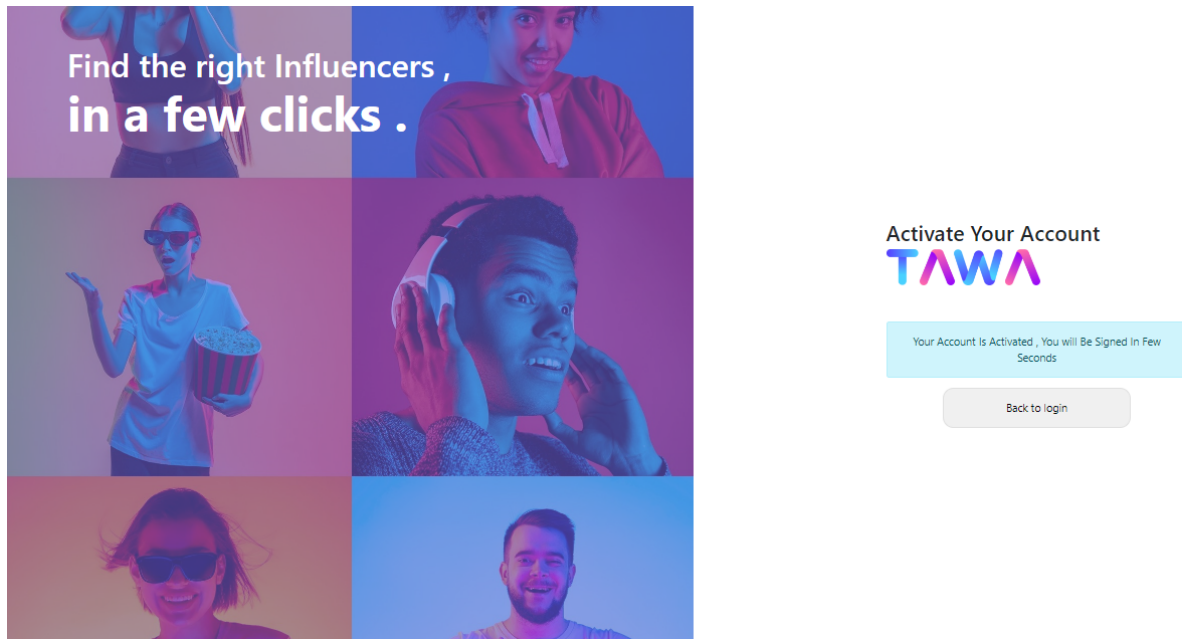


FIGURE 3.26 – Interface du cas d'utilisation«Activer compte» en cas de succès

Le compte est déjà activé, maintenant, et l'utilisateur sera authentifié dans quelques secondes.

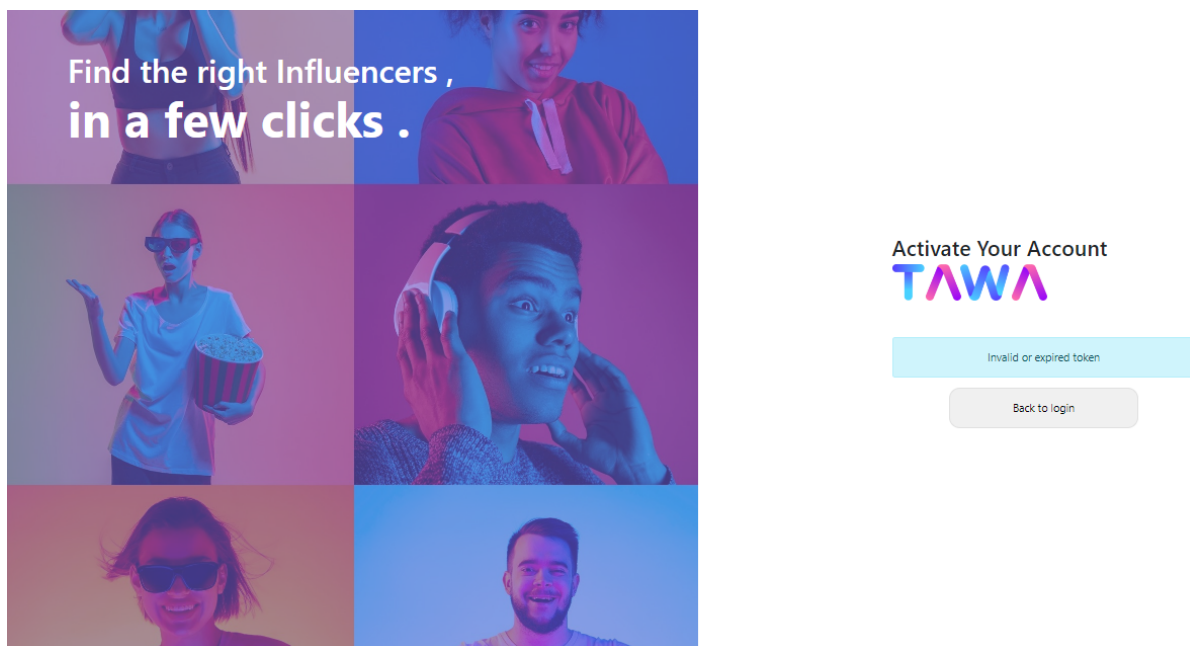


FIGURE 3.27 – Interface du cas d'utilisation«Activer compte» en cas d'expiration du token

En cas où, le lien d'activation n'est pas visité, alors le token expire dans une durée précise, donc l'application affiche ce message.

3.5.4 Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

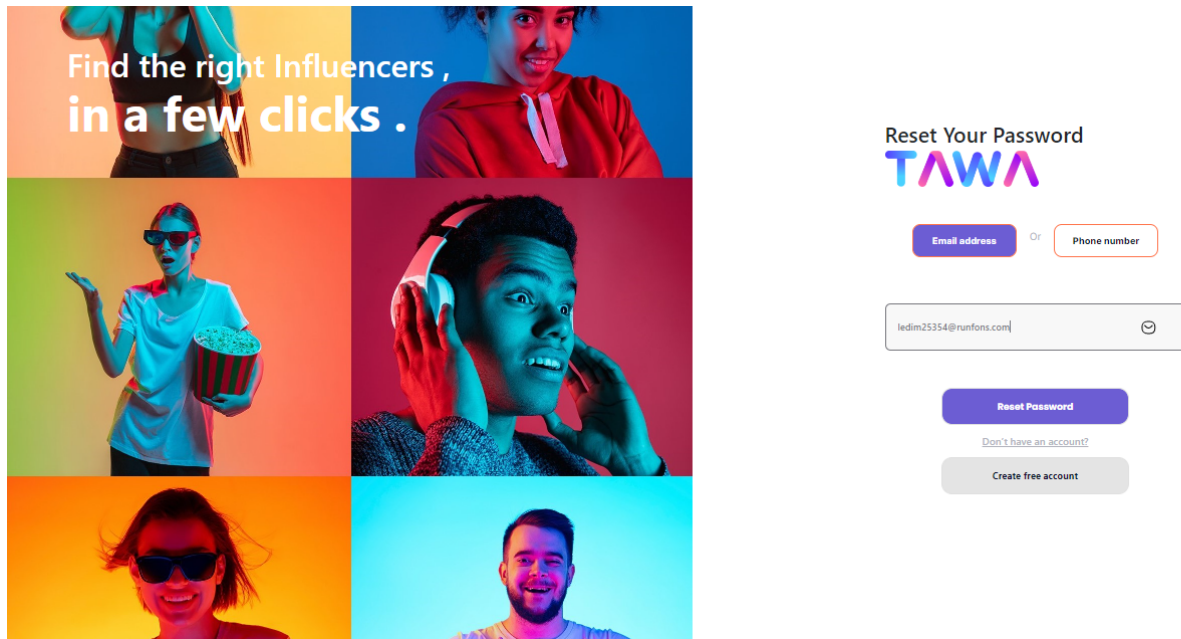


FIGURE 3.28 – Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe»

La figure 3.28 présente l'interface de réinitialisation mot de passe, il faut saisir l'adresse email puis cliquer sur la bouton «reset password», alors il sera envoyé un email de réinitialisation à l'adresse entré et l'application affiche ce message.

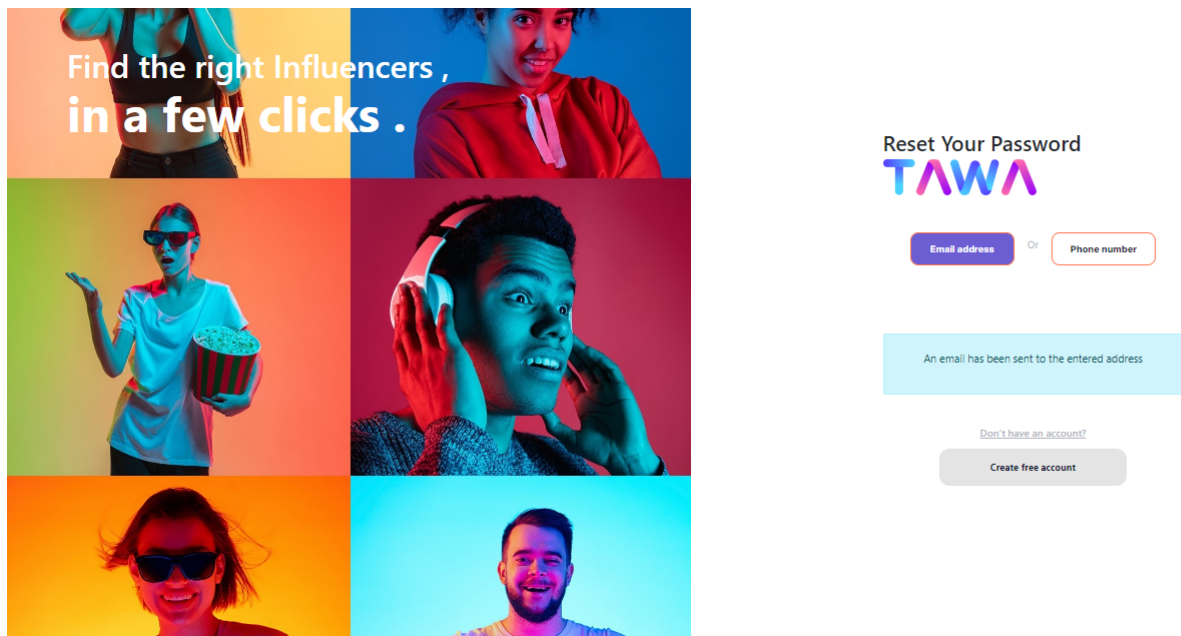


FIGURE 3.29 – Interface du cas d'utilisation«Réinitialiser mot de passe» en cas d'email envoyé

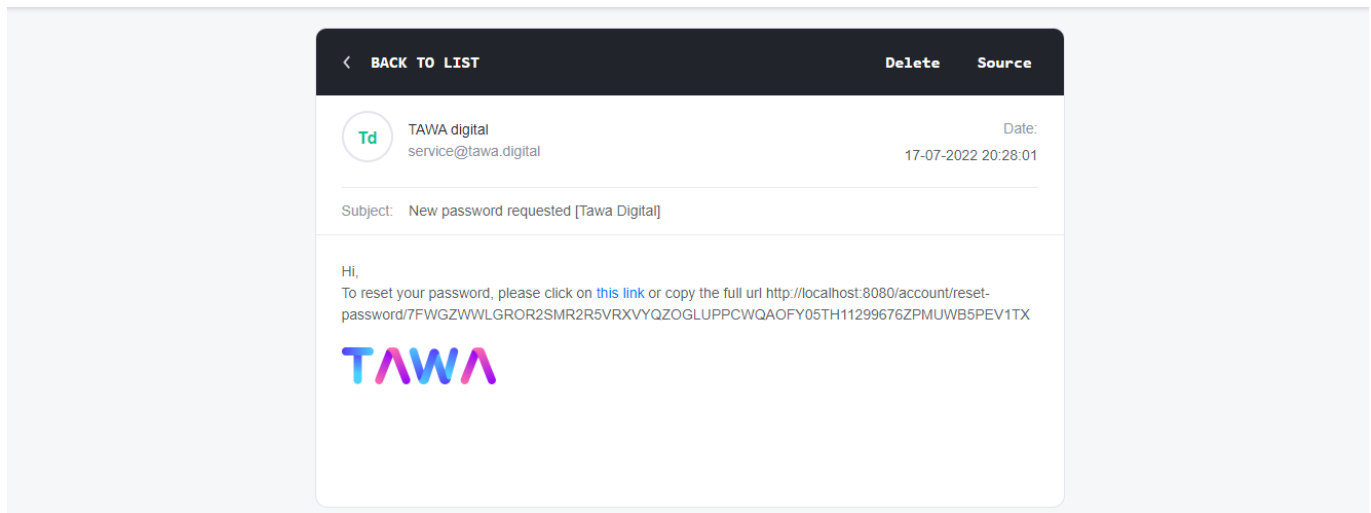


FIGURE 3.30 – Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» - boîte mail

La figure 3.29 présente le reçu d'email, alors pour réinitialiser le mot de passe il faut visiter ce lien.

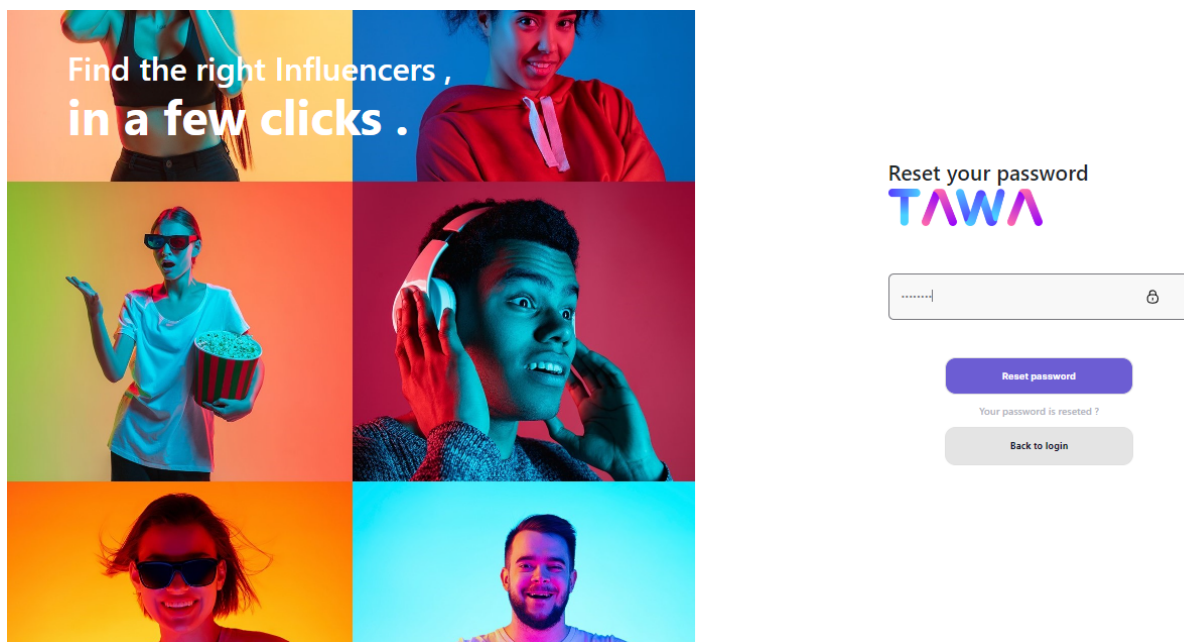


FIGURE 3.31 – Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas de réinitialiser le mot de passe

L'utilisateur peut saisir son nouveau mot de passe puis il clique sur «reset password».

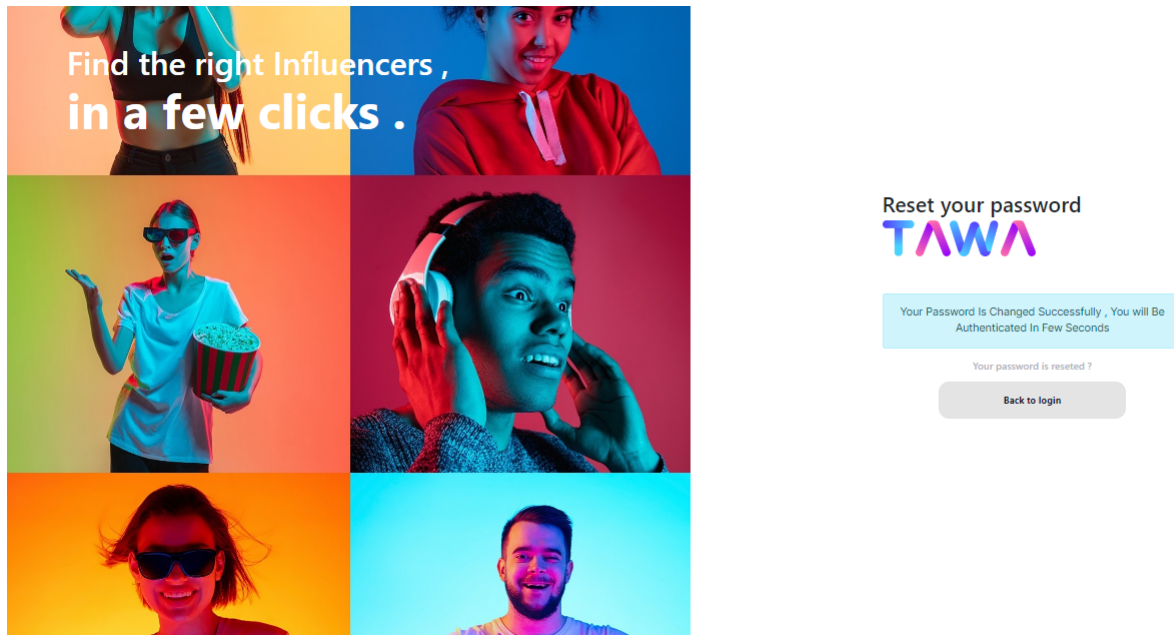


FIGURE 3.32 – Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas de succès

La réinitialisation du mot de passe est faite avec succès, alors l'application affiche ce message puis l'utilisateur sera authentifié dans quelques secondes.

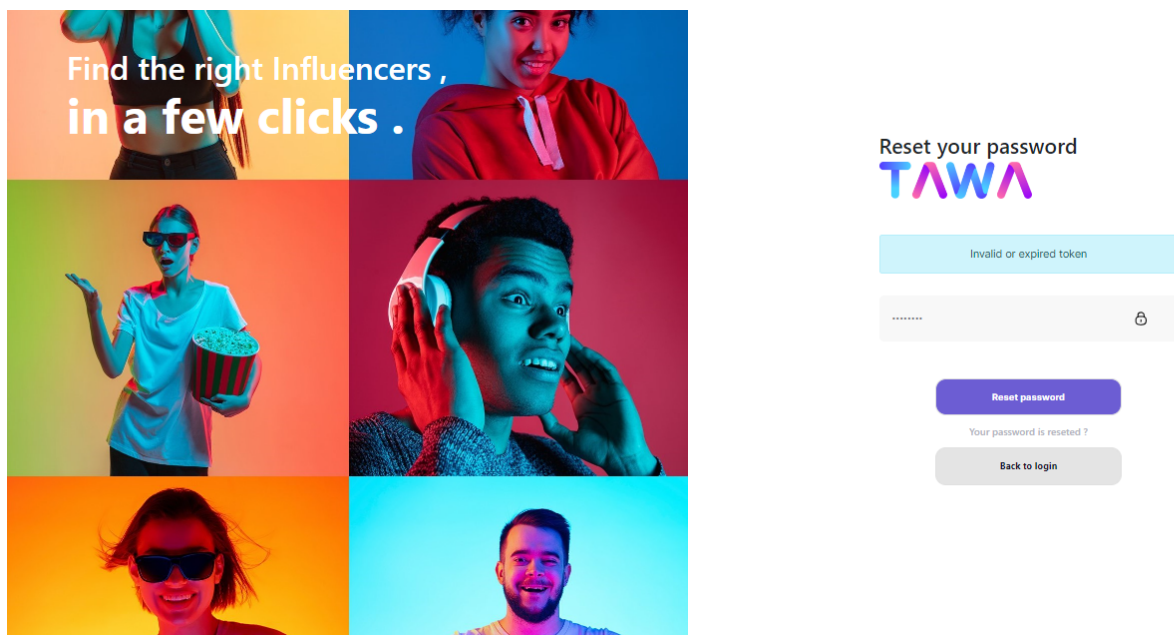


FIGURE 3.33 – Interface du cas d'utilisation «Réinitialiser mot de passe» en cas d'expiration du token

La figure 3.29 présente interface où le token est expiré ou invalide.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les cas d'utilisation de release 1 par la suite nous avons présenté quelques interfaces des cas d'utilisation ainsi que leurs analyses.

Dans le chapitre suivant, nous présentons le release 2 consacré à la gestion de recherche .

Chapitre 4

Release 2 «Gestion de recherche»

Introduction

Le chapitre «Gestion recherche» permet d'étudier les cas d'utilisation de sprint 3, 4, 5 et 6.

Nous avons présenté la modélisation des besoins des utilisateurs du système lors de le chapitre précédent .

4.1 Identification du backlog de release 2

TABLE 4.1 – Table de Backlog product Release 2

Backlog product	Priorité	Estimation	Planification
En tant qu'influenceur, je peux mettre à jour mot de passe	4	moyen	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux mettre à jour mot de passe	4	moyen	Sprint 3
En tant qu'influenceur, je peux mettre à jour profile	4	forte	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux mettre à jour profile	4	forte	Sprint 3
En tant qu'annonceur, je peux découvrir influenceurs	5	forte	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux obtenir devis	5	faible	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux ajouter influenceurs favoris	5	moyen	Sprint 4
En tant qu'annonceur, je peux payer crédit	6	moyen	Sprint 5
En tant qu'annonceur, je peux chatter	6	forte	Sprint 5

4.2 Raffinement du sprint 3

4.2.1 Raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

La figure 4.1 présente le raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe».

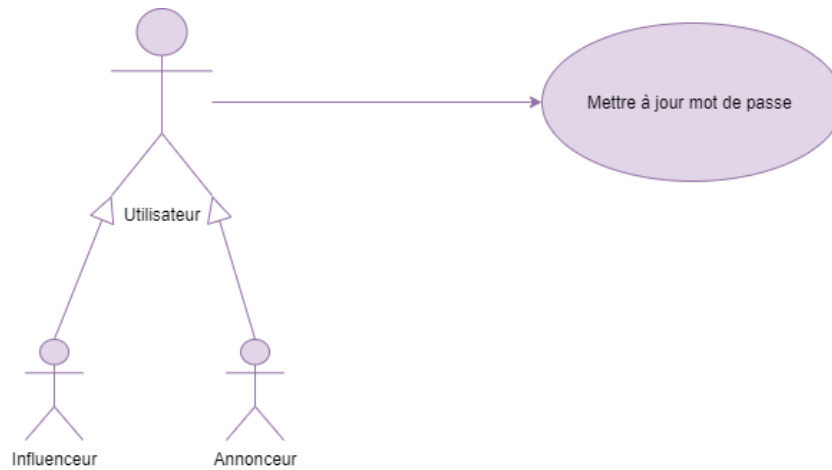


FIGURE 4.1 – Raffinement de cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

TABLE 4.2 – raffinement « Mettre à jour mot de passe »

Cas d'utilisation	— Mettre à jour mot de passe
acteur	Influenceur/Annonceur
Pré-condition	— Système en marche — Utilisateur authentifié
Post-condition	— Mot de passe changé.
Description du scénario principale	— L'utilisateur consulte la page «Profile» — Le système affiche l'interface de mise à jour mot de passe. — L'utilisateur clique sur «password» — Le système affiche l'interface formulaire de mise à jour de mot de passe. — L'utilisateur saisit les champs par son ancien mot de passe , son nouveau mot de passe puis la confirmation de mot de passe. — L'utilisateur clique sur «Submit». — Le système met à jour le mot de passe et affiche le message «Password changed successfully».
Exception	L'application affiche un message d'erreur en cas où : — L'utilisateur a saisit un nouveau mot de passe ou un ancien mot de passe invalides.

4.2.2 Raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

La figure 4.2 présente le raffinement du cas d'utilisation «Mettre à jour profile».

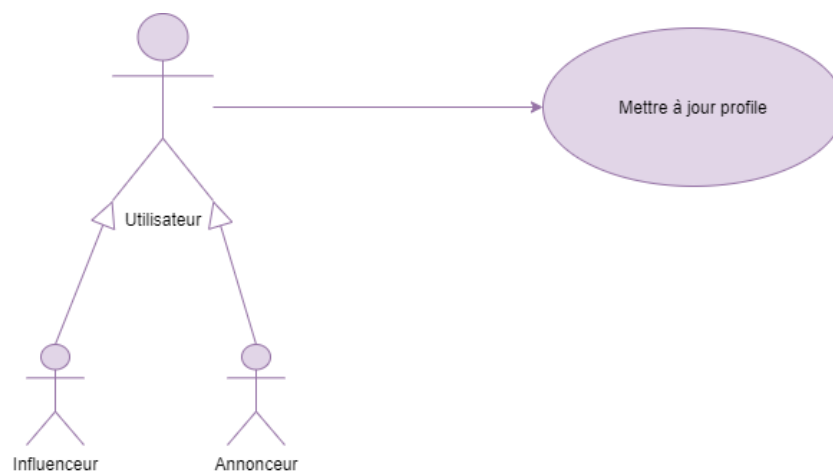


FIGURE 4.2 – Raffinement de cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

TABLE 4.3 – raffinement « Mettre à jour profile »

Cas d'utilisation	— Mettre à jour profile
acteur	— Influenceur/Annonceur
Pré-condition	— Système en marche
Post-condition	— Utilisateur authentifié
	— Profile changé.
Description du scénario principale	— L'utilisateur consulte la page «Profile» — Le système affiche l'interface de mise à jour. — L'utilisateur clique sur «profile» — Le système affiche l'interface formulaire de mise à jour de profile. — L'utilisateur saisit les champs par les informations correspondantes. — L'utilisateur clique sur «Submit». — Le système met à jour le profile et affiche le message «Profile changed successfully».

4.3 Raffinement du sprint 4

4.3.1 Raffinement du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

La figure 4.3 présente le raffinement du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs».

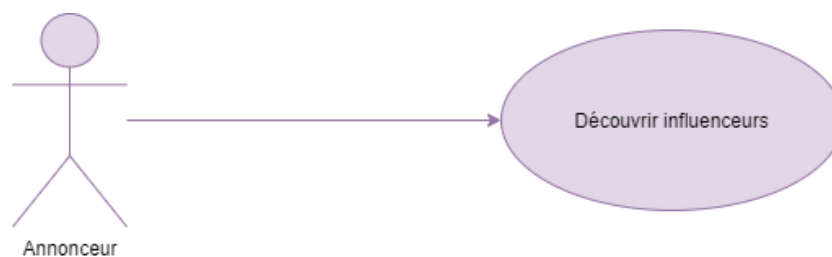


FIGURE 4.3 – Raffinement de cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

TABLE 4.4 – raffinement «Découvrir influenceurs»

Cas d'utilisation	— Découvrir influenceurs
acteur	— Annonceur
Pré-condition	— Système en marche — Annonceur authentifié
Post-condition	— Trouver des influenceurs correspondants
Description du scénario principale	— L'annonceur consulte la page «Discover talents» de sa session. — Le système affiche l'interface «Discover talents». — L'annonceur saisit les categories des influenceurs demandés et il choisit le plateforme puis il clique sur «Start search». — L'annonceur commence sa recherche pas à pas, il peut choisir le genre, l'intervale d'age, le pays de résidence, la ville, le pays d'origin, l'intervale de nombre d'abonnées, le taux d'engagement, le nombre de personne atteinte — Suit de cliquer «Handle search» , le système affiche les influenceurs correspondants à ce filtre.
Exception	Le système n'affiche rien en cas où : — le nombre des influenceurs relative à ce filtre est 0.

4.3.2 Raffinement du cas d'utilisation «Obtenir devis»

La figure 4.4 présente le raffinement du cas d'utilisation «Obtenir devis».

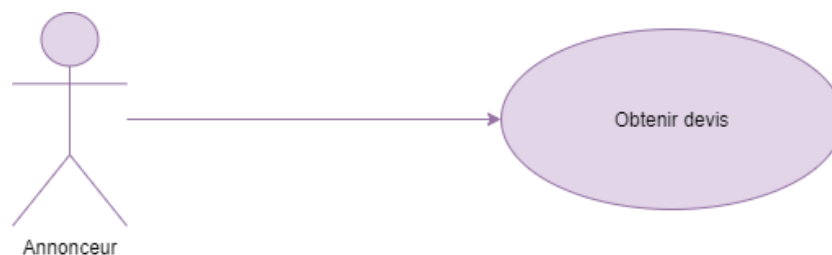


FIGURE 4.4 – Raffinement de cas d'utilisation «Obtenir devis»

TABLE 4.5 – raffinement «Obtenir devis»

Cas d'utilisation	— Obtenir devis
acteur	— Annonceur
Pré-condition	— Système en marche. — Annonceur authentifié.
Post-condition	— Faire un contrat avec l'influenceur.
Description du scénario principale	— Après la résultat du recherche des influenceurs, Le système affiche une liste des profiles. — L'annonceur choisit un influenceur puis il clique sur le bouton «obtenir devis», le système affiche formulaire de contrat. — L'annonceur saisit le nom de la marque, le nombre de vagues de stories (chaque vague contient 4 à 6 stories), le nombre de publication et la description du détails. — L'annonceur clique sur «Demand devis». — Suit de cliquer «Demand devis» , le système affiche le message «Customer Request submitted with success».
Exception	Le système annule la demande en cas où : — L'utilisateur clique sur «cancel».

4.3.3 Raffinement du cas d'utilisation «Ajouter influenceurs favoris»

La figure 4.5 présente le raffinement de cas d'utilisation «Ajouter influenceurs favoris».

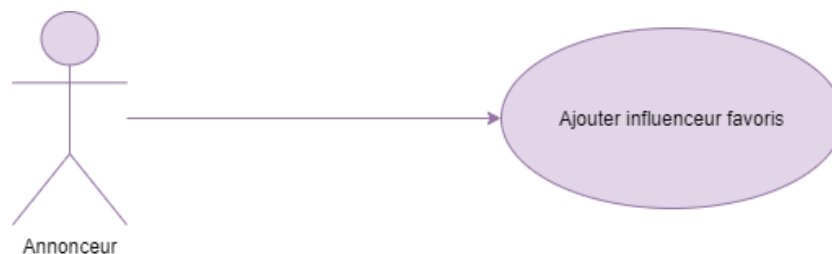


FIGURE 4.5 – Raffinement de cas d'utilisation «Ajouter influenceurs favoris»

TABLE 4.6 – Raffinement «Ajouter influenceurs favoris»

Cas d'utilisation	— Ajouter influenceurs favoris
acteur	— Annonceur
Pré-condition	— Système en marche. — Annonceur connecté.
Post-condition	— Influenceur est favorisé.
Description du scénario principale	— Suit de la recherche des influenceur, l'annonceur choisit un profile. — L'utilisateur clique sur le bouton coeur de l'influenceur choisit. — Cet influenceur est ajouté au liste favoris.
Exception	— Si l'utilisateur clique le bouton «coeur» une autre fois l'influenceur sera défavorisé.

4.4 Raffinement du sprint 5

4.4.1 Raffinement du cas d'utilisation «Payer crédit»

La figure 4.6 présente le raffinement de cas d'utilisation «Payer crédit».

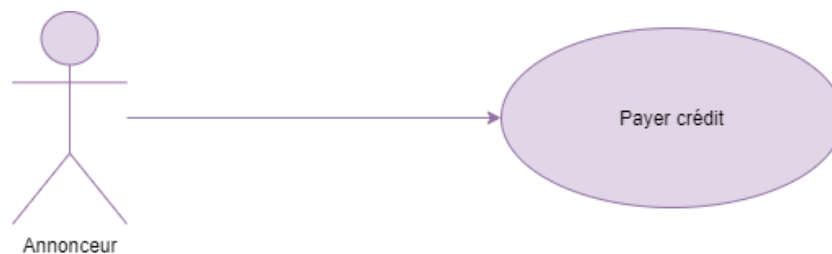


FIGURE 4.6 – Raffinement de cas d'utilisation «Payer crédit»

TABLE 4.7 – raffinement «Payer crédit»

Cas d'utilisation	— Payer crédit
acteur	— Annonceur
Pré-condition	— Système en marche. — Annonceur authentifié.
Post-condition	— Demande client soumise. — Crédit payé.
Description du scénario principale	— L'annonceur a obtenu un devis — Le système affiche un formulaire de paiement. — L'annonceur choisit le type de paiement. — L'annonceur saisit son numero de carte de paiement, son nom, la date d'expiration, le code de la carte — L'annonceur clique sur «confirm» pour faire le virement du paiement.
Exception	— l'annonceur clique sur «cancel» le système annule le paiement.

4.4.2 Raffinement du cas d'utilisation «Chatter»

La figure 4.7 présente le raffinement de cas d'utilisation «Payer crédit»

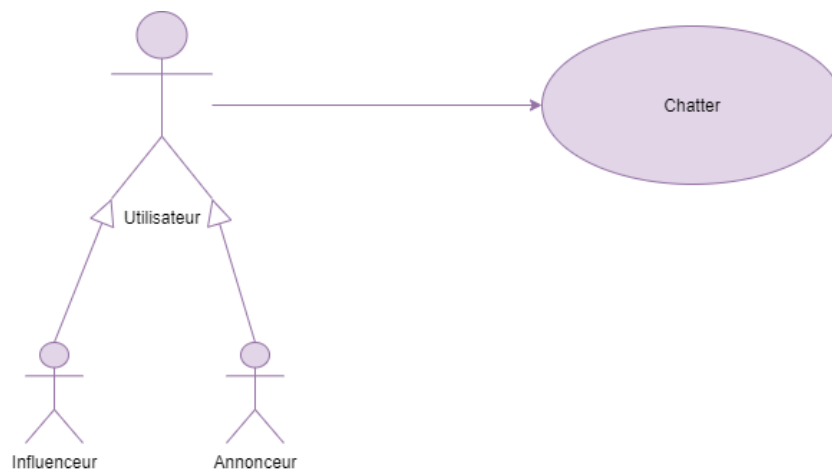


FIGURE 4.7 – Raffinement de cas d'utilisation «Chatter»

TABLE 4.8 – raffinement «Chatter»

Cas d'utilisation	— Chatter
acteur	Annonceur/Influenceur
Pré-condition	— Système en marche. — Utilisateur authentifié.
Post-condition	— boîte de réception de discussion enregistrée.
Description du scénario principale	— L'utilisateur consulte sa boîte de réception. — L'utilisateur choisit une discussion ou il crée une nouvelle discussion avec un autre utilisateur. — L'utilisateur saisit son message, puis il clique sur «send».

4.5 Conception

4.5.1 Conception de sprint 3

Au niveau de sprint 3 nous allons modéliser les diagrammes de séquences ainsi que les diagrammes de classes des cas d'utilisations :

- Mettre à jour mot de passe.
- Mettre à jour profile.

Conception de cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

Diagramme de classe :

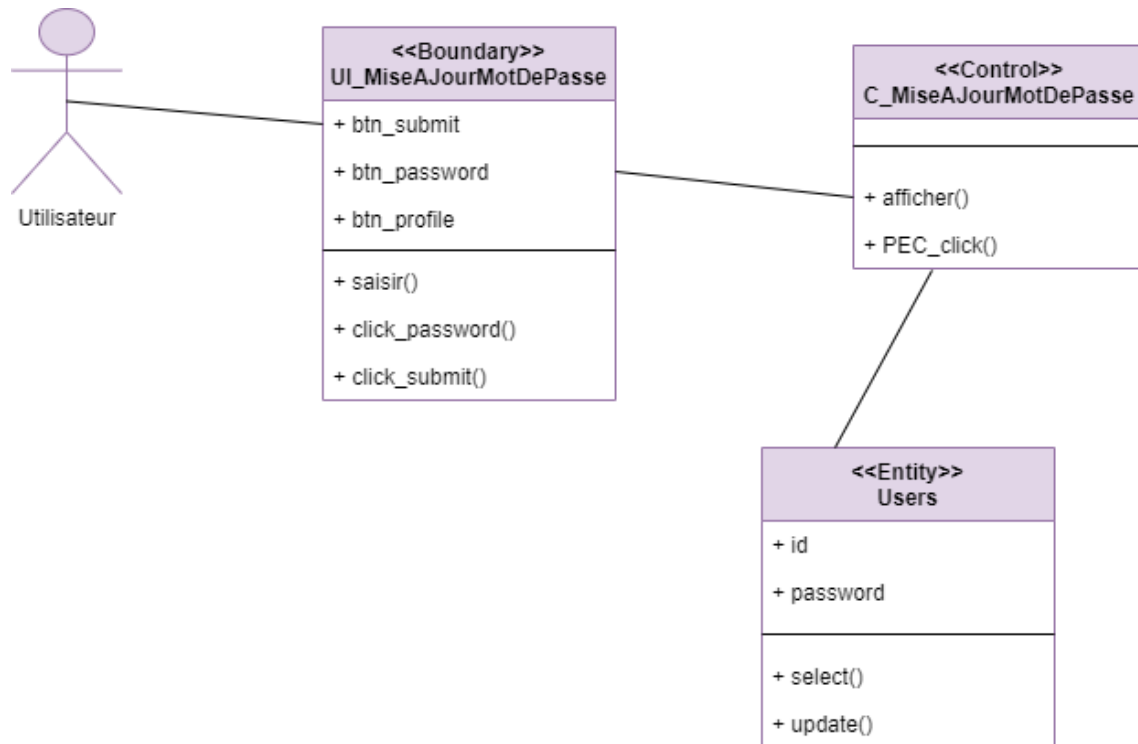


FIGURE 4.8 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

Diagramme de séquence :

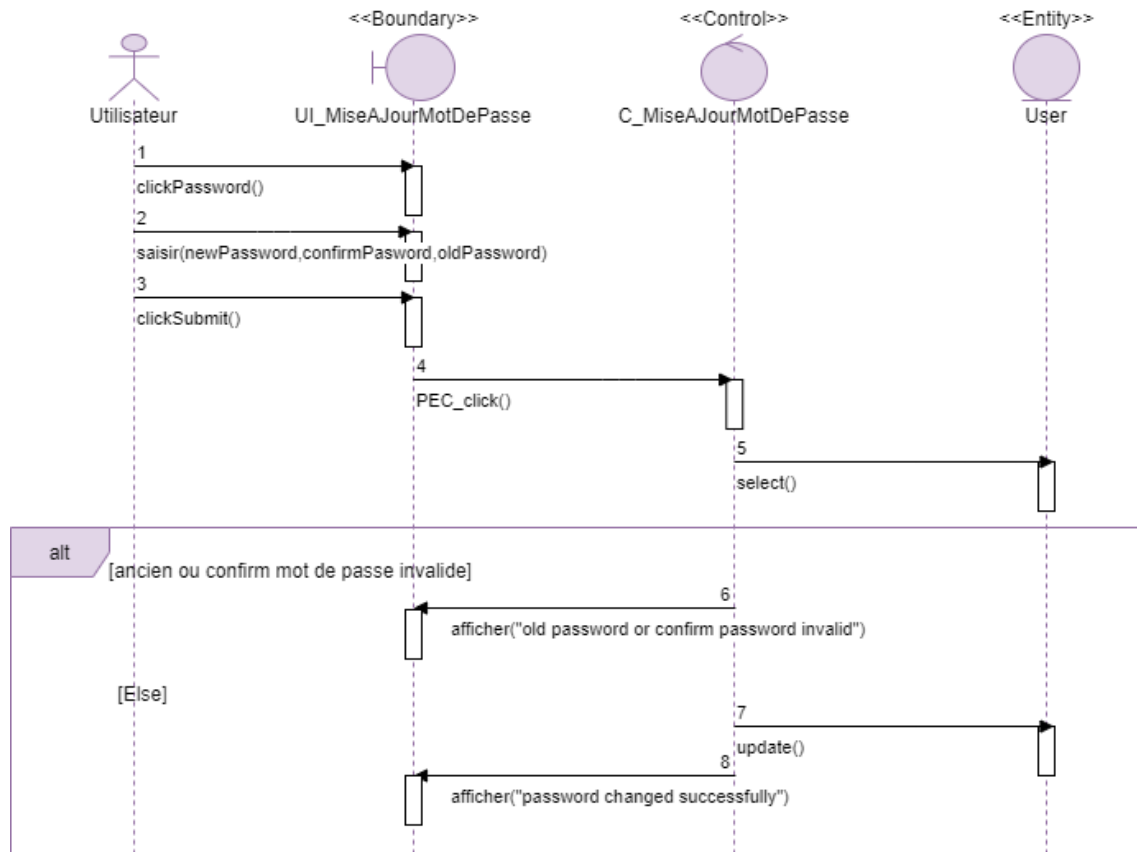


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

Conception de cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

Diagramme de classe :

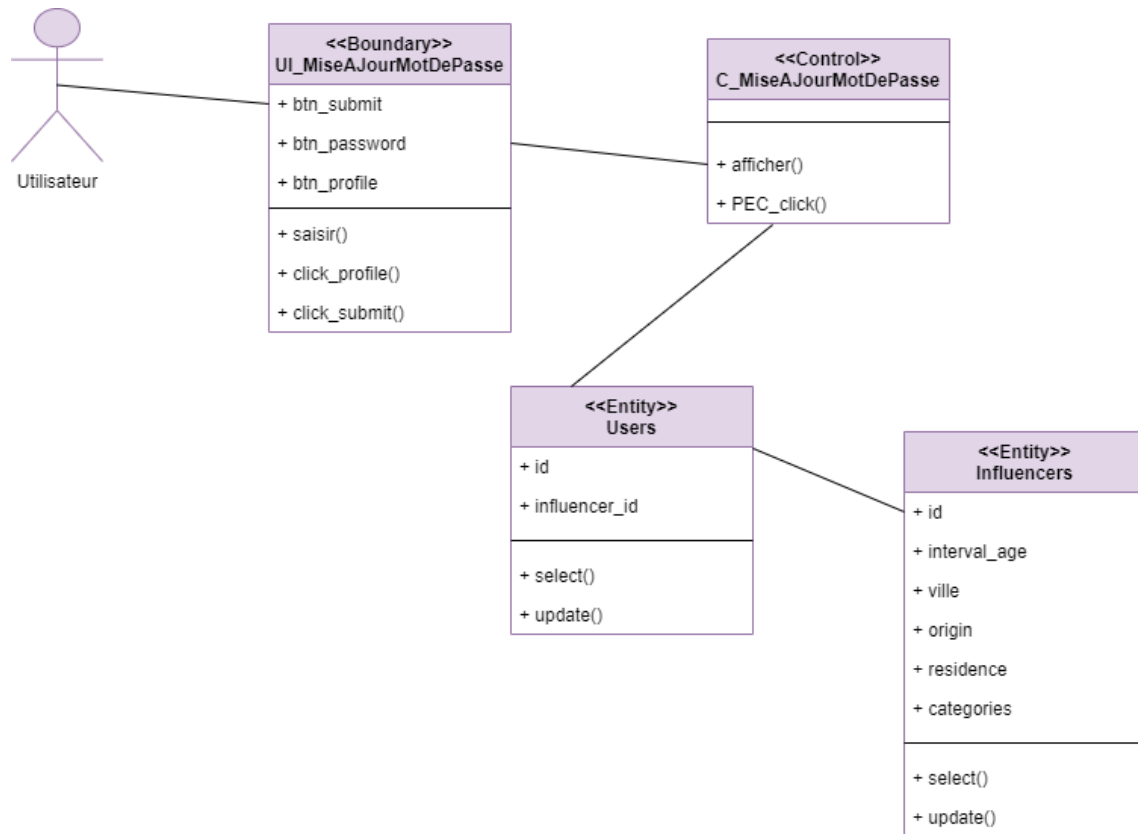


FIGURE 4.10 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

Diagramme de séquence :

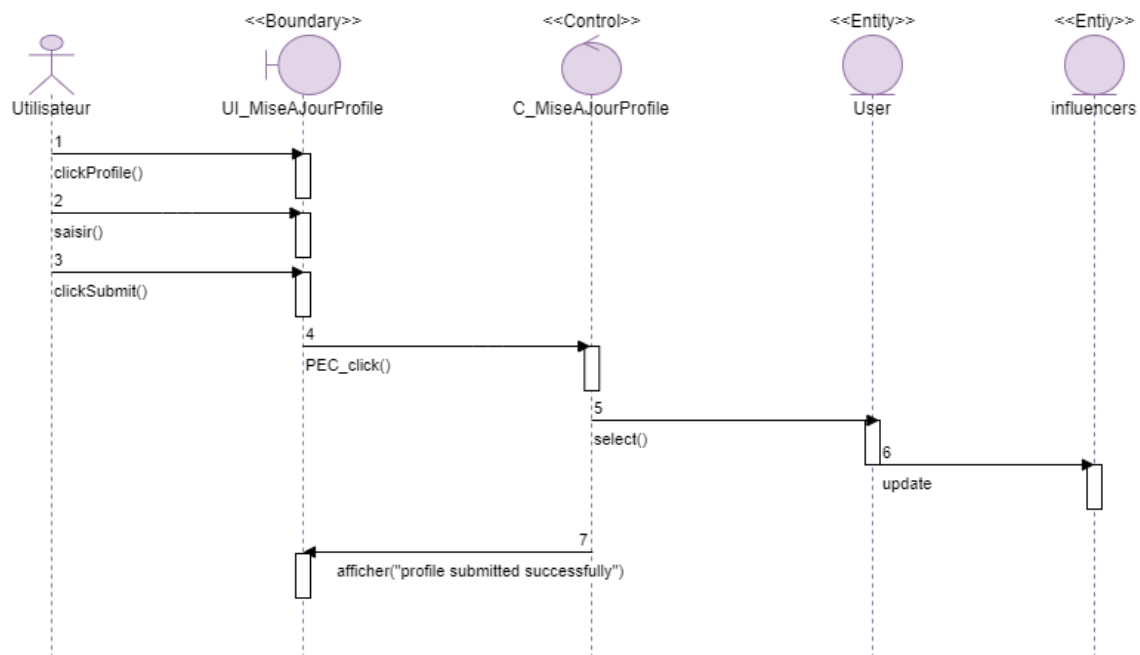


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

Remarque : La même conception pour l'influenceur et l'annonceur.

4.5.2 Conception de sprint 4

Au niveau de sprint 4 nous allons modéliser les diagrammes de séquences ainsi que le diagramme de classes des cas d'utilisations :

- Découvrir influenceurs.
- Obtenir devis.
- Ajouter influenceur favoris.

Conception de cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

Diagramme de classe :

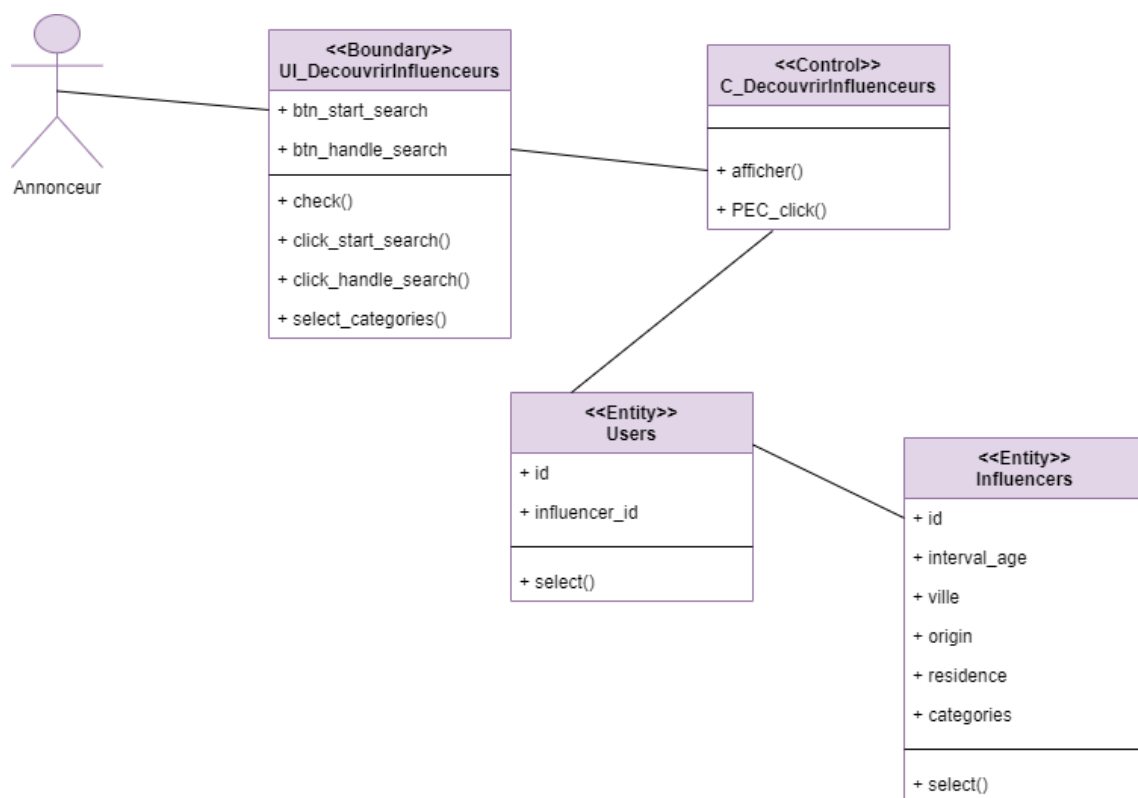


FIGURE 4.12 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

Diagramme de séquence :

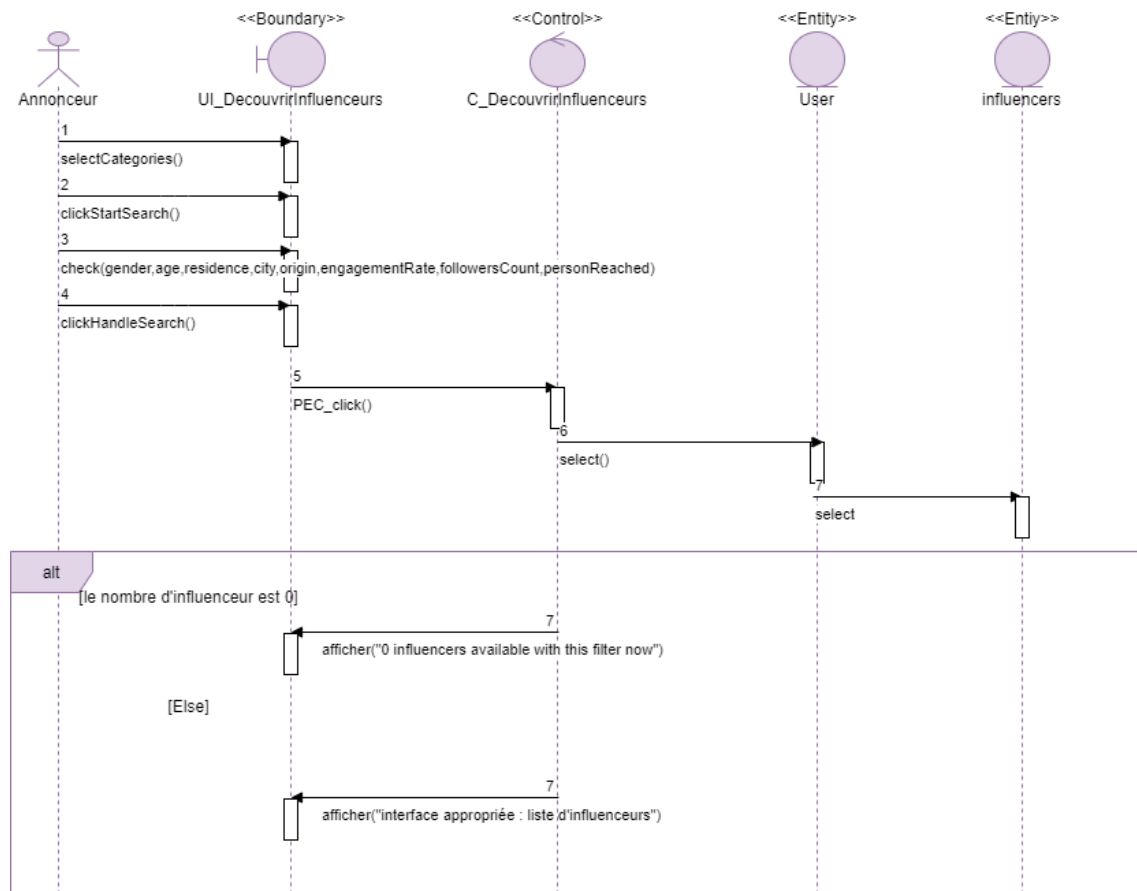


FIGURE 4.13 – Diagramme de sequence du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

Conception de cas d'utilisation «Obtenir devis»

Diagramme de classe :

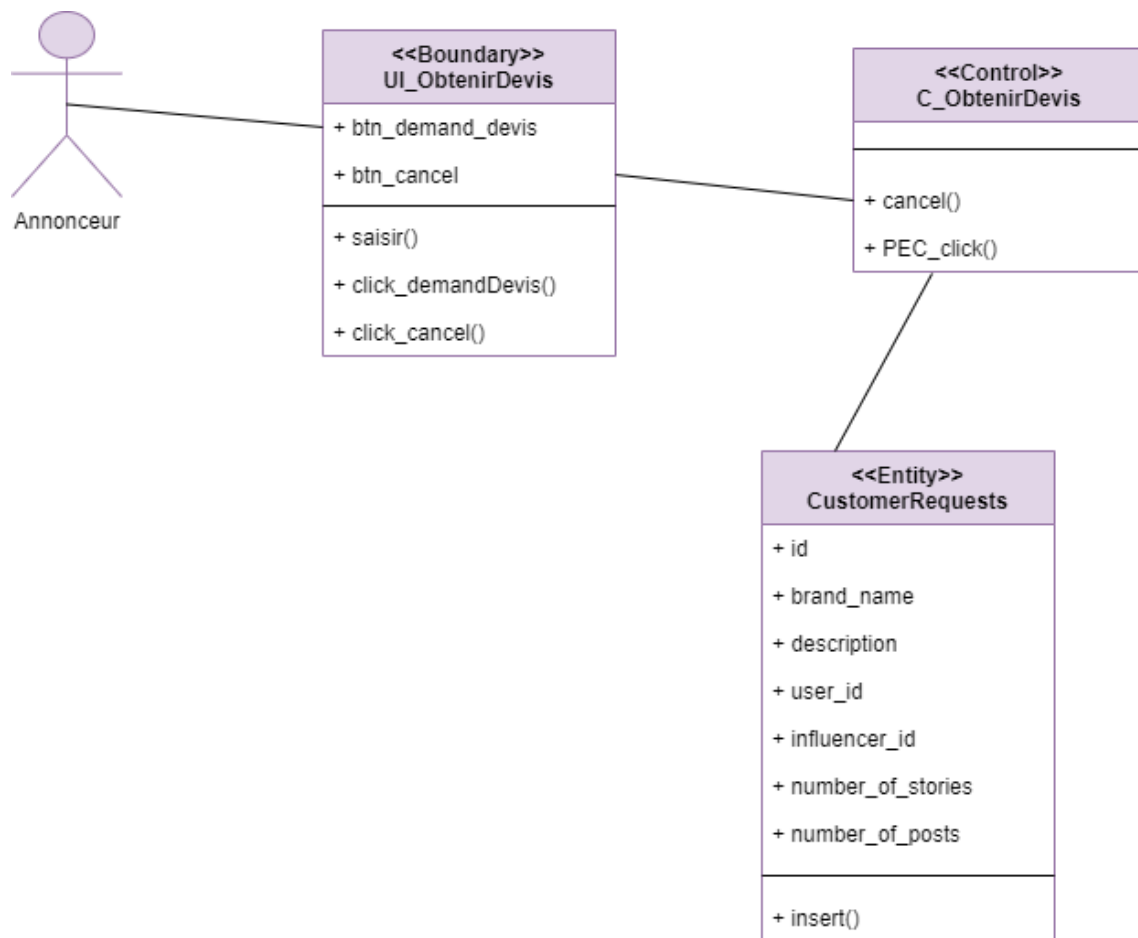


FIGURE 4.14 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Obtenir devis»

Diagramme de séquence :

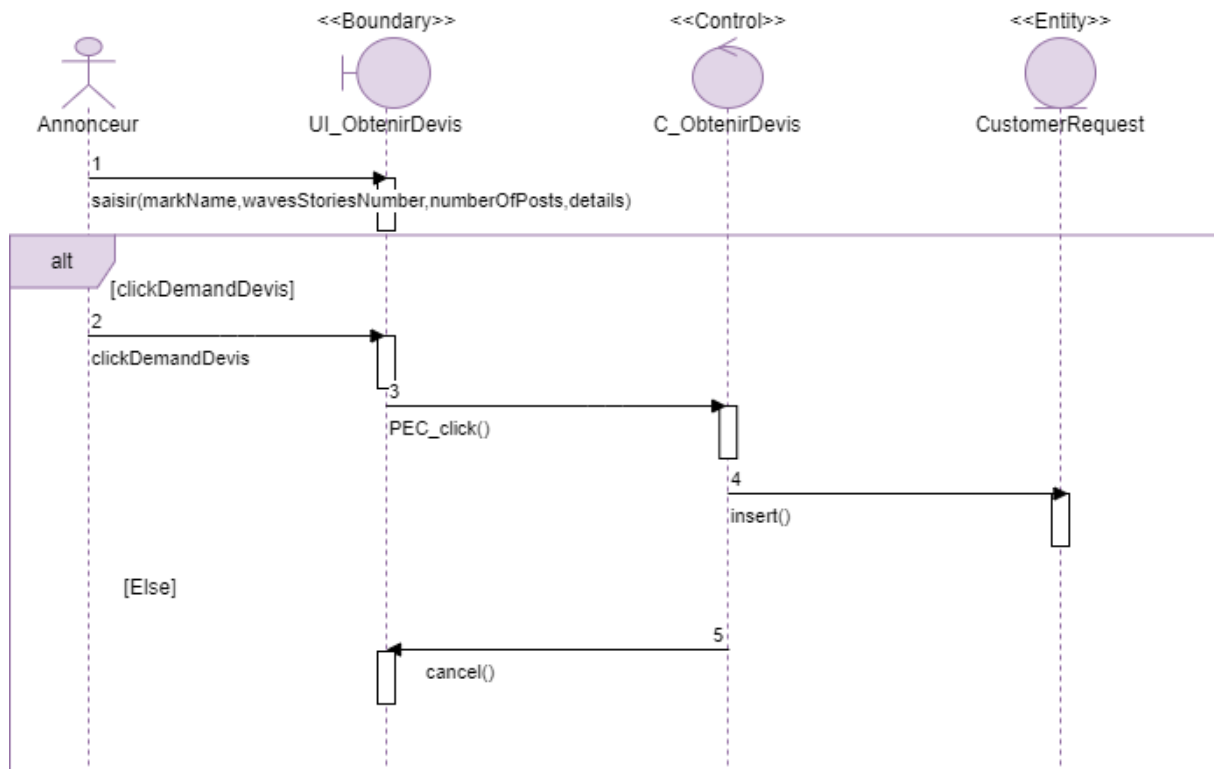


FIGURE 4.15 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Obtenir devis»

Conception de cas d'utilisation «Ajouter influenceur favoris»

Diagramme de classe :

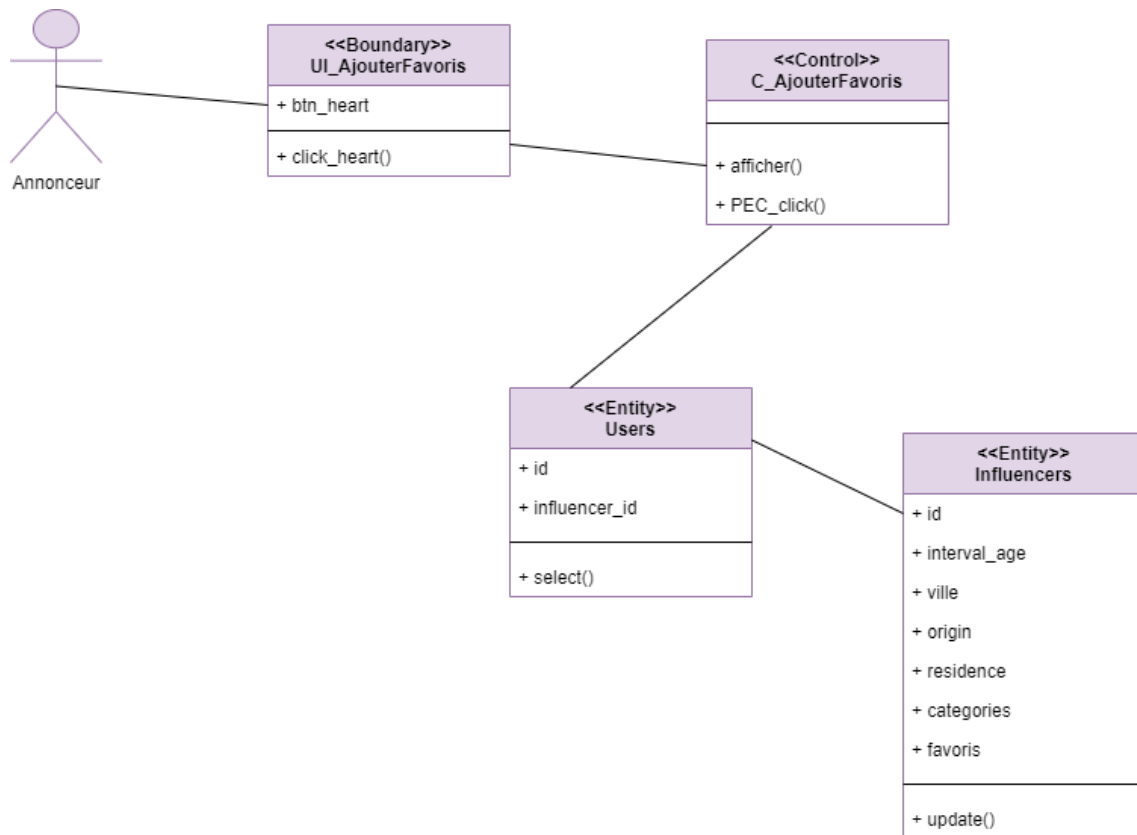


FIGURE 4.16 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Ajouter influenceur favoris»

Diagramme de séquence :

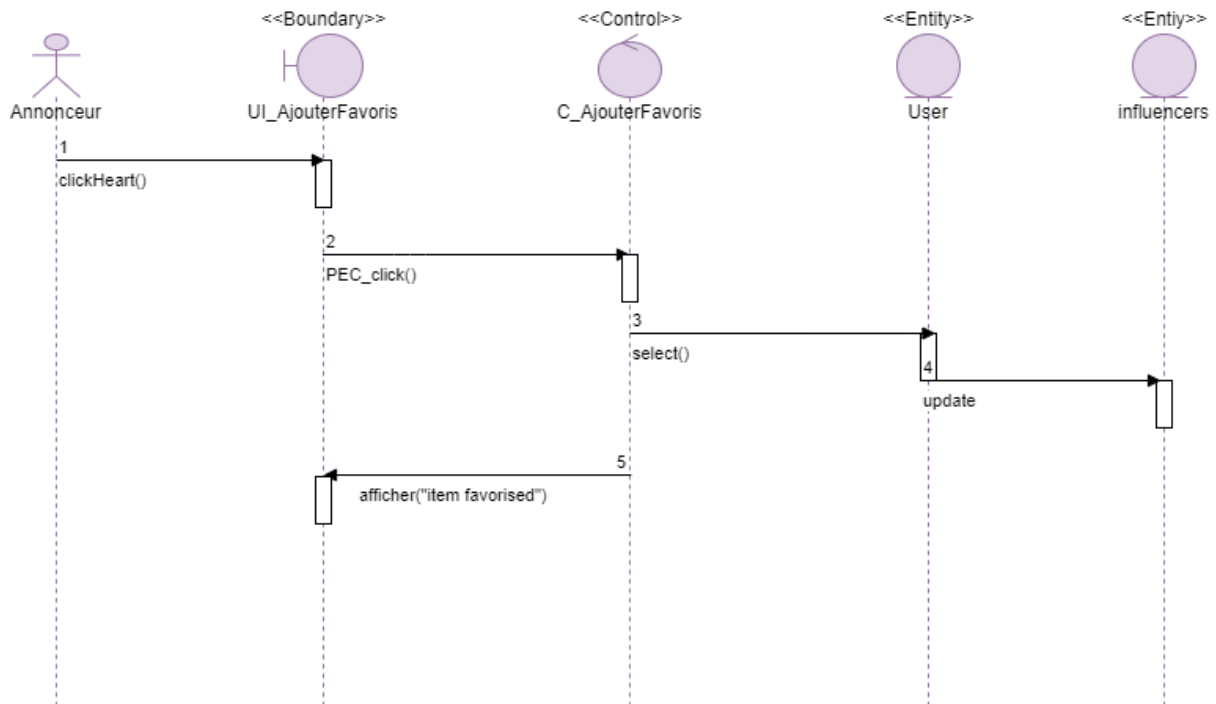


FIGURE 4.17 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Ajouter influenceur favoris»

4.5.3 Conception de sprint 5

Au niveau de sprint 5 nous allons modéliser le diagramme de classe ainsi que le diagramme de séquences des cas d'utilisations :

- Payer crédit
- Chatter

Conception de cas d'utilisation «Payer crédit»

Diagramme de classe :

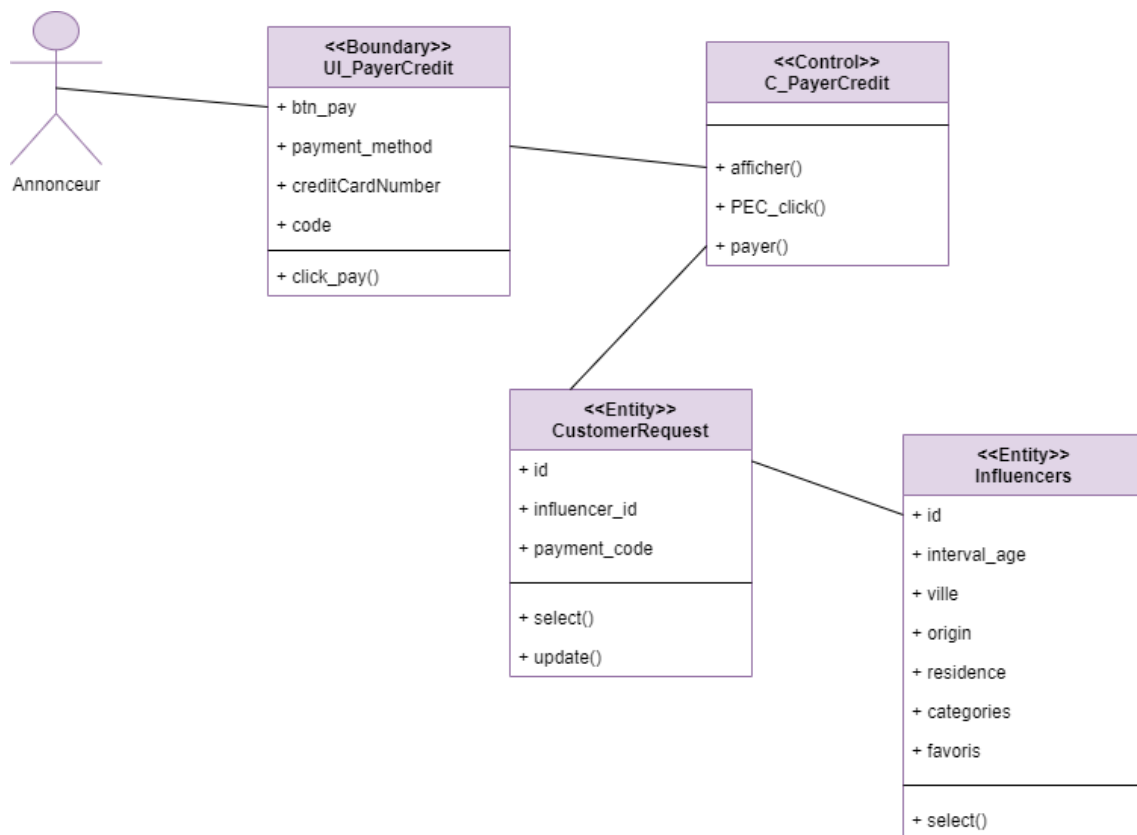


FIGURE 4.18 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Payer crédit»

Diagramme de séquence :

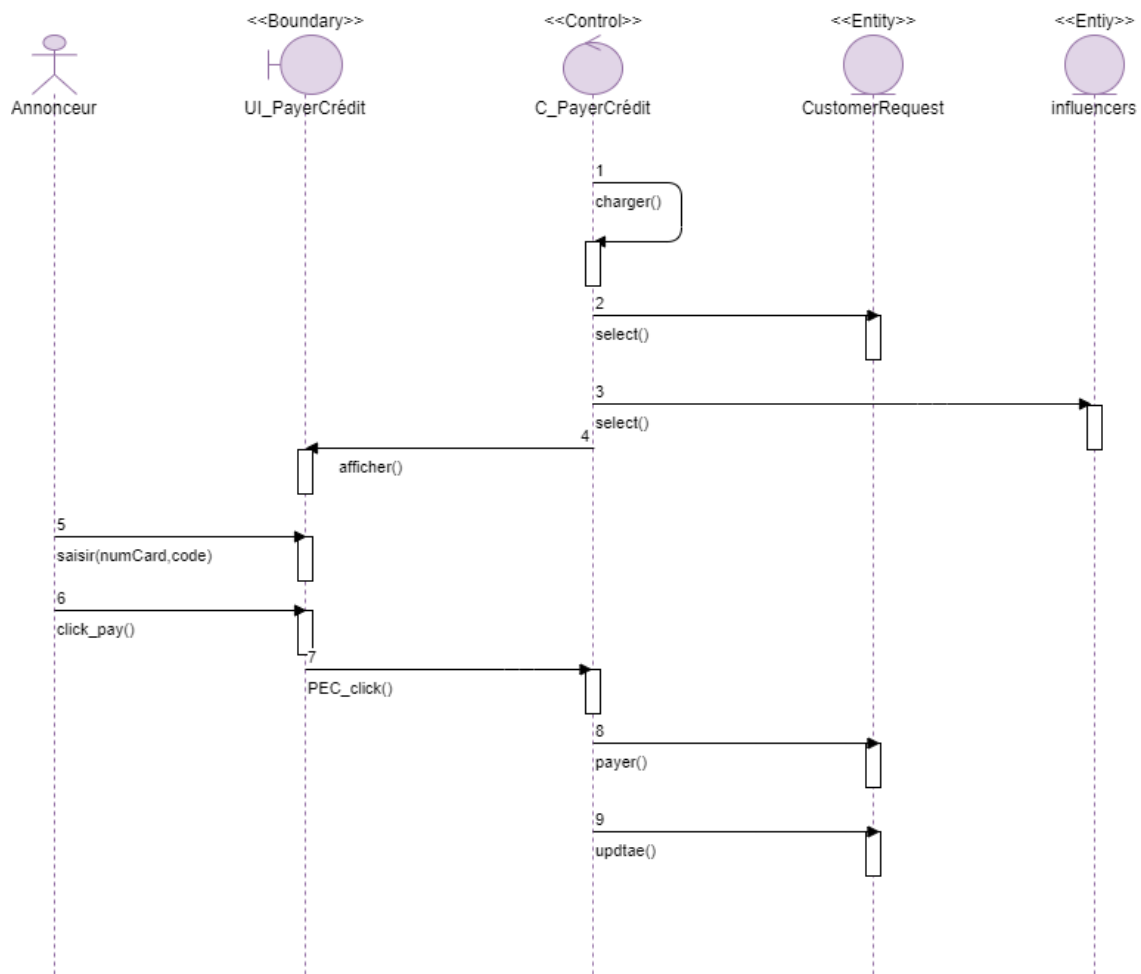


FIGURE 4.19 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Payer crédit»

Conception de cas d'utilisation «Chatter»

Diagramme de classe :

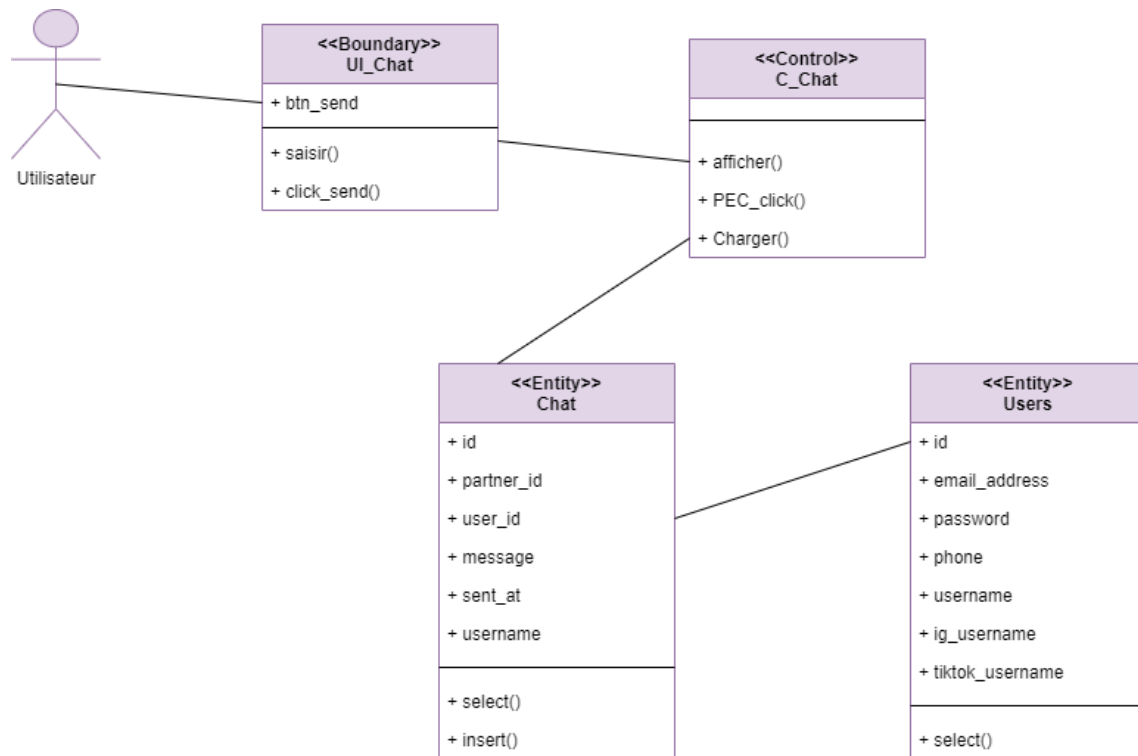


FIGURE 4.20 – Diagramme de classe du cas d'utilisation «Chatter»

Diagramme de séquence :

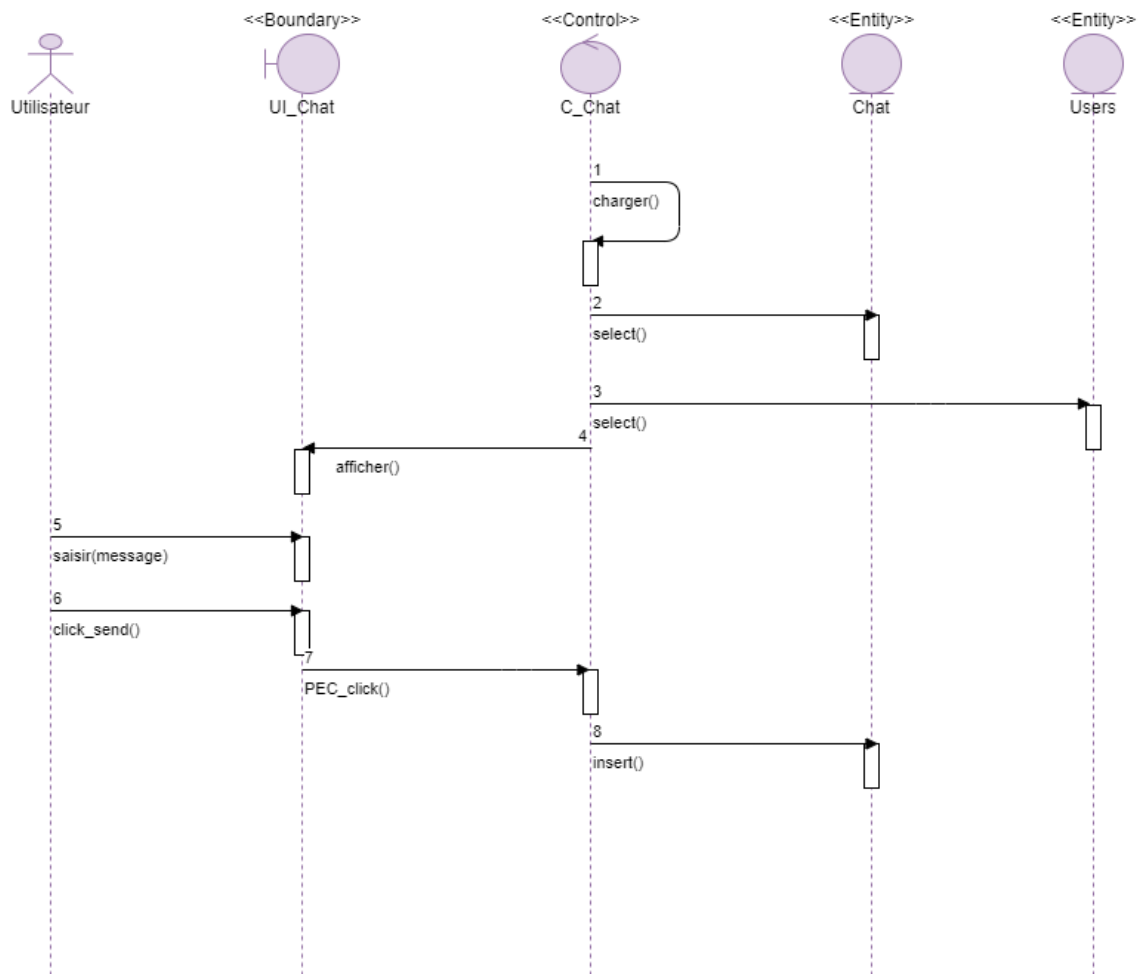


FIGURE 4.21 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation «Chatter»

4.6 Développement

4.6.1 Réalisations du sprint 3

Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

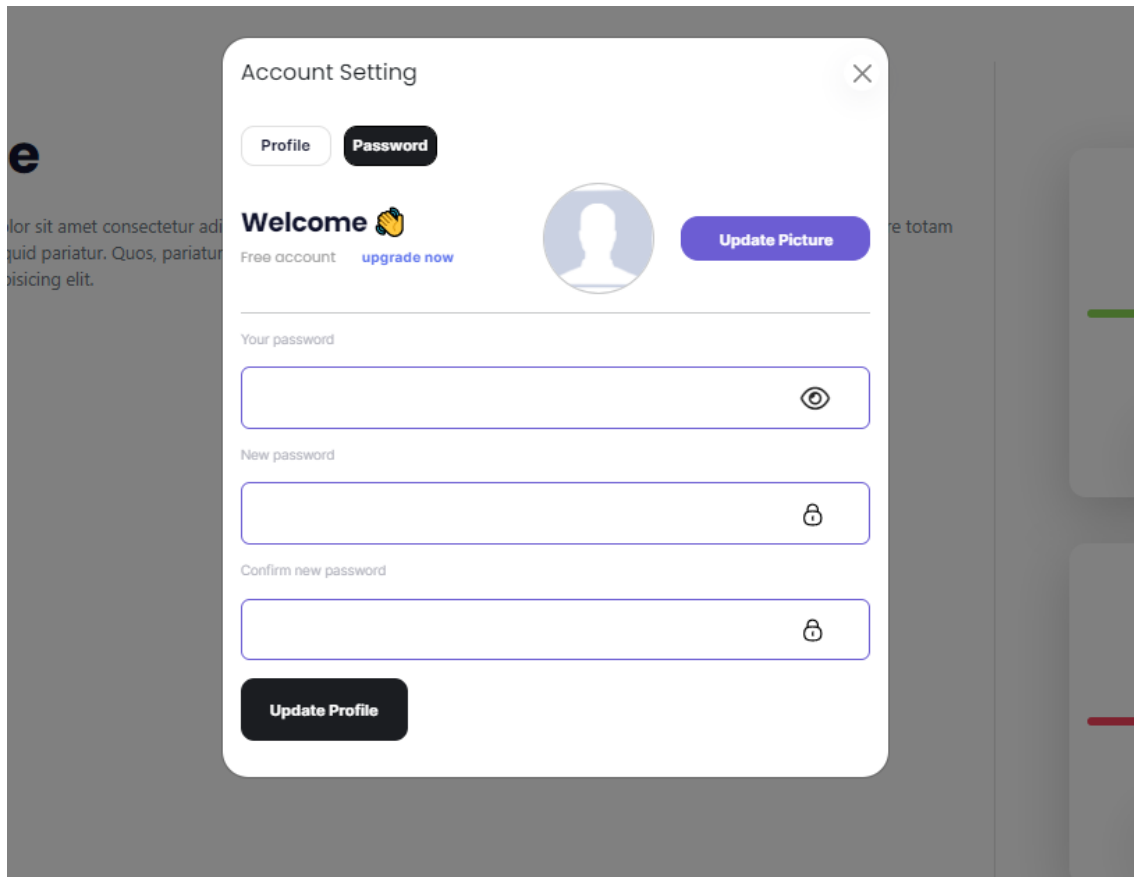


FIGURE 4.22 – Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe»

La figure 4.22 présente l'interface de mettre à jour mot de passe, l'utilisateur clique sur le bouton «Password» en haut pour que le système affiche le formulaire, l'annonceur ou bien l'influenceur saisit les champs par l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe demandé .

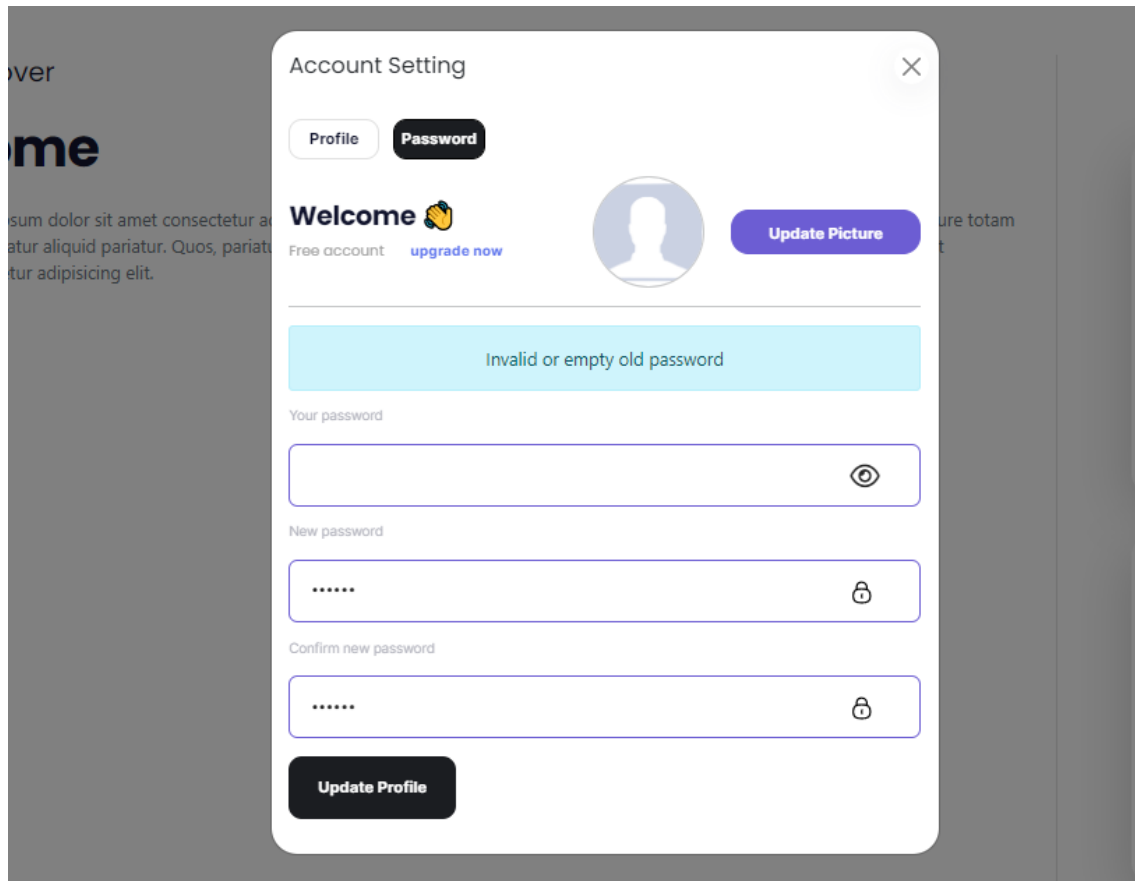


FIGURE 4.23 – Interface du cas d’utilisation «Mettre à jour mot de passe» en cas invalides mot de passe

Si l’utilisateur saisit un ancien mot de passe invalide puis il clique sur «Update Profile». Le système affiche un message d’erreur «Invalid or empty old password».

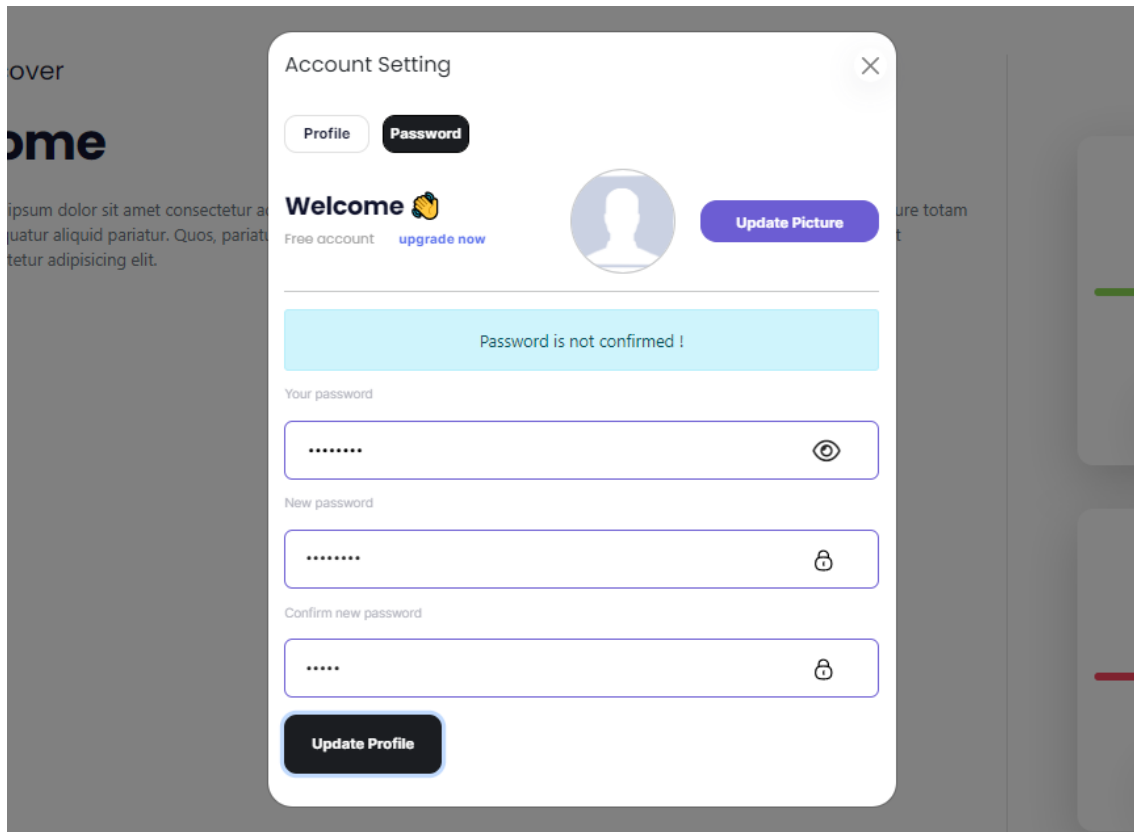


FIGURE 4.24 – Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour mot de passe» en cas de déconfirmation du mot de passe

Si l'utilisateur saisit un nouveau mot de passe n'est pas confirmé puis il clique sur «Update Profile».

Le système affiche un message d'erreur «Password is not confirmed».

Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile»

The image shows a 'Account Setting' modal window with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are two tabs: 'Profile' (selected) and 'Password'. Below the tabs, a 'Welcome' message is displayed with a hand icon, followed by 'Free account' and a blue 'upgrade now' link. To the right of the welcome message is a circular profile picture placeholder and a purple 'Update Picture' button. The main section of the modal contains a form with six input fields arranged in two columns. The left column has fields for 'Username' (containing '@Test_agency'), 'Your name' (empty), and 'Phone number' (containing '+216-12345678'). The right column has fields for 'Agency name' (containing '@Test_agency'), 'Family name' (empty), and 'Email address' (containing 'ledim25354@runfons.com'). At the bottom left of the modal is a black 'Update Profile' button.

FIGURE 4.25 – Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» pour annonceur

La figure 4.25 présente l'interface de mettre à jour profile destinée pour l'annonceur, il clique sur le bouton «Profile» en haut pour que le système affiche le formulaire, l'annonceur saisit ou modifie les champs par le nom d'utilisateur, nom de la marque, le prénom, le nom et le numero téléphone.

The screenshot shows a mobile application interface titled "Account Setting" with a close button (X) in the top right corner. Below the title are two tabs: "Profile" (selected) and "Password". The profile section displays a welcome message "Welcome Kylie" with a small orange icon, a "Free account" status, and an "upgrade now" link. A circular profile picture is shown next to a purple "Update Picture" button. The form contains several input fields and dropdown menus: "Your name" (Kylie), "Family name" (Jenner), "Your Age" (Choose your interval age), "Phone number" (003312345678), "Country of origin" (Choose your origin coun), "Gender" (Male and Female radio buttons), "Country of residence" (Choose your residence), "City" (Choose your residence), "Email address" (tawal27668@game4hr.com), "Instagram Account" (Kyliee_jenner22), "Tiktok Account" (Kyliee_jenner22), "Category" (Which categories do you are), and a "Bio" text area. A black "Update Profile" button is at the bottom.

FIGURE 4.26 – Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» pour influenceur

La figure 4.26 présente l'interface de mettre à jour profile destinée pour l'influenceur, il clique sur le bouton «Profile» en haut pour que le système affiche le formulaire, l'influenceur saisit ou modifie les champs par le nom, le prénom, l'intervalle d'âge, le nombre de téléphone, le pays de résidence, le pays d'origine, la ville de résidence, le compte Instagram, ou bien TikTok, ses catégories et son bio.

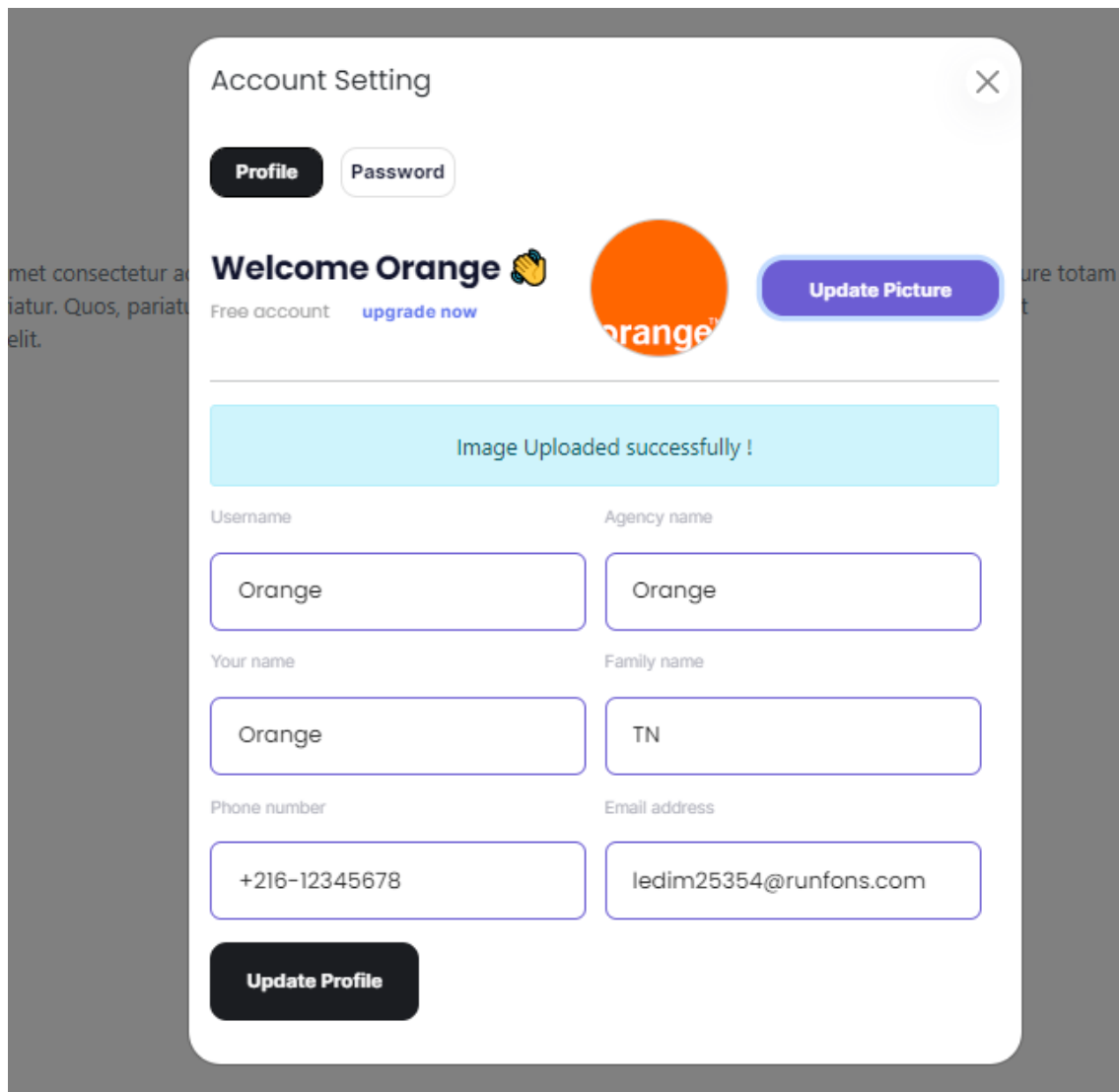


FIGURE 4.27 – Interface du cas d'utilisation «Mettre à jour profile» en cas d'upload image

L'annonceur clique sur le bouton «Update Picture» puis il choisit une image. Le système affiche «Image uploaded successfully».

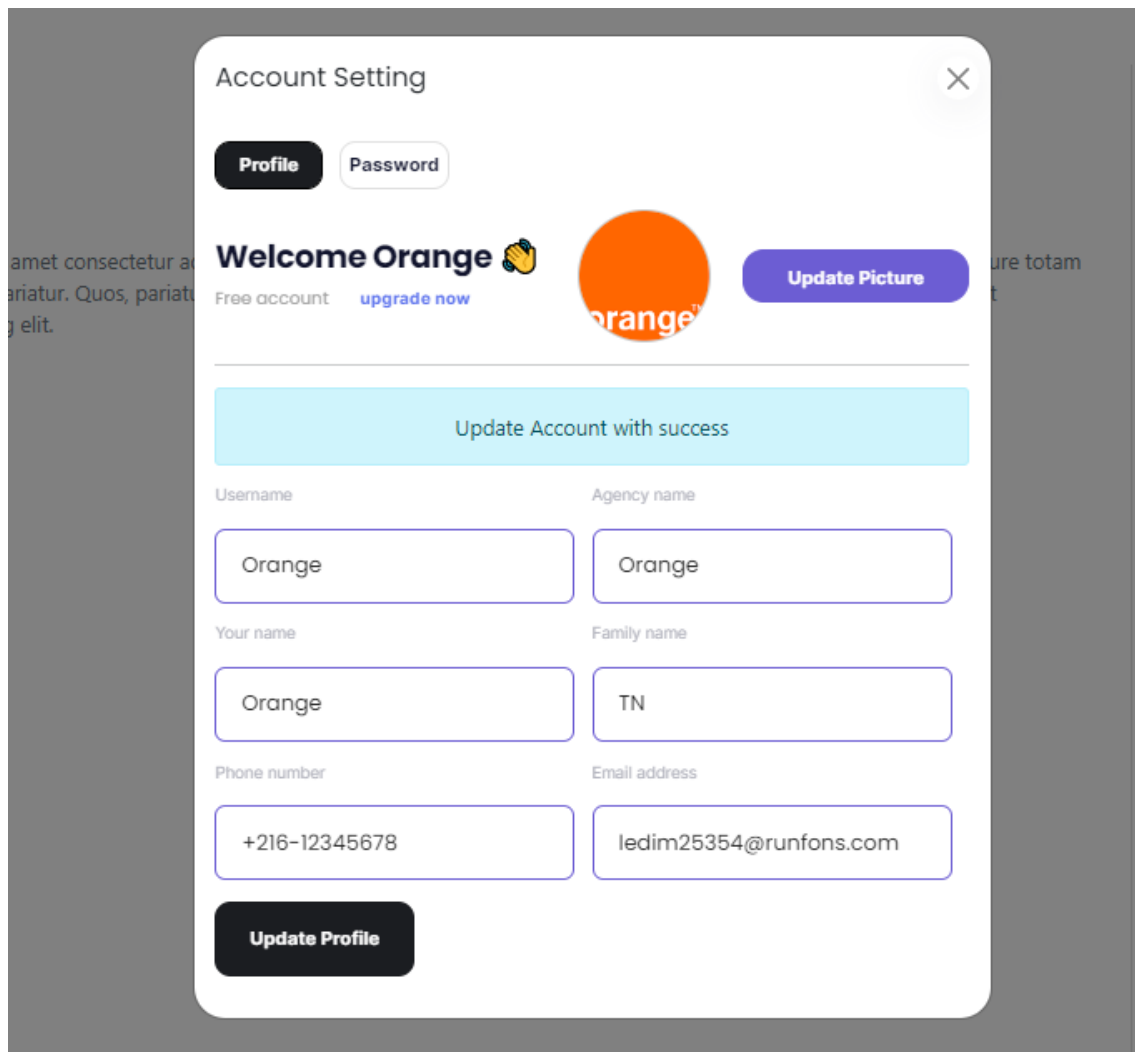


FIGURE 4.28 – Interface du cas d’utilisation «Mettre à jour profile» en cas de modification avec succès

L’annonceur saisit toutes les champs puis il clique sur le bouton «Update Profile». Le système affiche «Update account with success».

4.6.2 Réalisations du sprint 4

Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

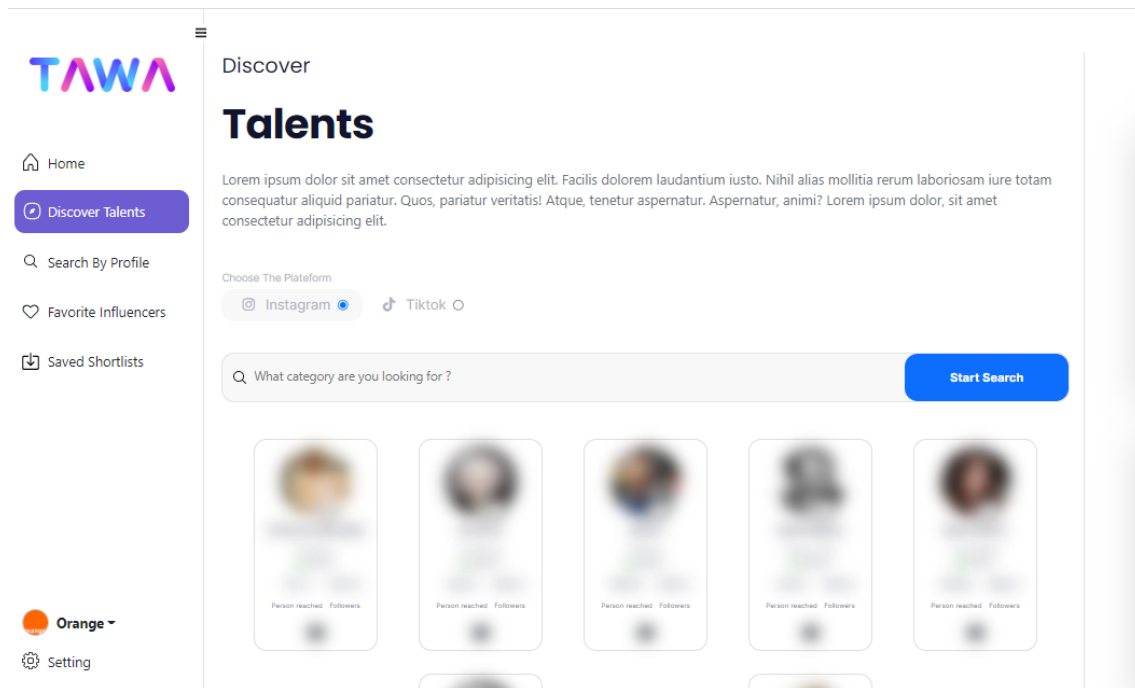


FIGURE 4.29 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

MA figure 4.29 présente le premier interface pour découvrir les influenceurs, l'annonceur peut choisir le plateforme par «instagram» ou «tiktok».

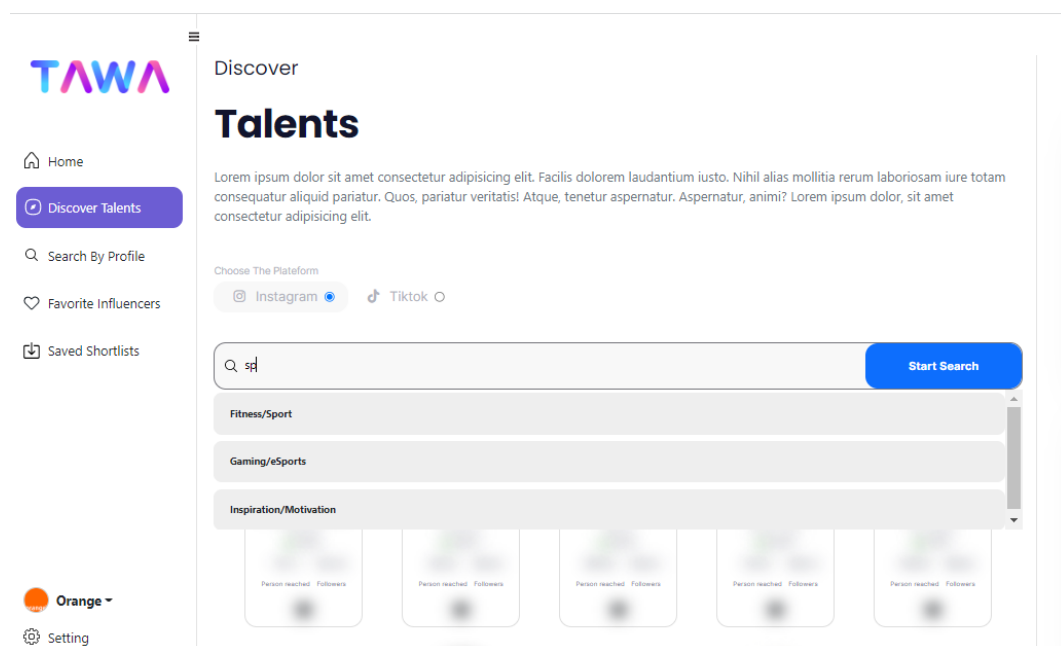


FIGURE 4.30 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» première étape

Il peut chercher les categories des influenceurs demandées. L'annonceur choisit les

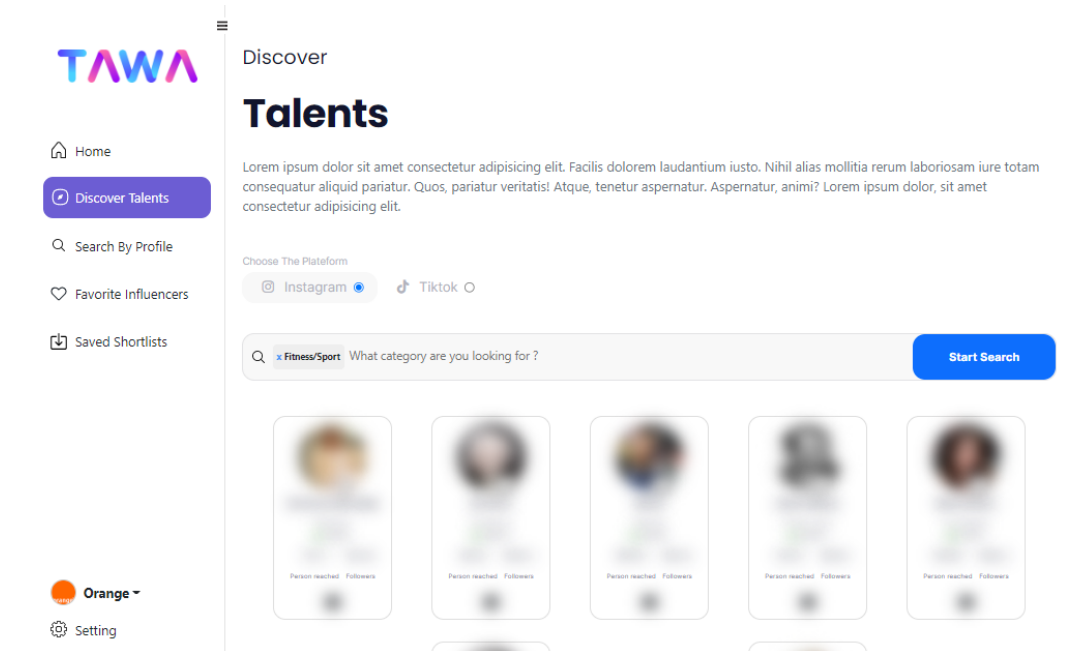


FIGURE 4.31 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas de choisir des catégories

categories demandées puis il clique «Start search».

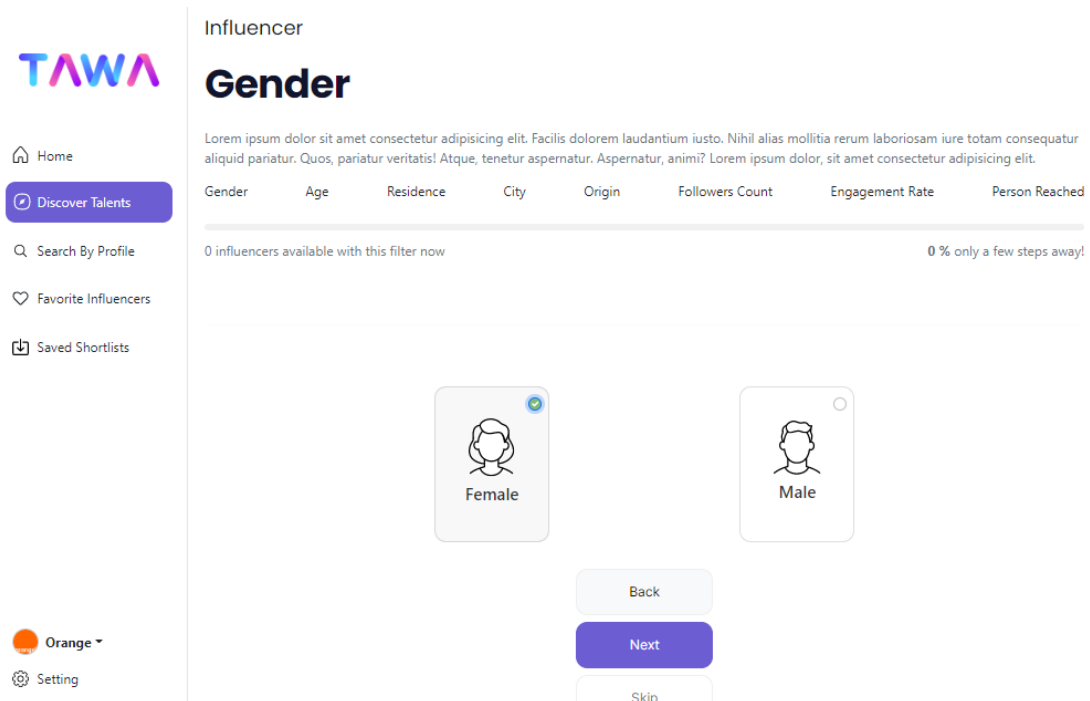


FIGURE 4.32 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» deuxième étape

L'annonceur peut choisir le genre des influenceurs puis il clique «Next».

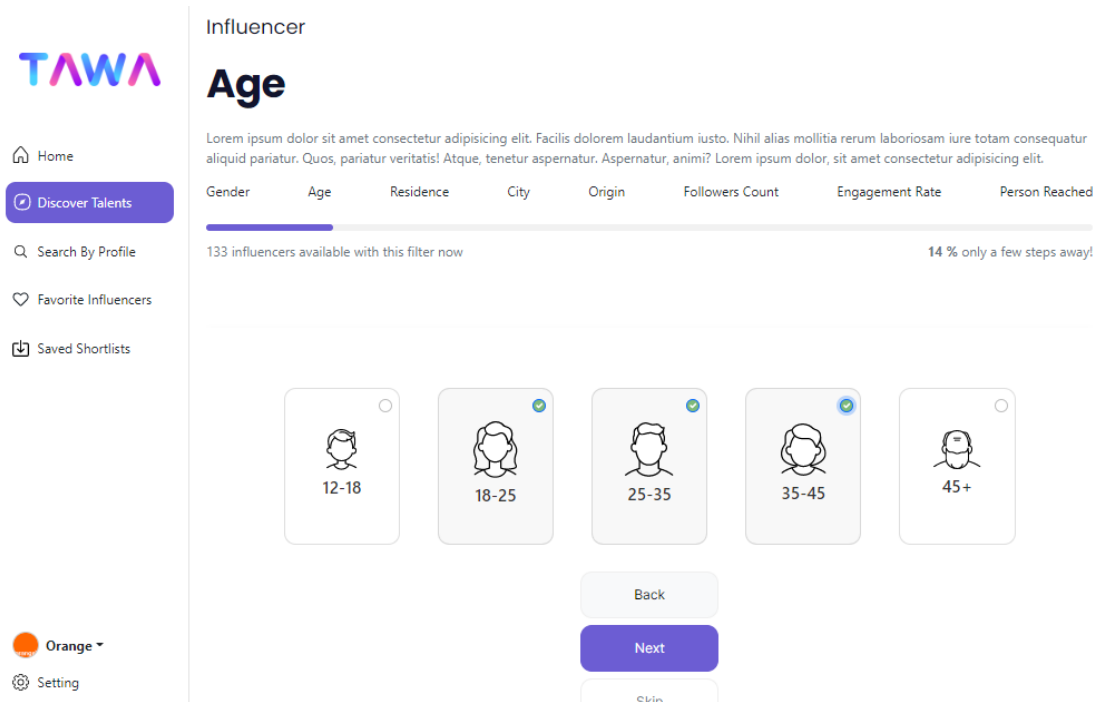


FIGURE 4.33 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» troisième étape

L'annonceur peut choisir l'intervall d'âge voulu puis il clique «Next».

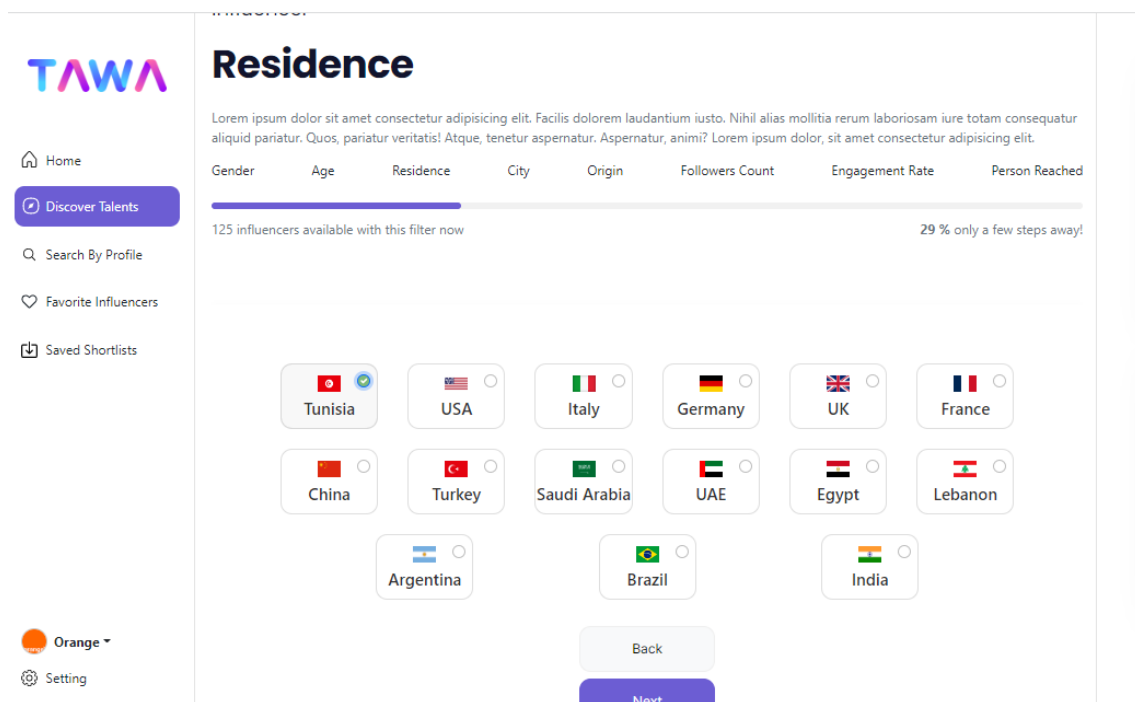


FIGURE 4.34 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» quatrième étape

L'annonceur peut choisir l'ensemble des pays de résidence voulu puis il clique «Next».

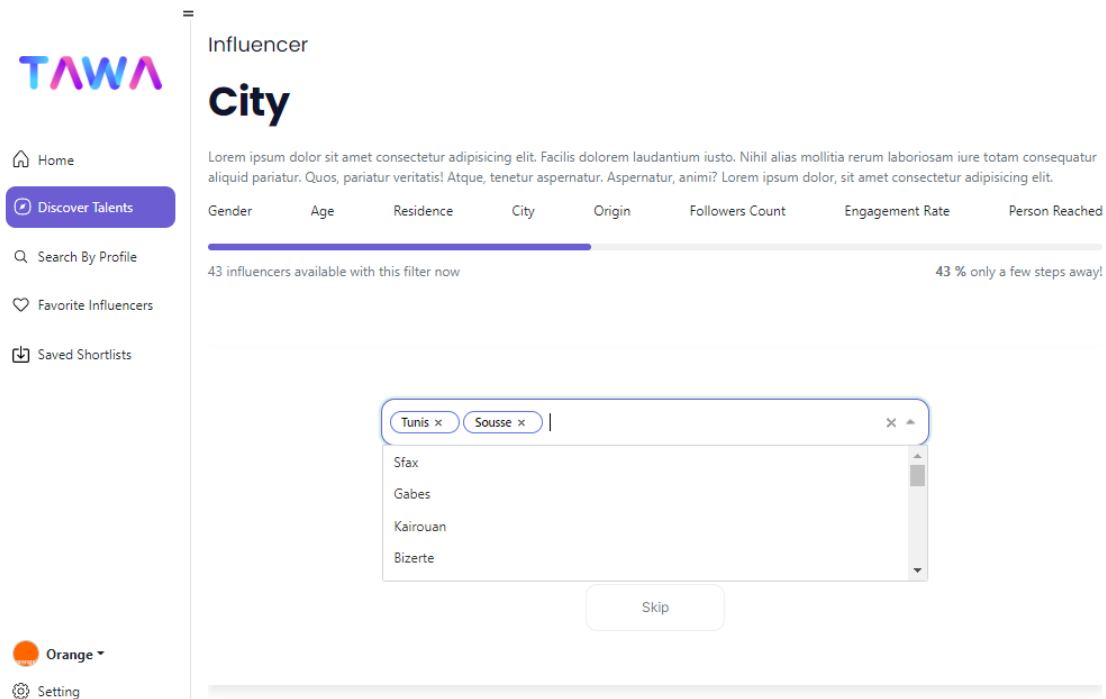


FIGURE 4.35 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» cinquième étape

L'annonceur peut choisir aussi les villes des pays de résidence voulu puis il clique «Next».

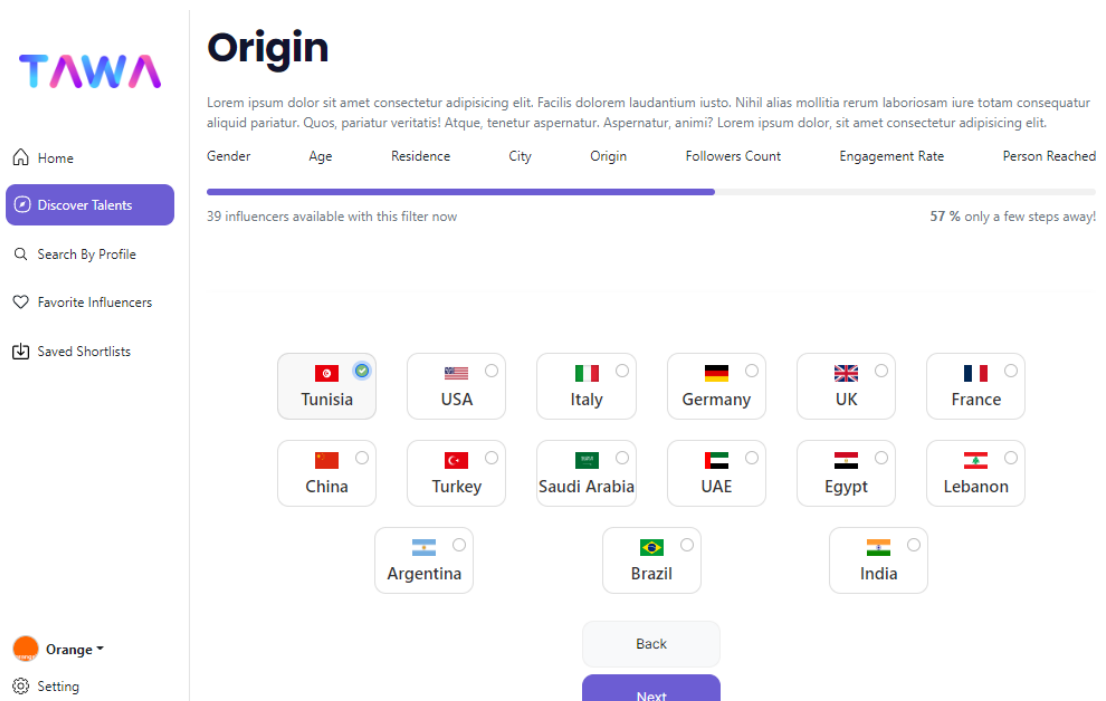


FIGURE 4.36 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» sixième étape

Il peut choisir l'ensemble des pays d'origine voulu puis il clique «Next».

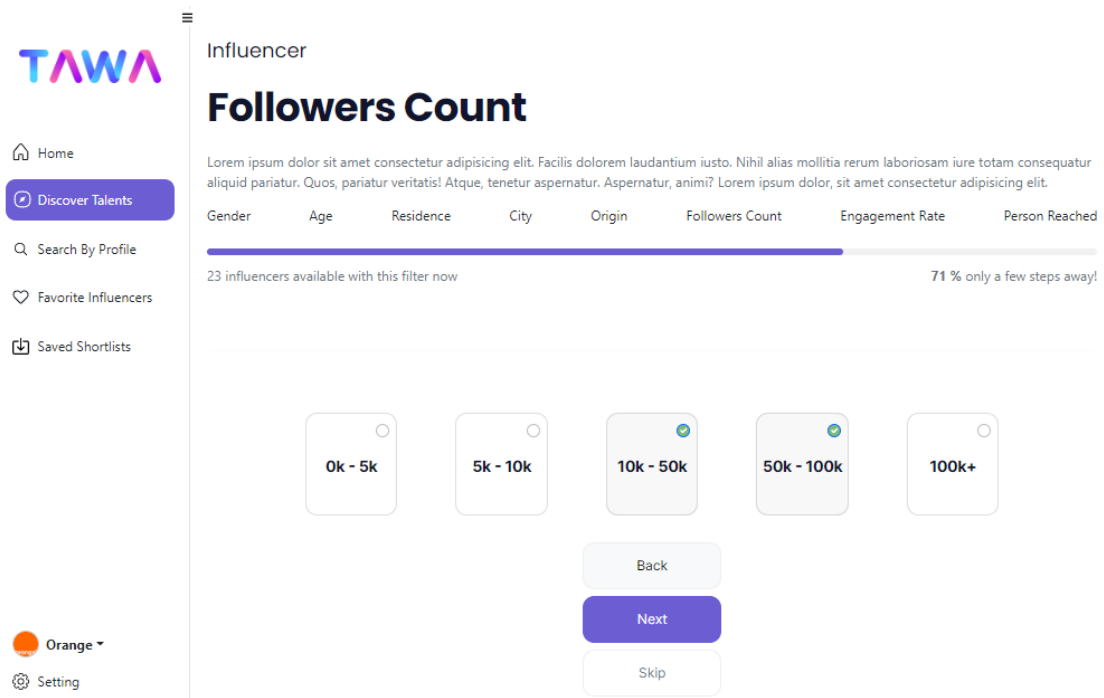


FIGURE 4.37 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» septième étape

L'annonceur peut choisir le nombre de followers pour filtrer les influenceurs puis il clique «Next».

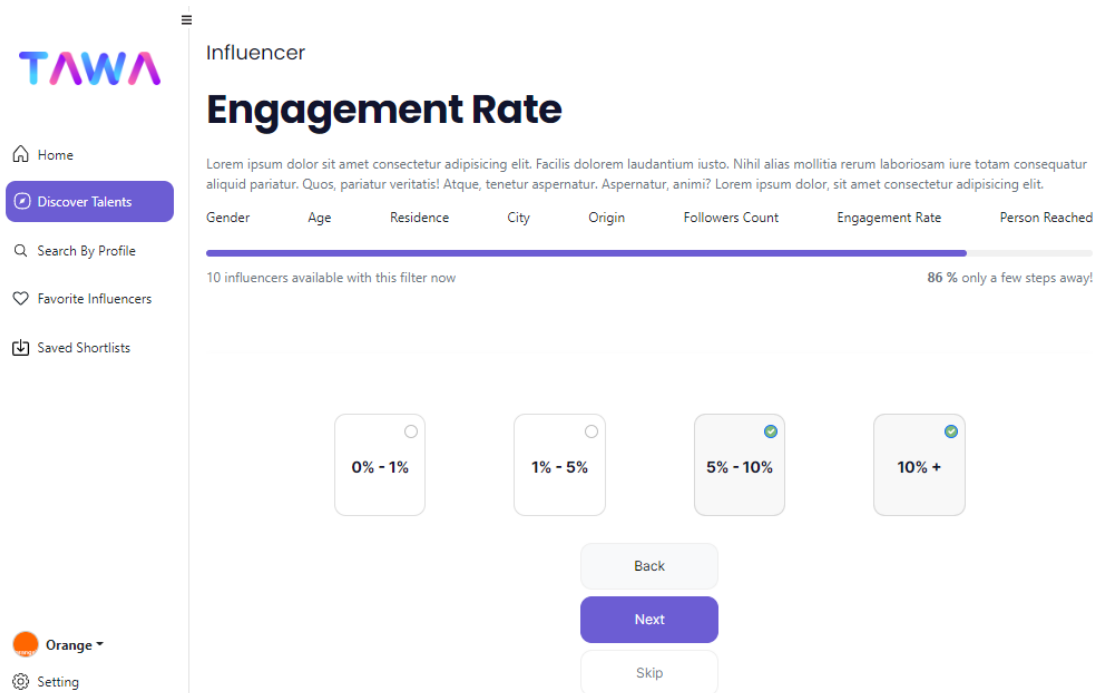


FIGURE 4.38 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» huitième étape

Il peut choisir le nombre de followers pour filtrer les influenceurs puis il clique «Next».

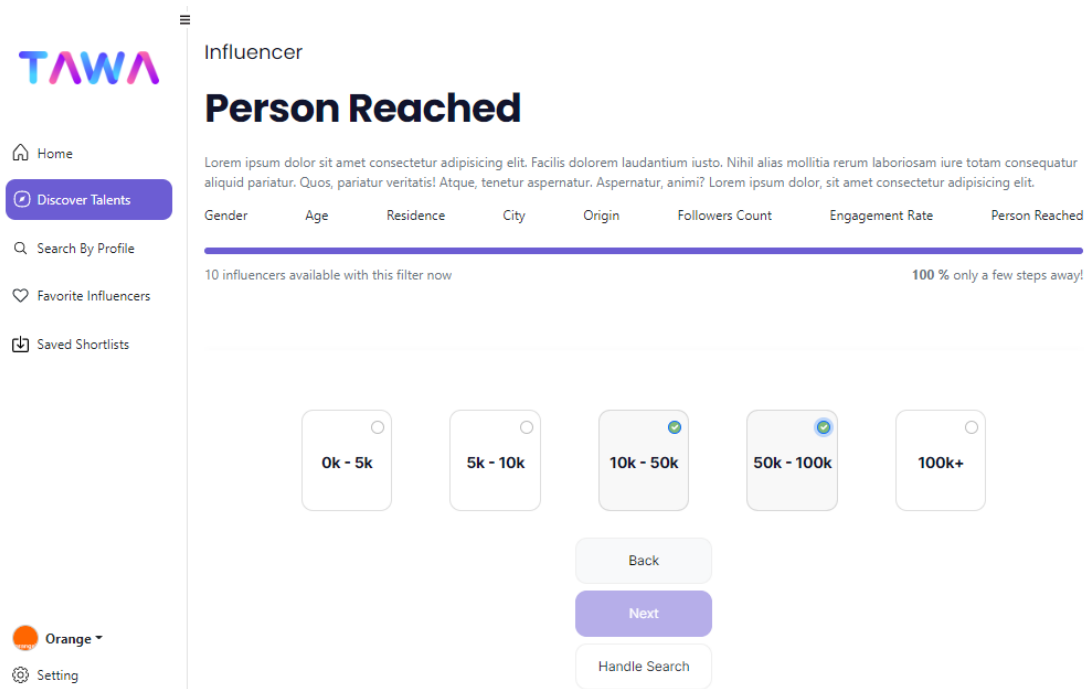


FIGURE 4.39 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» dernière étape

L'annonceur peut choisir le nombre de personne atteinte pour filtrer les influenceurs puis il clique «Handle Search» parce qu'elle la dernière étape.

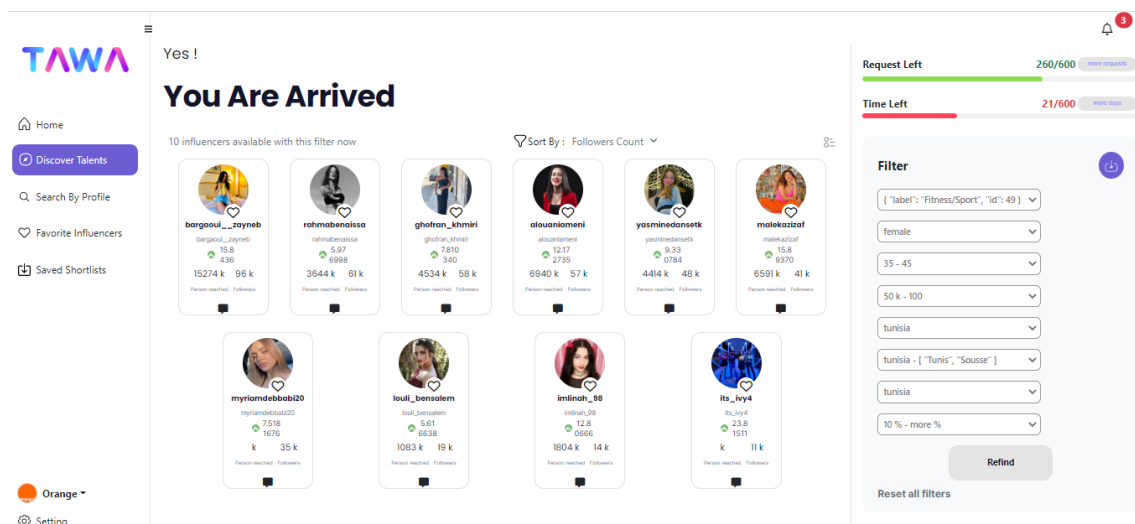


FIGURE 4.40 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas de résultat

La figure 4.40 présente l'interface qui s'affiche après cliquer sur le bouton «handle Search».

Interface du cas d'utilisation «Obtenir devis»

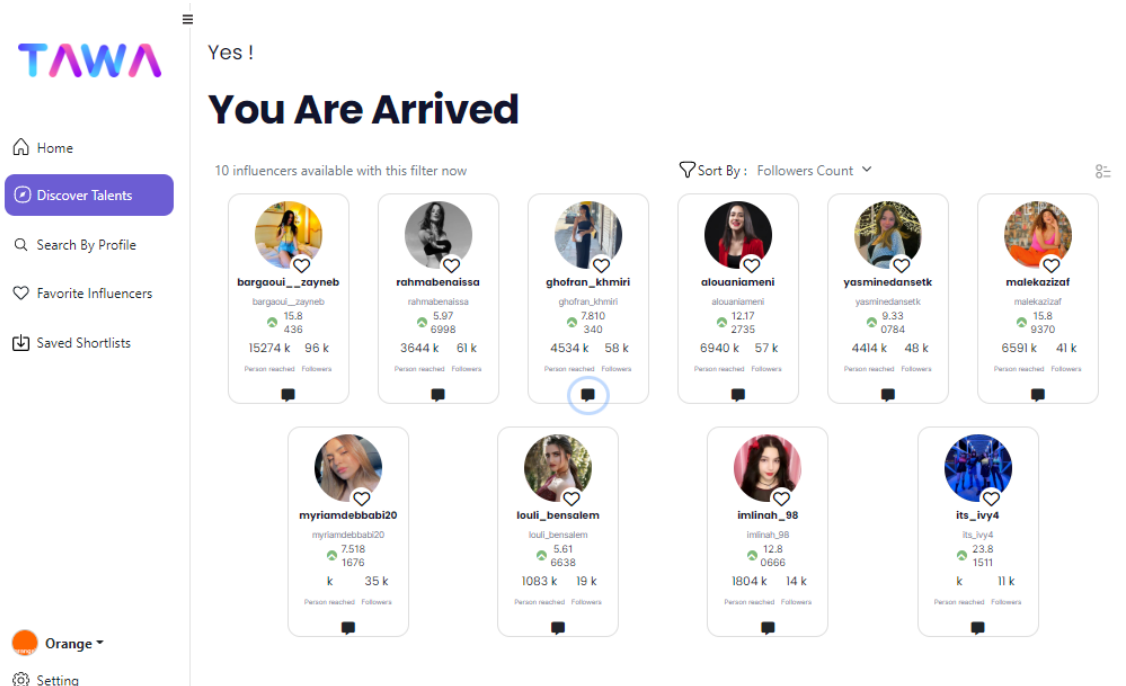


FIGURE 4.41 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs»

L'annonceur peut choisir un influenceur et puis il clique sur la bouton en bas pour faire un contrat lui.

Obtain a devis

Name of mark *

Number of waves of stories * (each wave contain 4 to 6 stories)

Number of posts * (each wave contain 4 to 6 stories)

describe details *

Demand a devis Cancel

FIGURE 4.42 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - le formulaire de requête

La figure 4.42 présente le formulaire pour obtenir un devis, l'annonceur doit entrer le nom de sa marque, le nombre de vagues de stories (chaque vague peut contenir de 4 à 6 stories), le nombre de publication et la description du détails.

Obtain a devis

Orange

Number of waves of stories * (each wave contain 4 to 6 stories)

2

Number of posts * (each wave contain 4 to 6 stories)

0

It's just a test request (mode = development)

Demand a devis Cancel

FIGURE 4.43 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - formulaire rempli

Il peut saisir le formulaire et puis il clique sur la bouton «Demand devis» .

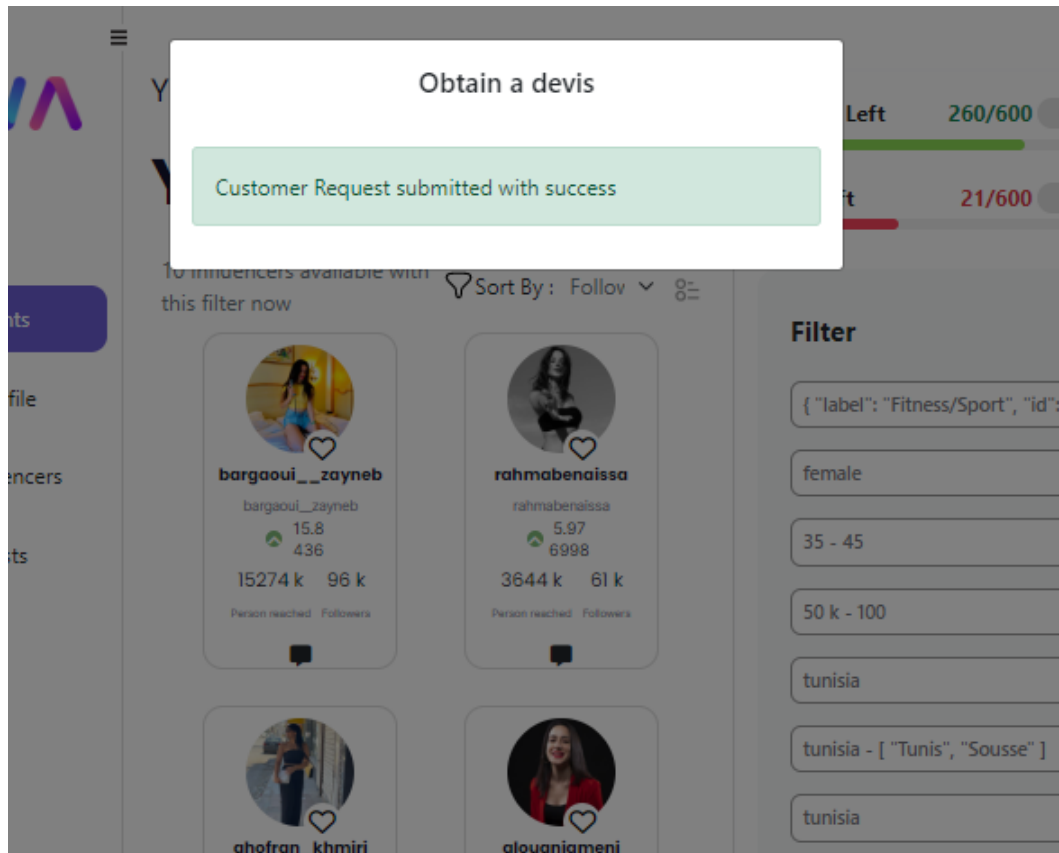


FIGURE 4.44 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» en cas d'envoyer requête avec succès

Après obtenir un devis le système affiche un message de succès.

Interface du cas d'utilisation «favoriser influenceur»

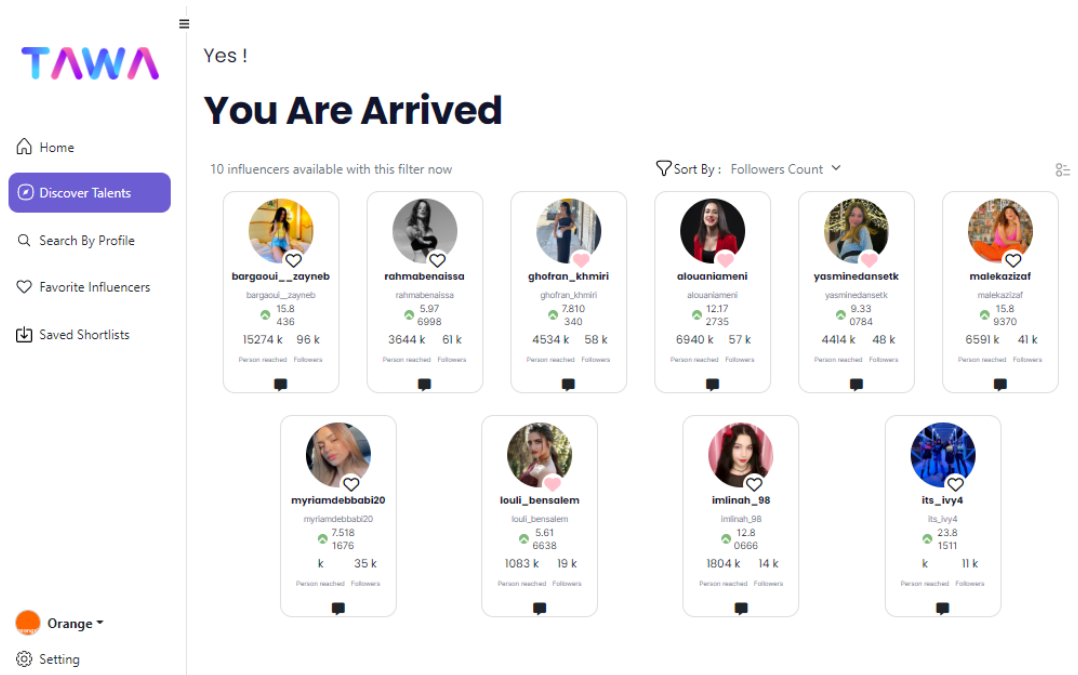


FIGURE 4.45 – Interface du cas d'utilisation «favoriser influenceur» - favoriser

L'annonceur peut cliquer sur le bouton coeur pour favoriser cet influenceur.

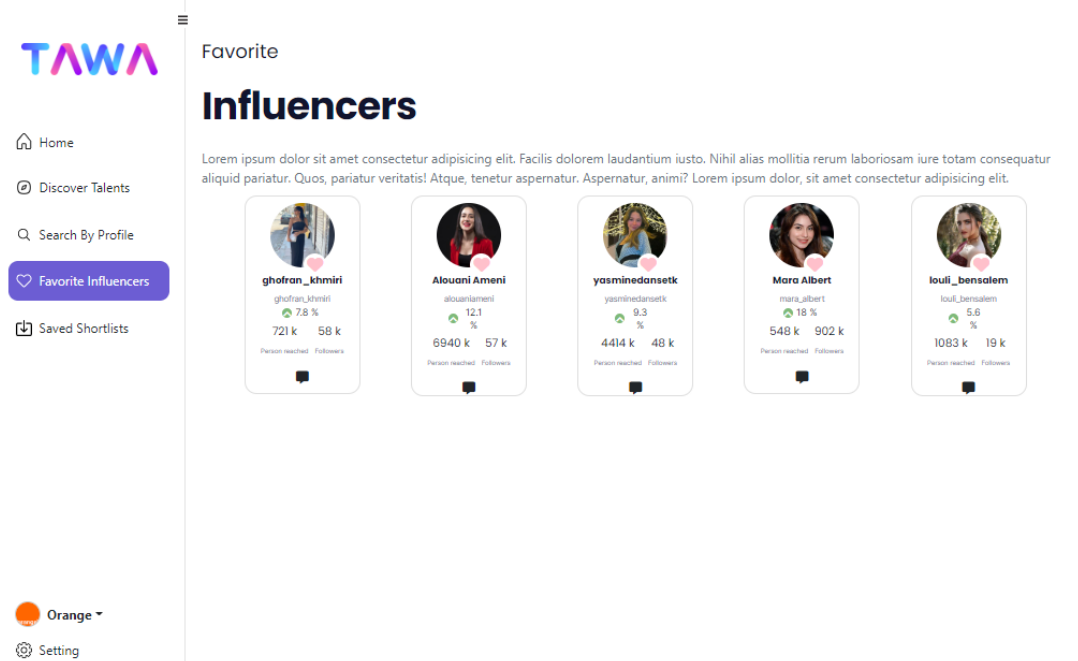


FIGURE 4.46 – Interface du cas d'utilisation «Découvrir influenceurs» - consulter influenceurs favoris

L'annonceur peut ici consulter tous ses influenceurs favoris.

4.6.3 Réalisations du sprint 5

Interface du cas d'utilisation «Payer crédit»

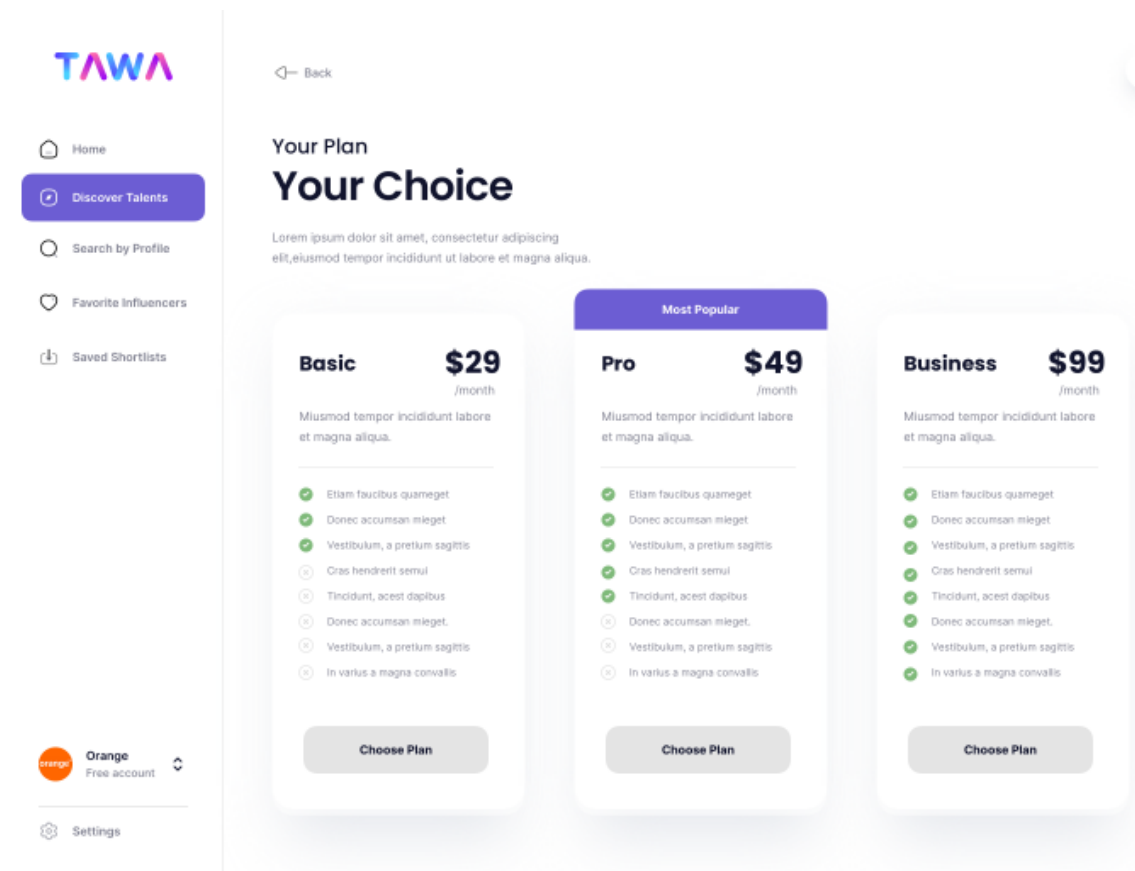


FIGURE 4.47 – Interface du cas d'utilisation «Payer crédit» première étape

L'annonceur ici peut choisir son plan de payement, il lit les conditions et les services qui sera offerte puis il clique sur «Choose plan» et sera passé vers la méthodologie de payement.

The screenshot displays the 'Choose a Payment Method' screen in the TAWA mobile application. The interface is organized into three vertical panels.

Left Panel (Navigation): Features the TAWA logo at the top. Below it is a list of navigation items: 'Home', 'Discover Talents' (highlighted with a blue bar), 'Search by Profile', 'Favorite Influencers', and 'Saved Shortlists'. At the bottom, there is an 'Orange Free account' status indicator and a 'Settings' option.

Central Panel (Payment Method Selection): Titled 'Choose a Payment Method', it includes a 'Back' arrow at the top left. A note states: '*Your account has been authorized for payouts.' Below this, three payment options are presented with radio buttons: 'PayPal' (selected), 'MasterCard', and 'VISA'. Underneath, the 'Card infos' section contains input fields for 'Credit Card Number', 'Name', 'Expiration date' (with a calendar icon), and 'CVV'. A checkbox labeled 'Save my payment details for future purchases.' is checked. At the bottom, an 'Auto renew' toggle switch is turned on.

Right Panel (Order Summary): Titled 'Order summary', it shows a notification bell icon at the top right. The summary lists: 'Plan : \$250.00', 'Tax : \$64.00', and 'Discount \$0.00'. The 'Total:' is '\$314.00'. At the bottom are two buttons: 'Confirm' (blue) and 'Cancel' (gray).

FIGURE 4.48 – Interface du cas d'utilisation «Payer crédit» deuxième étape

L'annonceur peut cocher son méthode de paiement selon les choix offertes, puis il saisit le formulaire par les données demandées comme son RIB, code et nom ect... Enfin l'annonceur clique sur «Confirm» pour confirmer l'opération sinon il clique sur «Cancel»

Interface du cas d'utilisation «Chatter»

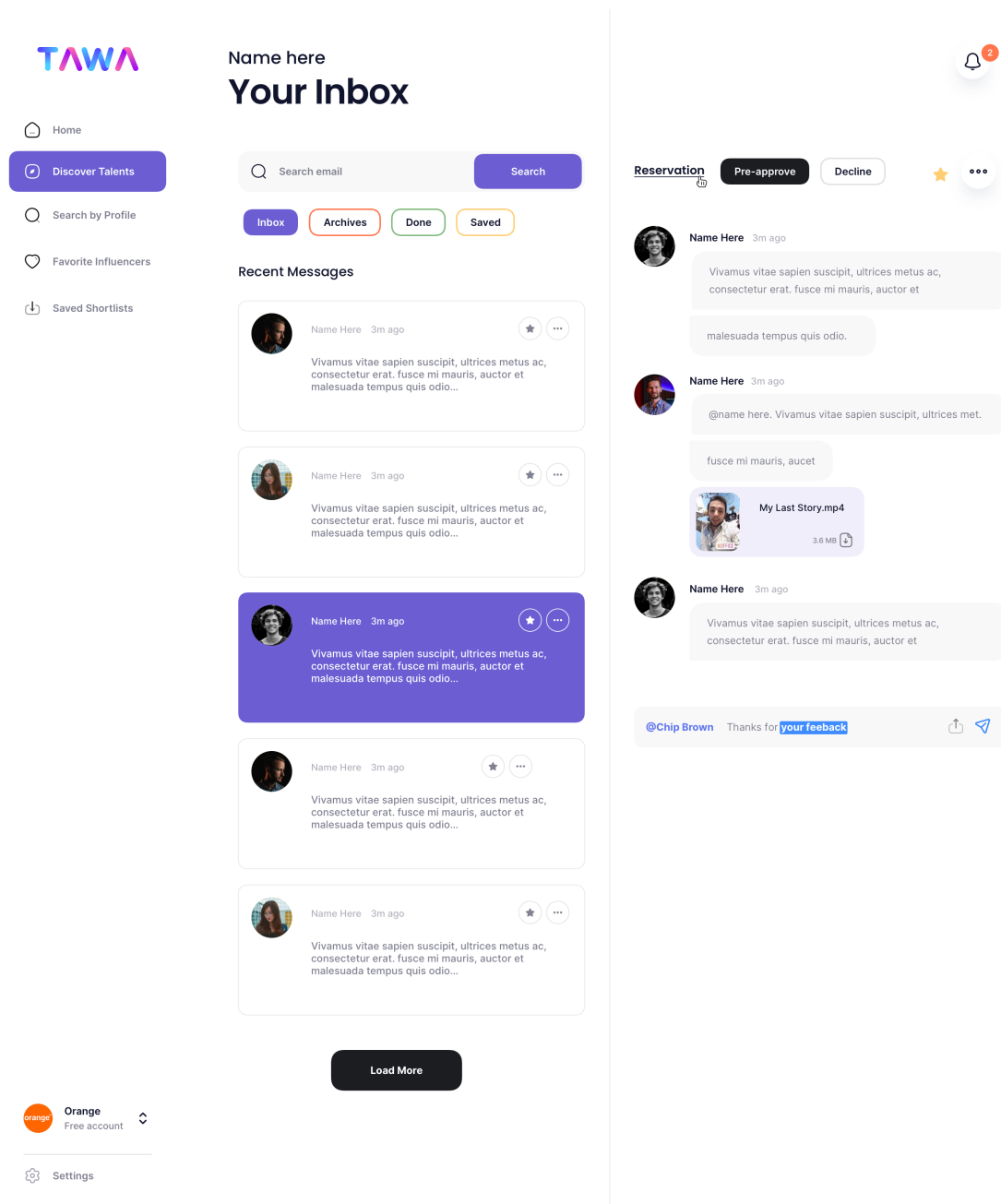


FIGURE 4.49 – Interface du cas d'utilisation «Chatter»

L'utilisateur peut discuter directement avec le profile choisi, il clique sur son discussion puis saisir son message et enfin clique sur «Envoyer».

Conclusion

Durant ce chapitre «Gestion recherche», nous avons analysé les cas d'utilisation de priorité 3 , 4 et 5 puis nous avons présenté quelques interfaces réalisées des cas d'utilisation ainsi que leurs analyses.

Finalement , nous passons à la conclusion générale .

Conclusion générale

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons développé une application qui crée un écosystème digital pour assurer la communication entre les influenceurs et les annonceurs pour la Start-up «Tawa Digital Talents».

Notre documentation détaille toutes les étapes que nous avons suivies pour réaliser ce projet en suivant la méthodologie Agile Scrum.

Nous avons identifié d'abord, au cours de ce projet, le contexte du système, le critique de l'existant ainsi que les solutions envisagées et la méthodologie de travail.

Pour la modélisation de nos exigences, nous avons respecté la méthodologie agile Scrum en développant le projet selon un planning de priorités des fonctionnalités qui ont été discutées entre l'équipe du développement et le directeur du produit.

Malgré les problèmes et les difficultés au niveau du processus métier de l'entreprise, nous avons réussi à réaliser la totalité de l'application tout en préparant la documentation nécessaire.

Enfin, la réalisation du projet est assurée par des tests et des validations.

En effet, ce stage était une expérience intéressante parce que nous avons acquis de nouvelles connaissances, pratiqué de nouvelles technologies et nous avons pu les approfondir par les bonnes pratiques de programmation, de recherches et de documentations, ...etc.

Nous pouvons encore améliorer le système grâce à d'autres options de sécurité, aider à détecter les influenceurs, etc. Nous pouvons également ajouter la vidéoconférence, par exemple, où les annonceurs peuvent communiquer avec les créateurs de contenu sans utiliser les médias sociaux d'une manière plus ajustée au développement technologique.

Bibliographie

- [1] www.ideematic.com, 2022.
- [2] SCRUM. www.scrum.org, 2022.
- [3] VueJS. fr.vuejs.org, 2022.
- [4] Postman. fr.vuejs.org, 2022.
- [5] Slack. fr.vuejs.org, 2022.
- [6] Drawio. diagrams.net, 2022.
- [7] ClickUp. clickup.com, 2022.
- [8] TypeScript. blog.cellenza.com, 2022.
- [9] JSON. www.json.org, 2022.
- [10] Diagramme de déploiement. gitmind.com, 2022.